
D'ARDÈCHE EN HERMITAGE
ARCHE
Agglo


SIMPLON
.CO

Table des matières

Projet GLPI 8
Remerciements 9
Méthodologie de lecture 10
Résumé Exécutif 10
Introduction 11
Présentation du candidat 12
Présentation de l'entreprise 12
Enjeux du projet 13
Problématique 13
Objectifs réalisés 14
Environnement Technique 14
1. Activités types du titre AIS mobilisées dans le cadre du projet 15
1.1. Mes missions au quotidien 17
2. Cahier des charges ou expression des besoins du projet 17
2.1. Présentation de l'entreprise 17
2.2. Présentation de l'organisme de formation 18
2.3. Compléments Historiques et Budgétaires d'Arche Agglo 18
2.4. Contexte 21
2.5. Objectif 22
2.6. La mission 22
2.7. Expression des besoins 23
3. Gestion de projet 24
3.1. Planification et suivi 24
3.2. Macro-planning 25
3.3 Work Breakdown Structure (WBS) 26
3.4. Environnement humain 28
3.5. Matrice RACI 28

3.6. Indicateurs de réussite 29
3.7. Contraintes du projet 31
3.8. Périmètre du projet 32
3.9. Enveloppe budgétaire du projet 33
4. Environnement technique 34
4.1. Objectifs de qualité 35
4.2. Choix des solutions 35
4.3. Tableau comparatif des solutions 36
4.4. Proposition de solution 37
4.5. Solution retenue et détails techniques 42
4.6. Sécurisation de l'infrastructure (Durcissement OS et Flux) 44
4.7 Analyse des risques (Méthode EBIOS RM) 45
4.8 Supervision et exploitation 47
4.9 Continuité de service 51
4.10 Justification des choix de sécurité et évolutions 52
5. L'organisation de la mise en œuvre 54
5.1 Déploiement technique et configuration du service 55
5.2. Schéma détaillé 56
5.3. Diagramme de Séquence du Protocole SNMP 59
5.4 Contribution à la mise en œuvre de la politique de sécurité 59
6. Mise en place d'une solution de supervision et de détection d'intrusion 61
6.1 Mise en place de la supervision avec Wazuh 61
6.2 Déploiement du socle de sécurité 63
6.3 Enrôlement des agents (serveur GLPI) 64
6.4 Exploitation et validation de la détection 66
6.5 Mise en place de Fail2ban 70
6.6 Conclusion sécurité 72
7. Les relations avec les principaux acteurs du projet 72

7.1. Accompagnement au changement et formation du personnel 73
8. Retour d'expérience 74
8.1. Difficultés techniques rencontrées et résolutions 75
8.2. Axes d'amélioration et perspectives....76
8.3. Compétences développées 76
8.4. Bilan personnel....76
8.5. Apports professionnels 77
9. Synthèse et conclusion 77
9.1. Objectifs réalisés : 78
10. Glossaire....79
11. Annexes....83
Annexe 1 : Document d'architecture technique....84
1. Analyse des Besoins Clients 85
1.1 Périmètre fonctionnel....85
1.2 Volumétrie 85
1.3 Environnement existant 86
2. Analyse des Risques 87
3. Prérequis Infrastructure (Hardware)....87
4. Prérequis Logiciels....88
4.1 Système 88
4.2 Stack applicative (LAMP)....88
4.3 Extensions PHP requises 88
5. Prérequis Réseau et Flux....89
5.1 Configuration IP....89
5.2 Matrice de Flux (Firewall) 89
5.3 Schéma réseau – Déploiement GLPI 90
6. Stratégie de Sécurité 91
6.1 Sécurisation des accès....91

6.2 Durcissement du système 91
6.3 Sauvegardes et PRA 91
6.4 Évolution : intégration SSO (Single Sign-On) 92
7. Supervision et exploitation 93
Annexe 2 : Procédure d'installation GLPI 11 95
1. Présentation 96
1.1 Objectifs 96
2. Prérequis 96
2.1 Matériel 96
2.2 Logiciel 96
2.3 Réseau et flux 97
3. Préparation du serveur Debian 13 97
3.1 Mise à jour 97
4. Installation de la stack LAMP 98
4.1 Installation Apache, PHP-FPM et MariaDB 98
4.2 Installation des extensions PHP 99
5. Préparation de MariaDB 99
5.1 Sécurisation 99
5.2 Création de la base GLPI 99
6. Téléchargement et préparation de GLPI 100
6.1 Téléchargement 100
6.2 Préparation des répertoires et permissions 101
7. Configuration Apache pour GLPI 102
7.1 VirtualHost complet 102
7.2 Activation et redémarrage 103
8. Configuration PHP-FPM 103
8.1 Configuration PHP-FPM 103
8.2 Liaison Apache ↔ PHP-FPM 104

8.3 Validation du fonctionnement PHP-FPM....106
9. Installation via l'interface web....106
10. Sécurisation post-installation....114
10.1 Sécurisation des flux web (SSL Offloading via Nginx Proxy Manager)....114
11. Sauvegardes et PRA....116
12. Tests et validation....116
12.1 Vérifier accès HTTPS....117
12.2 Authentification LDAP....118
12.3 Envoi de notifications e-mail....118
12.4 Création et gestion des tickets....120
12.5 Ajout d'équipements et gestion des utilisateurs....121
12.6 Sauvegardes restaurables....126
12.7 SSO : non implémenté (évolution prévue)....127
12.8 Conclusion des tests....127
13. Durcissement post-validation....128
13.1 Durcissement du système Debian....128
13.2 Durcissement du serveur Apache....129
13.3 Durcissement PHP / PHP-FPM....130
13.4 Sécurisation spécifique à GLPI....131
13.5 Sécurisation de la base de données....132
13.6 Journalisation et supervision....132
13.7 Politique de mises à jour....132
13.8 Conclusion du durcissement....132
13.9 Installation et configuration du service SNMPv3....133
13.10 Tests de validation SNMPv3....135
14. Table de correspondance DAT ↔ Procédure....136
15. Conclusion....137
Annexe 3 : Procédure de déploiement de l'agent GLPI et d'inventaire réseau SNMPv3....138

Partie 1 : Installation de l'Agent....139
Partie 2 : Configuration de l'Agent....143
Partie 3 : Configuration dans GLPI (Interface Web)....146
Partie 4 : Exécution et Vérification....150
Partie 5 : Conclusion....152

Projet GLPI

Yann ESCRIVA
Alternant Administrateur d'Infrastructures Sécurisées

13/10/2025 - 16/10/2026

Projet de déploiement et sécurisation d'une infrastructure SI :

GLPI • Supervision • Fail2ban • Wazuh

Référence du document : DP-AIS-2026-GLPI

Version : 1.1

Date de création : 13/10/2025

Date de modification : 08/09/2026

Confidentialité : Interne DSI / Restreint (Diffusion examen)

***Diffusion** : Membres du jury d'examen AIS, Direction des Systèmes d'Information* d'Arche Agglo

Destinataires : Jury du Titre Professionnel AIS (Ministère du Travail), Waldeck GOURRU (Tuteur), Formateurs Simplon

Remerciements

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes ayant contribué à la réalisation de ce projet.

Je remercie particulièrement mes formateurs, notamment **Yanis AFENDOU** et **Rémi BRUSSE**, pour leur accompagnement, leur pédagogie et les compétences techniques transmises tout au long de ma formation.

Je remercie également **Christine CAVARETTA** pour son suivi et son accompagnement dans le cadre de mon parcours de formation.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers mon environnement professionnel, qui m'a permis d'évoluer dans un contexte technique exigeant et formateur, favorisant le développement de mes compétences en administration systèmes et réseaux.

Enfin, je remercie l'ensemble des collaborateurs avec lesquels j'ai pu échanger et travailler, pour leur disponibilité et leur contribution aux différentes phases du projet. Je tiens également à remercier Arche Agglo pour m'avoir accueilli au sein de son service informatique et m'avoir permis de réaliser ce projet dans des conditions professionnelles réelles.

Je remercie particulièrement Monsieur **Waldeck GOURRU**, chef du système d'information, pour sa confiance, son accompagnement et les moyens mis à disposition tout au long du projet.

À toutes et à tous, je renouvelle mes remerciements.

Table des mises à jour du document

Version	Date	Auteur	Description des modifications
0.1	15/12/2025	Yann ESCRIVA	Création de la structure et rédaction de la partie Architecture (DAT).
0.2	15/02/2026	Yann ESCRIVA	Ajout de la partie Déploiement GLPI et Stack LAMP.
0.3	10/04/2026	Yann ESCRIVA	Intégration des sections Sécurité (Wazuh, Fail2ban) et Tests de validation.
1.0	02/09/2026	Yann ESCRIVA	Finalisation du dossier, relecture et mise en conformité avec le gabarit.
1.1	08/09/2026	Yann ESCRIVA	Anonymisation des captures, corrections et relecture finale.

Méthodologie de lecture

Le présent dossier est structuré de manière chronologique, suivant le cycle de vie du projet (Cadrage, Conception, Réalisation, Validation, Clôture). Les blocs de texte sur fond sombre représentent des commandes à exécuter dans un terminal Linux ou des extraits de fichiers de configuration. Un glossaire et une webographie sont mis à disposition en fin de document pour expliciter les termes techniques et référencer les documentations officielles utilisées.

Résumé Exécutif

Dans un contexte d'accroissement des cybermenaces et de nécessité d'optimisation de la gestion du parc informatique multi-sites d'Arche Agglo, ce projet a pour but de concevoir et déployer une infrastructure sécurisée de gestion et de supervision.

La solution technique retenue s'articule autour d'un environnement virtualisé (Proxmox / Debian 13) hébergeant la plateforme GLPI (pour l'inventaire automatisé et le Helpdesk), complétée par Wazuh pour la supervision et la détection des événements de sécurité, ainsi que par Fail2ban pour la protection locale du service SSH.

S’appuyant principalement sur des technologies Open Source éprouvées et sur des solutions déjà disponibles au sein de la collectivité, cette architecture n’engendre pas de coût de licence logicielle supplémentaire dans le cadre du projet.

Les bénéfices sécuritaires et opérationnels sont immédiats :

Automatisation : amélioration de la visibilité sur les équipements réseau ciblés via des requêtes SNMPv3 authentifiées et chiffrées, réduisant le temps de gestion manuelle.

Résilience : Réduction de la surface d'attaque grâce au durcissement du système, à l'isolation dans un VLAN de management et à la mise en œuvre d'un PRA.

Supervision proactive : La solution permet de détecter, tracer et bloquer automatiquement certains comportements suspects grâce à Wazuh et Fail2ban.

Les tests réalisés dans l’environnement de test ont permis de valider le fonctionnement de l’architecture retenue au regard des objectifs définis pour le projet. Ils constituent une base pour envisager une future mise en production.

Introduction

Dans le cadre de ma formation au titre professionnel Administrateur d’Infrastructures Sécurisées, j’ai été amené à travailler sur des problématiques liées à la gestion, la sécurisation et la supervision des systèmes d’information.

Au sein d’Arche Agglo, le système d’information repose sur une organisation multi-sites interconnectée, nécessitant des outils fiables pour assurer la gestion du parc informatique, la sécurité des systèmes et la supervision des infrastructures.

Cependant, plusieurs limites ont été identifiées :

- Absence d’inventaire automatisé
- Manque de visibilité sur le parc informatique
- Absence de supervision centralisée
- Niveau de sécurité perfectible

Dans ce contexte, ce projet a pour objectif de concevoir et de déployer une solution permettant :

- L’automatisation de l’inventaire (GLPI + SNMP)
- La mise en place d’une supervision sécurité (Wazuh)

- Le renforcement de la sécurité des systèmes

Ce projet s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration du système d'information, en apportant une meilleure visibilité, une sécurité renforcée et une base évolutive pour les futurs besoins.

Cependant, l'absence de visibilité sur le parc informatique et le manque de supervision centralisée représentent un risque opérationnel et de sécurité pour la collectivité. Dans un contexte où les cybermenaces sont en constante augmentation, il devient essentiel de disposer d'outils permettant une gestion proactive et sécurisée du système d'information.

Présentation du candidat

Dans le cadre de ma formation AIS, j'effectue mon alternance au sein d'Arche Agglo.

Mon parcours m'a permis de développer des compétences en administration systèmes et réseaux, notamment sur des environnements Linux, la virtualisation et la cybersécurité.

Au cours de ma formation, j'ai travaillé sur :

- L'administration Linux (Debian)
- La virtualisation avec Proxmox
- La supervision (Wazuh)
- La sécurisation des accès (SSH, Fail2ban, UFW)
- L'inventaire automatisé (GLPI, SNMP)

Ce projet s'inscrit dans la continuité de cette montée en compétences et constitue une mise en application concrète des compétences attendues pour le métier d'administrateur d'infrastructures sécurisées.

Présentation de l'entreprise

Arche Agglo est une communauté d'agglomération située entre l'Ardèche et la Drôme,

regroupant 41 communes et disposant d'un système d'information réparti sur plusieurs sites.

Cette organisation multi-sites repose sur une interconnexion réseau de type MPLS, permettant de centraliser les services informatiques tout en desservant les différents sites distants.

Les enjeux principaux sont :

- La centralisation des services IT
- La gestion du parc informatique multi-sites
- La sécurisation des accès et des données
- La supervision globale de l'infrastructure

Enjeux du projet

Dans le contexte multi-sites d'Arche Agglo (41 communes, environ 200 équipements actifs identifiés), la gestion manuelle du parc informatique et l'absence de corrélation des événements de sécurité représentaient un risque opérationnel majeur.

Les enjeux principaux identifiés pour ce projet étaient de :

- **Gagner en visibilité et lutter contre le Shadow IT :** Automatiser l'inventaire matériel et logiciel via un balayage réseau afin d'améliorer la visibilité sur les équipements connectés et d'identifier les équipements inconnus ou non référencés.
- **Réduire les temps d'intervention (MCO) :** Fournir au support technique de niveau 2 et 3 une interface unique (Helpdesk couplé à la CMDB) permettant de lier instantanément un ticket d'incident à l'équipement réseau concerné.
- **Protéger l'infrastructure de manière proactive :** Mettre en place un SIEM Wazuh capable d'analyser en temps réel les journaux de sécurité et de déclencher une réponse active locale via iptables en cas de détection d'une attaque par brute force, afin de limiter le temps d'exposition du serveur.
- **Garantir la souveraineté et la maîtrise budgétaire :** Mettre en œuvre une architecture sécurisée reposant principalement sur des solutions Open Source et sur les outils déjà disponibles au sein de la collectivité, sans coût de licence logicielle supplémentaire dans le cadre du projet.

Problématique

Comment mettre en place une solution centralisée permettant d'assurer un inventaire fiable, une supervision efficace et un renforcement de la sécurité, dans un environnement multi-sites contraint, sans impacter l'infrastructure de production existante ?

Objectifs réalisés

Déploiement maîtrisé : Mise en place d'une stack LAMP configurée et cloisonnée sous Debian 13

Automatisation de l'inventaire : Découverte réseau et remontée via le protocole SNMPv3 (chiffré et authentifié).

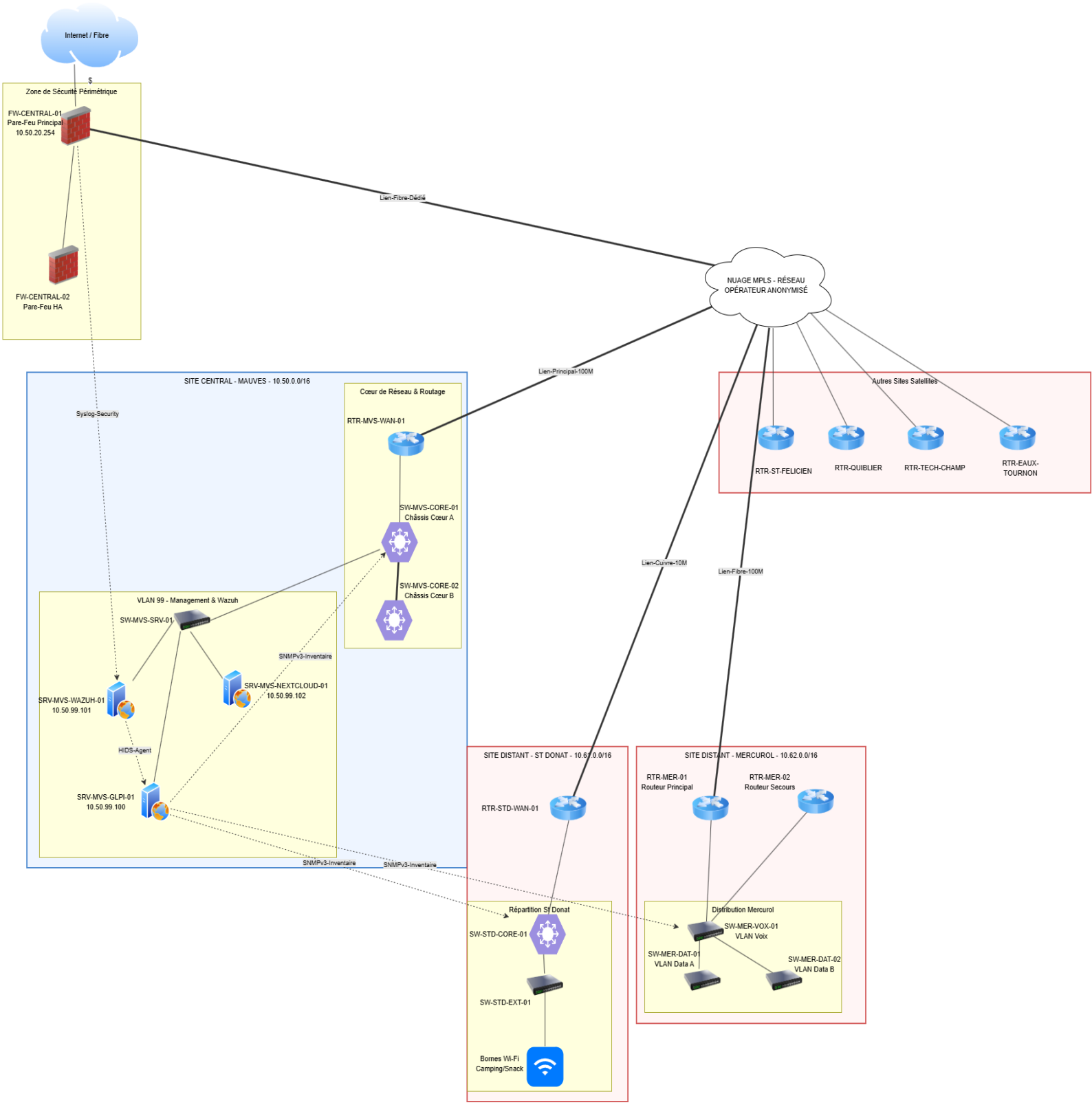
Défense en profondeur : Sécurisation des flux (HTTPS/LDAPS), durcissement système (UFW, Fail2ban) et mise en place d'une réponse active.

Supervision proactive : Intégration du SIEM Wazuh pour la détection d'intrusions et le contrôle d'intégrité (FIM).

Continuité de service : Stratégie de sauvegarde PRA de type 3-2-1 (Proxmox, Veeam, Nextcloud).

Environnement Technique

Domaine	Technologies
Virtualisation	Proxmox
OS	Debian 13
Supervision	Wazuh
Sauvegarde	Veeam, Nextcloud
Réseau	SNMPv3, VLAN


Internet / Fibre
$
Zone de Sécurité Périmétrique
FW-CENTRAL-01
Pare-Feu Principal
10.50.20.254
FW-CENTRAL-02
Pare-Feu HA
Lien-Fibre-Dédié
NUAGE MPLS - RÉSEAU
OPÉRATEUR ANONYMISÉ
Lien-Principal-100M
SITE CENTRAL - MAUVES - 10.50.0.0/16
Syslog-Security
Cœur de Réseau & Routage
RTR-MVS-WAN-01
SW-MVS-CORE-01
Châssis Cœur A
SW-MVS-CORE-02
Châssis Cœur B
VLAN 99 - Management & Wazuh
SW-MVS-SRV-01
SNMPv3-Inventaire
SRV-MVS-WAZUH-01
10.50.99.101
SRV-MVS-NEXTCLOUD-01
10.50.99.102
HIDS-Agent
SRV-MVS-GLPI-01
10.50.99.100
SNMPv3-Inventaire
SNMPv3-Inventaire
Autres Sites Satellites
RTR-ST-FELICIEN
RTR-QUIBLIER
RTR-TECH-CHAMP
RTR-EAUX-
TOURNON
Lien-Cuivre-10M
Lien-Fibre-100M
SITE DISTANT - ST DONAT - 10.61.0.0/16
RTR-STD-WAN-01
Répartition St Donat
SW-STD-CORE-01
SW-STD-EXT-01
Bornes Wi-Fi
Camping/Snack
SITE DISTANT - MERCUROL - 10.62.0.0/16
RTR-MER-01
Routeur Principal
RTR-MER-02
Routeur Secours
Distribution Mercurol
SW-MER-VOX-01
VLAN Voix
SW-MER-DAT-01
VLAN Data A
SW-MER-DAT-02
VLAN Data B

1. Activités types du titre AIS mobilisées dans le cadre du projet

Ce projet de déploiement d'un environnement GLPI de test m'a permis de mobiliser plusieurs compétences clés du titre professionnel d'Administrateur d'Infrastructures Sécurisées :

Activités types du titre AIS	**Actions réalisées dans le cadre du projet GLPI de test**
Administrer et sécuriser les infrastructures	Installation, durcissement et sécurisation d'une machine virtuelle Linux/LAMP pour héberger l'outil open source GLPI dans un environnement isolé.
Concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution	Configuration du protocole SNMP pour la découverte réseau et test de déploiement automatisé d'agents d'inventaire sur les postes cibles.
Participer à la gestion de la cybersécurité	Lutte contre le Shadow IT via la découverte réseau et la cartographie des équipements actifs afin d'identifier les équipements inconnus, non référencés ou nécessitant une vérification de sécurité.

Ce projet s'inscrit pleinement dans les compétences attendues du titre professionnel d'Administrateur d'Infrastructures Sécurisées.

Il m'a permis de mobiliser l'ensemble des activités du référentiel, notamment :

- L'administration et la sécurisation d'une infrastructure système
- La conception et le déploiement d'un environnement technique sécurisé
- La mise en œuvre de mécanismes de supervision et de maintien en conditions de sécurité

À travers l'analyse des besoins, la mise en place d'une architecture cloisonnée, l'intégration de mesures de sécurité adaptées au contexte, ainsi que la définition d'une stratégie de continuité de service, ce projet démontre ma capacité à intervenir sur l'ensemble du cycle de vie d'une infrastructure sécurisée.

1.1. Mes missions au quotidien

En tant qu'alternant en administration d'infrastructures sécurisées au sein d'Arche Agglo, mon rôle au quotidien se concentre sur le maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure informatique, répartie sur 41 communes.

Mes missions principales incluent :

- **Le support utilisateur (Niveau 2 et 3) :** Résolution des incidents complexes, gestion des droits d'accès et accompagnement des agents de la collectivité.
- **L'administration système et réseau :** Supervision des équipements réseau, gestion des serveurs locaux et maintien de la connectivité entre les différents sites distants de l'agglomération.
- **La gestion de projet et l'amélioration continue :** Déploiement de nouvelles solutions techniques (comme les tests sur l'environnement GLPI) visant à optimiser les processus de l'équipe informatique, fiabiliser les données du parc et renforcer la sécurité globale du système d'information de la collectivité.

2. Cahier des charges ou expression des besoins du projet

2.1. Présentation de l’entreprise

Ce qu'est Arche Agglo : Arche Agglo est une collectivité publique (Établissement Public de Coopération Intercommunale) créée en 2017. Située à cheval entre l'Ardèche et la Drôme, elle regroupe 41 communes pour environ 60 000 habitants.

Ses 5 grands pôles d'activités sont :

- **L'économie :** Aider les entreprises et développer l'emploi local.
- **L'environnement :** Collecter les déchets et entretenir les cours d'eau.
- **Les services aux habitants :** Gérer la petite enfance (crèches) et l'action sociale.
- **L'aménagement :** Organiser les transports et la politique du logement.
- **Le tourisme :** Développer l'attractivité (office de tourisme, sentiers de randonnée).

2.2. Présentation de l'organisme de formation

SIMPLON.CO est un réseau d'entreprises sociales et solidaires qui propose des formations intensives et qualifiantes aux métiers du numérique. Le parcours d'Administrateur d'Infrastructures Sécurisées (AIS) dispensé prépare aux compétences clés de gestion des systèmes, de virtualisation, d'automatisation et de durcissement de la sécurité des SI en entreprise.

2.3. Compléments Historiques et Budgétaires d'Arche Agglo

Née en 2017 de la fusion de trois communautés de communes, Arche Agglo gère un territoire vaste à forte interconnexion. En tant qu'établissement public, la collectivité ne réalise pas de « chiffre d'affaires » mais fonctionne avec un **budget annuel consolidé (fonctionnement et investissement) d'environ 60 à 70 millions d'euros**. Ce budget impose une gestion rigoureuse et une rationalisation des coûts IT, ce qui justifie le choix constant de solutions Open Source robustes et sans coût de licence (GLPI, Wazuh) dans le cadre de ce projet.

2.3.1. Organigramme

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

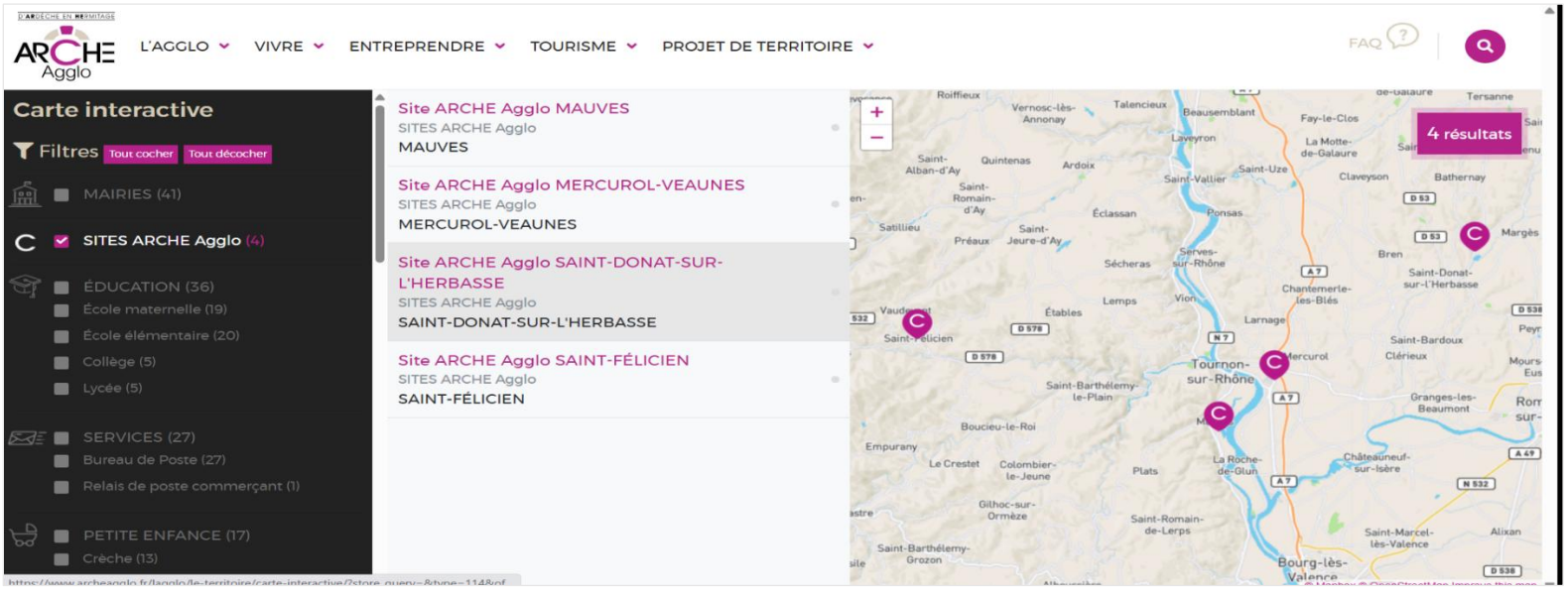
Organigramme complet d'Arche Agglo

Noms masqués par souci de sobriété, à l'exception de la direction générale, de mon tuteur et de moi-même — périmètre du projet GLPI en évidence

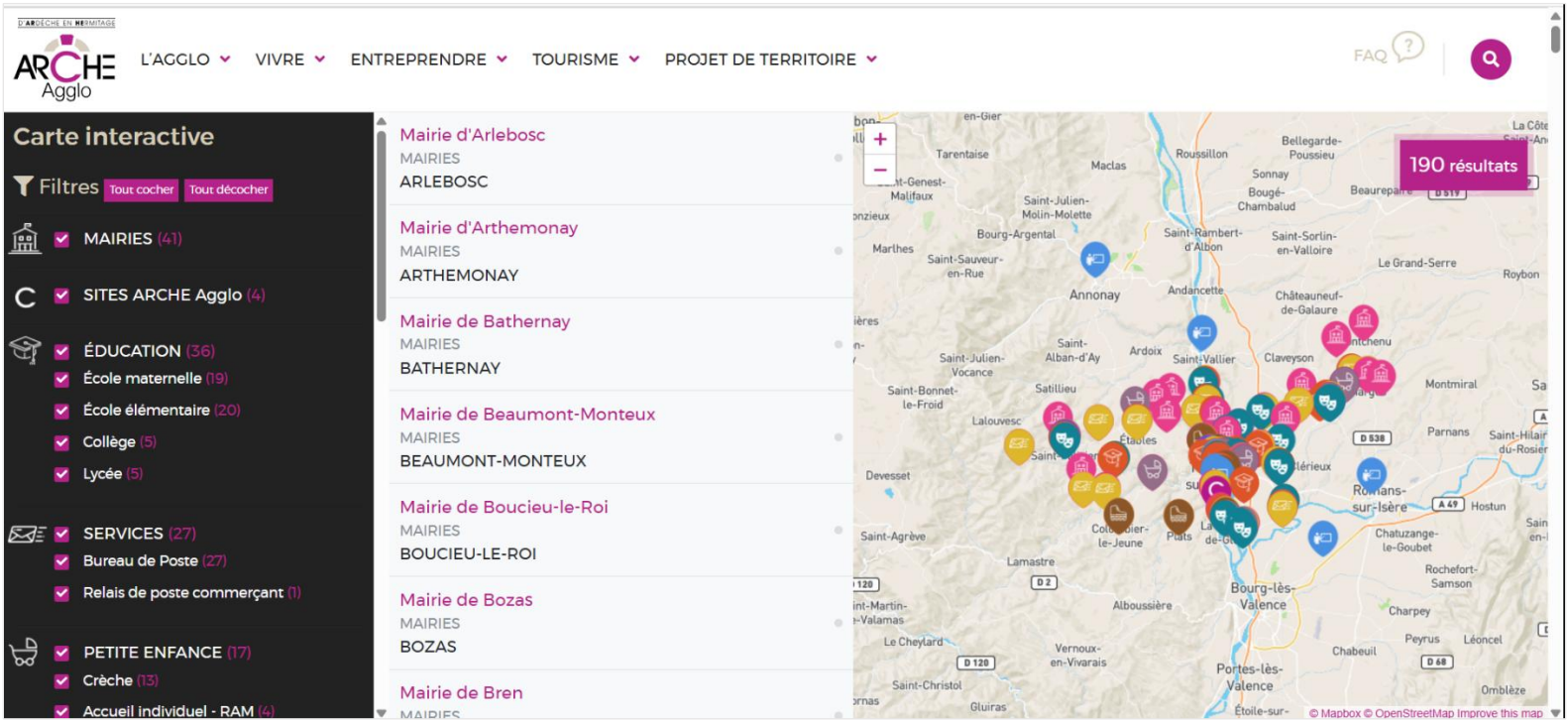


2.3.2. Implantation de l'entreprise

Les sites principaux :



Tous les sites



2.4. Contexte

Arche Agglo dispose déjà d'une solution GLPI en environnement de production afin d'assurer la gestion du parc informatique et le support aux utilisateurs. Cependant, l'évolution des besoins internes, notamment en matière d'inventaire automatisé et de visibilité sur les équipements réseau, a conduit à envisager l'intégration de nouvelles fonctionnalités telles que :

- Le déploiement d'agents d'inventaire sur les postes,
- La découverte réseau via le protocole SNMP.

La mise en œuvre de ces fonctionnalités directement sur l'environnement de production aurait présenté un risque potentiel d'instabilité, notamment en cas d'erreur de configuration ou de mauvaise interprétation des données remontées.

Dans une logique de sécurisation du système d'information et de limitation des impacts sur les services existants, il est apparu nécessaire de concevoir un environnement de test isolé permettant :

- De valider les procédures techniques,
- De tester les flux réseau nécessaires,
- D'anticiper les éventuelles contraintes de sécurité.

Ce projet s'inscrit donc dans une démarche d'amélioration continue du système d'information, visant à renforcer la connaissance du parc informatique tout en garantissant la stabilité de l'environnement de production.

2.5. Objectif

Le projet a pour objectif de concevoir, déployer et sécuriser un environnement de test/pré-production GLPI. Cet environnement permettra de valider techniquement la procédure d'installation sécurisée, le déploiement automatisé des agents d'inventaire, et la configuration du scan SNMP pour les équipements réseau, avant d'envisager une quelconque mise en production.

2.6. La mission

Ma mission principale dans le cadre de ce projet est de réaliser les actions suivantes de bout en bout :

- Concevoir l'architecture de l'environnement de test et rédiger le Document d'Architecture Technique (DAT).
- Installer et sécuriser le serveur Linux hébergeant cet environnement GLPI
- Définir, tester et valider une stratégie de déploiement massif des agents d'inventaire.
- Configurer et tester l'inventaire réseau automatisé via le protocole SNMP pour les équipements réseau (switchs, imprimantes).
- Produire les livrables documentaires (procédures d'installation et de déploiement) transférables à terme vers la production.

2.7. Expression des besoins

Pour répondre aux contraintes techniques et fonctionnelles d'Arche Agglo, la solution mise en place doit respecter les besoins suivants :

Analyse Fonctionnelle du besoin

A. Le graphique de la "Bête à cornes"

Pour valider l'existence réelle du besoin, l'outil d'analyse "Bête à cornes" permet de poser trois questions fondamentales :

- **À qui le produit rend-il service** ? À la Direction des Systèmes d'Information (DSI) et aux techniciens support d'Arche Agglo.
- **Sur quoi le produit agit-il** ? Sur la visibilité, la sécurité et la connaissance fine du parc informatique multi-sites.
- **Dans quel but** ? Centraliser la gestion de parc informatique, automatiser l'inventaire via scan réseau et détecter de manière proactive les menaces de sécurité sans impacter la production.

B. Diagramme de "La Pieuvre" (Analyse des fonctions)

La solution globale (GLPI + Wazuh + Agents) est au centre d'un écosystème de contraintes et d'interactions qu'on peut lister ainsi :

- **Fonction Principale (FP1) :** Permettre à l'équipe IT de centraliser la visibilité sur les équipements ciblés dans GLPI et de disposer d'une supervision de sécurité via Wazuh.
- **Fonction Contrainte 1 (FC1 - Sécurité/ANSSI)** : Sécuriser les flux applicatifs et chiffrer les flux sensibles ou exposés (HTTPS, LDAPS, SNMPv3 AuthPriv) afin de limiter les risques d'interception de données sur le réseau.
- **Fonction Contrainte 2 (FC2 - Infrastructure) :** S'intégrer parfaitement sur l'infrastructure existante (Hyperviseur Proxmox, Active Directory).
- **Fonction Contrainte 3 (FC3 - Économie) :** Privilégier des briques applicatives Open Source afin de limiter les coûts de licence.

Spécifications détaillées des besoins

- **Centralisation :** Une interface web unique accessible par l'équipe IT pour consolider les données.
- **Automatisation :** La remontée des informations (hardware, software, réseau) doit s'effectuer sans intervention humaine régulière.
- **Découverte réseau :** Capacité à scanner les différents sous-réseaux (VLANs) des sites distants via le protocole SNMP.
- **Sécurité et Isolation :** L'environnement de test doit être parfaitement cloisonné pour ne pas impacter la production, tout en assurant des flux chiffrés (HTTPS).
- **Économie :** En tant que collectivité publique, il est primordial de privilégier une solution Open Source robuste (sans coût de licence) cohérente avec l'existant.

3. Gestion de projet

3.1. Planification et suivi

Pour mener à bien ce projet de déploiement, j'ai opté pour une approche de gestion de projet visuelle et itérative, inspirée de la méthode Kanban.

Cette méthode m'a permis de structurer l'avancement du projet tout en conservant une flexibilité indispensable dans un contexte d'alternance, où les missions de Maintien en Conditions Opérationnelles peuvent ponctuellement impacter le temps dédié au projet.

Le suivi des tâches a été réalisé via l'outil Trello, organisé en plusieurs colonnes permettant de visualiser l'état d'avancement du projet à chaque étape de sa réalisation.

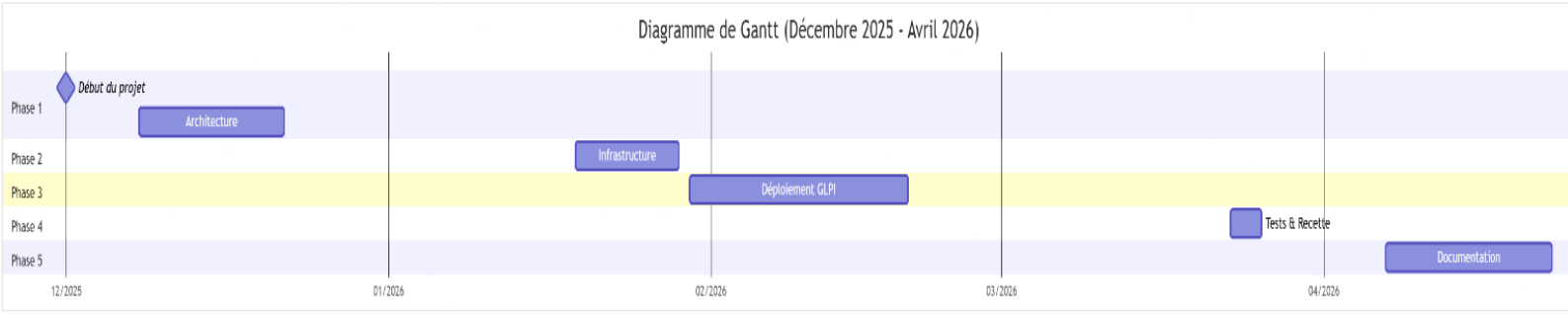
Cette organisation comprenait :

- Backlog : ensemble des tâches identifiées lors de la phase de conception, constituant le périmètre initial du projet (ex : rédaction du DAT, création de la VM, sécurisation du serveur).
- En cours : tâches en cours de réalisation à un instant donné, permettant de prioriser les actions en fonction des contraintes techniques ou organisationnelles.
- En attente / Bloqué : tâches dépendantes d'un facteur externe, comme une validation, une ressource ou une configuration réseau (ex : ouverture de flux).
- Terminé : tâches finalisées, validées techniquement et documentées.

Bien que l'ensemble des tâches soit aujourd'hui achevé, cette structuration a permis tout au long du projet de :

- Maintenir une vision claire de l'avancement,
- Gérer les dépendances techniques,
- Sécuriser la progression jusqu'à la phase de clôture.

3.2. Macro-planning



Le projet s'est déroulé en plusieurs phases distinctes, allant de l'expression du besoin jusqu'à la livraison de la documentation. Afin de sécuriser l'avancement, des jalons de validation ont été définis avec la DSI à la fin de chaque étape clé :

Phase	Période	Description des tâches	Livrables associés	Jalons (Points de validation)
1. Cadrage et Architecture	**8 au 22 Décembre 2025**	Analyse des besoins, étude de l'existant, choix des solutions et conception de l'architecture.	Cahier des charges, DAT (Document d'Architecture Technique).	**Jalon 1 :** Validation de l'architecture (DAT) par le tuteur
2. Préparation de l'infrastructure	**19 au 29 Janvier 2026**	Création de la VM sur Proxmox, installation de Debian 13, configuration réseau et sécurité (Firewall, SSH).	VM opérationnelle et sécurisée.	**Jalon 2 :** Serveur accessible, durci et isolé sur le réseau

Phase	Période	Description des tâches	Livrables associés	Jalons (Points de validation)
3. Déploiement applicatif	**30 janvier au 20 février 2026**	Installation de la stack LAMP, déploiement de GLPI, connexion au LDAP et configuration de base.	Interface GLPI accessible en HTTPS.	**Jalon 3 :** Application web fonctionnelle et connectée à l'AD
4. Tests et Validation (Inventaire)	**23 au 26 mars 2026**	Déploiement d'agents de test, configuration de l'inventaire SNMP, validation des remontées d'informations.	Remontée des équipements dans l'environnement GLPI de test.	**Jalon 4 :** Réussite du premier scan SNMP et intégration en base
5. Documentation et Clôture	**7 au 23 avril 2026**	Rédaction des procédures d'installation, de déploiement et d'exploitation pour l'équipe technique.	Procédures documentées sur GitHub.	**Jalon 5 :** Recette finale et livraison des livrables à l'équipe

3.3 Work Breakdown Structure (WBS)

1. Analyse & prépa	2. Conception	3. Déploiement	4. Sécurisation	5. Supervision	6. Sauvegarde	7. Validation	8. Documentation
1.1 Analyse du besoin	2.1 Définition de l'architecture	3.1 Création VM Proxmox	4.1 Configuration pare-feu UFW	5.1 Installation Wazuh	6.1 Mise en place sauvegarde Proxmox	7.1 Tests fonctionnels	8.1 Documentation technique

1. Analyse & prépa	2. Conception	3. Déploiement	4. Sécurisation	5. Supervision	6. Sauvegarde	7. Validation	8. Documentation
1.2 Étude de l'existant	2.2 Choix des solutions techniques	3.2 Installation Debian 13	4.2 Installation Fail2ban	5.2 Déploiement des agents	6.2 Configuration Veeam	7.2 Tests sécurité	8.2 Rédaction du dossier de projet
1.3 Identification des contraintes	2.3 Conception du schéma d'infrastructure	3.3 Installation Stack LAMP	4.3 Sécurisation accès SSH	5.3 Configuration des alertes	6.3 Intégration Nextcloud	7.3 Validation infrastructure	8.3 Préparation présentation orale
1.4 Analyse des risques	2.4 Définition de la stratégie de sauvegarde	3.4 Installation et configuration GLPI	4.4 Durcissement système		6.4 Tests de restauration		

3.4. Environnement humain

3.4.1. Les acteurs du projet

La réussite de ce projet repose sur la collaboration de plusieurs acteurs au sein du service informatique d'Arche Agglo :

- **Moi-même (Alternant Administrateur d'Infrastructures Sécurisées) – Responsable de la réalisation technique du projet :** En charge de l'analyse, de la conception (DAT), du déploiement technique de la solution GLPI, de la réalisation des tests d'inventaire et de la rédaction de la documentation.
- **Mon Tuteur en entreprise / Chef du SI** : Il valide l'architecture proposée, alloue les ressources matérielles nécessaires (accès à l'hyperviseur Proxmox, attribution des adresses IP) et s'assure de l'alignement du projet avec la stratégie informatique de la collectivité.
- **L'équipe technique (techniciens support et réseau) – utilisateurs finaux** : les techniciens ont été consultés lors de la phase d'expression des besoins.

3.5. Matrice RACI

La matrice RACI permet de définir clairement les rôles et responsabilités des différents acteurs du projet.

Activités du projet	**Alternant AIS**	**Tuteur / Chef du SI**	**Équipe technique**
Analyse du besoin	R	A	C
Rédaction du DAT	R	A	C
Conception de l'architecture	R	A	C
Création de la VM Debian	R	C	I
Installation GLPI	R	C	I
Configuration MariaDB	R	C	I

Activités du projet	Alternant AIS	Tuteur / Chef du SI	Équipe technique
Mise en place SNMP	R	C	C
Configuration sécurité (UFW, Fail2ban)	R	C	I
Déploiement Wazuh	R	C	I
Tests techniques	R	A	C
Validation fonctionnelle	R	A	C
Documentation	R	C	I
Présentation du projet	R	A	I

Légende

R (Responsible) : Responsable de la réalisation

A (Accountable) : Valide et prend les décisions

C (Consulted) : Consulté pour expertise

I (Informed) : Informé de l'avancement

3.6. Indicateurs de réussite

Afin de mesurer l'efficacité et la réussite du projet, plusieurs indicateurs ont été définis.
Ces indicateurs permettent de valider que l'infrastructure mise en place répond aux objectifs fonctionnels, techniques et de sécurité.

Objectif	Indicateur de réussite	Méthode de validation
Disponibilité du service GLPI	Accès fonctionnel à l'interface GLPI	Test d'accès via navigateur web
Sécurisation des accès	Accès HTTPS fonctionnel	Vérification certificat SSL

Objectif	Indicateur de réussite	Méthode de validation
Inventaire automatique	Remontée des postes dans GLPI	Test agent GLPI
Supervision de sécurité	Détection d'événements dans Wazuh	Simulation d'événements
Protection contre les attaques	Blocage IP via Fail2ban	Test tentative brute force SSH
Découverte réseau via SNMPv3	Remontée des équipements réseau ciblés dans GLPI	Test d'interrogation SNMPv3
Sauvegarde fonctionnelle	Sauvegarde automatisée opérationnelle	Vérification sauvegarde Veeam
Restauration des données	Restauration des données GLPI fonctionnelle	Test de restauration des données
Performance système	Temps de réponse acceptable	Test utilisation GLPI
Documentation complète	Procédures disponibles	Vérification dossier documentaire

Critères de validation

Le projet est considéré comme réussi si :

- Le service GLPI est accessible en HTTPS
- L'inventaire automatique fonctionne correctement
- La supervision Wazuh détecte les événements de sécurité
- La protection Fail2ban bloque les tentatives malveillantes
- Les sauvegardes sont fonctionnelles et restaurables
- La documentation technique est complète et exploitable

3.7. Contraintes du projet

La mise en œuvre du projet s'inscrit dans un environnement technique et organisationnel comportant plusieurs contraintes à prendre en compte.

Contraintes techniques

- Utilisation de l'infrastructure virtualisée existante (Proxmox)
- Ressources matérielles limitées pour la machine virtuelle de test
- Compatibilité avec l'environnement réseau existant
- Respect des politiques de sécurité de la collectivité
- Intégration avec les outils déjà en place (Nextcloud, supervision existante)

Contraintes organisationnelles

- Projet réalisé dans le cadre d'une alternance avec un temps limité
- Disponibilité limitée des équipes techniques pour les validations
- Validation obligatoire par le tuteur avant certaines étapes critiques
- Respect du calendrier de formation et des périodes en entreprise

Contraintes de sécurité

- Respect des bonnes pratiques de cybersécurité
- Isolation de l'environnement de test
- Limitation des droits d'accès à l'infrastructure
- Protection des données de test

Contraintes de production

- Aucun impact sur l'infrastructure de production existante
- Déploiement dans un environnement de test isolé
- Préservation de la continuité des services existants

Contraintes temporelles

- Projet à réaliser sur la durée de l'alternance
- Respect des jalons définis dans le macro-planning
- Livraison du projet dans les délais pédagogiques

3.8. Périmètre du projet

Afin de cadrer précisément le projet, il est nécessaire de définir clairement les éléments inclus et exclus du périmètre.

Périmètre inclus

Le projet comprend les éléments suivants :

- Mise en place d'une machine virtuelle sous Proxmox
- Installation et configuration de GLPI
- Mise en place de l'inventaire automatique via agent GLPI
- Configuration du protocole SNMPv3 pour la découverte et l'inventaire des équipements réseau
- Intégration de la supervision de sécurité avec Wazuh
- Mise en place de Fail2ban pour la protection contre les attaques
- Sécurisation de l'accès au service via HTTPS
- Réalisation des tests de fonctionnement
- Rédaction de la documentation technique (DAT)
- Élaboration des procédures d'exploitation

Périmètre exclu

Les éléments suivants ne font pas partie du projet :

- Déploiement en production sur l'ensemble du parc informatique
- Migration complète des équipements existants
- Formation complète des utilisateurs finaux
- Intégration avec l'ensemble du système d'information existant
- Supervision complète de tous les équipements réseau de la collectivité
- Mise en place d'une haute disponibilité

Environnement du projet

Le projet est réalisé dans :

- Un environnement virtualisé sous Proxmox
- Une infrastructure de test isolée
- Un réseau interne dédié à l'environnement de test
- Une machine virtuelle dédiée au projet

Livrables du projet

Les livrables attendus sont :

- Environnement GLPI fonctionnel et sécurisé
- Documentation d'architecture technique
- Procédures d'installation et d'exploitation
- Dossier de projet
- Résultats des tests de validation

3.9. Enveloppe budgétaire du projet

Bien que le projet s'appuie principalement sur des technologies Open Source et sur des solutions déjà disponibles au sein de la collectivité, sa mise en œuvre engendre des coûts indirects liés aux ressources humaines et matérielles.

Poste de dépense	**Solution retenue**	**Coût Logiciel**	**Coût Estimé (Ressources / Temps)**
Système & Application	Debian 13 / GLPI 11	0 €	Implication Alternant AIS (environ 120 heures de travail valorisées)
Supervision Sécurité	Wazuh SIEM	0 €	Temps de supervision et validation de la DSI (10 heures tuteur)
Protection Locale	UFW / Fail2ban	0 €	Inclus dans le temps de durcissement système
Hébergement & Infra	VM de test sur Proxmox	0 €	Allocation de ressources existantes (2 vCPU, 4 Go RAM, 50 Go SSD)
Stratégie Sauvegarde	Proxmox / Veeam (licence existante)	0 €	Allocation d'espace de stockage sur NAS local + plateforme Nextcloud hors site
TOTAL		0 €	~ 130 heures de ressources humaines internes

4. Environnement technique

4.1. Objectifs de qualité

Avant tout déploiement technique, l'analyse des besoins et des risques a permis de définir les objectifs de qualité suivants pour l'environnement GLPI :

- **Disponibilité :** Réduire l'impact d'une interruption de service en facilitant la restauration grâce aux sauvegardes régulières et aux snapshots de la VM.
- **Intégrité :** S'assurer que les données d'inventaire et les bases de données (MariaDB) ne soient pas corrompues ou perdues.
- **Sécurité et Confidentialité :** Protéger l'application contre les failles (MCO régulier, flux HTTPS) et sécuriser l'authentification (LDAPS).
- **Évolutivité :** Prévoir une architecture capable d'absorber une future charge de production (ajout de RAM/CPU), d'intégrer à terme un système SSO (OpenID Connect) et d'évoluer vers une architecture hybride grâce à l'intégration d'un cloud privé Nextcloud.
- **Maintenabilité :** Permettre une restauration rapide du service grâce aux sauvegardes et snapshots.

4.2. Choix des solutions

Le choix s'est porté sur des technologies Open Source adaptées aux besoins du projet et permettant de limiter les coûts de licences. L'infrastructure repose sur une Machine Virtuelle (VM) équipée du système d'exploitation **Debian 13**, hébergeant une stack **LAMP** (Linux, Apache, MariaDB, PHP).

4.2.1. Localisation des services

Modèle de déploiement : sur site.

Hébergement : La machine virtuelle est hébergée sur l'infrastructure virtualisée existante d'Arche Agglo, gérée par l'hyperviseur **Proxmox**.

PRA / Sauvegarde : La stratégie de sauvegarde respecte la **règle 3-2-1** (3 copies, 2 supports différents dont un NAS local, 1 copie hors site dans le Cloud) automatisée via **Veeam Backup**.

Infrastructure Cloud privé

Une solution de cloud privé basée sur Nextcloud était déjà déployée au sein de l'infrastructure interne d'Arche Agglo. Cette solution est hébergée sur une infrastructure virtualisée située sur un autre site physique de la collectivité, distinct du site hébergeant l'infrastructure

Proxmox de l'environnement GLPI de test. Cette séparation géographique permet de renforcer la résilience et de conserver la maîtrise et la souveraineté des données.

Dans le cadre de ce projet, cette solution a été intégrée à l'architecture globale afin de renforcer la continuité de service et de constituer la copie hors site prévue dans la stratégie de sauvegarde 3-2-1.

Le serveur Nextcloud permet :

- Le stockage centralisé des sauvegardes
- Le partage sécurisé des fichiers
- L'accès distant sécurisé pour les administrateurs
- Le support d'une sauvegarde hors site dans le cadre du PRA

Caractéristiques techniques :

- Serveur : SRV-MVS-NEXTCLOUD-01
- Hébergement : Infrastructure interne Arche Agglo
- Accès sécurisé : HTTPS
- Utilisation : Sauvegarde hors site et partage sécurisé

L'intégration de cette solution existante permet de mettre en évidence une architecture hybride combinant infrastructure locale et cloud privé interne, renforçant ainsi la résilience globale du système d'information.

4.3. Tableau comparatif des solutions

Pour répondre aux besoins d'inventaire automatisé et de gestion de parc, plusieurs solutions ont été étudiées :

Critères / Fonctionnalités	**Solution 01 : GLPI + GLPI Inventory**	**Solution 02 : OCS Inventory**	**Solution 03 : Snipe-IT**
Inventaire automatisé par Agent	Oui	Oui	Non (Saisie manuelle ou API)
Découverte réseau (SNMP)	Oui	Oui	Non

Critères / Fonctionnalités	Solution 01 : GLPI + GLPI Inventory	Solution 02 : OCS Inventory	Solution 03 : Snipe-IT
Gestion du Helpdesk (Tickets)	Oui	Non	Non
Solution Open Source et gratuite	Oui	Oui	Oui (version auto-hébergée)
Cohérence avec l'existant (Prod)	Oui	Non	Non

4.4. Proposition de solution

La Solution 01 (GLPI) est retenue. Bien que son interface d'administration soit parfois dense, elle couvre l'ensemble du périmètre fonctionnel attendu : gestion de parc matériel et logiciel, helpdesk intégré et découverte réseau via SNMP. De plus, la collectivité utilisant déjà GLPI en production, le choix de cette solution pour l'environnement de test facilite la réutilisation des compétences et des scripts développés.

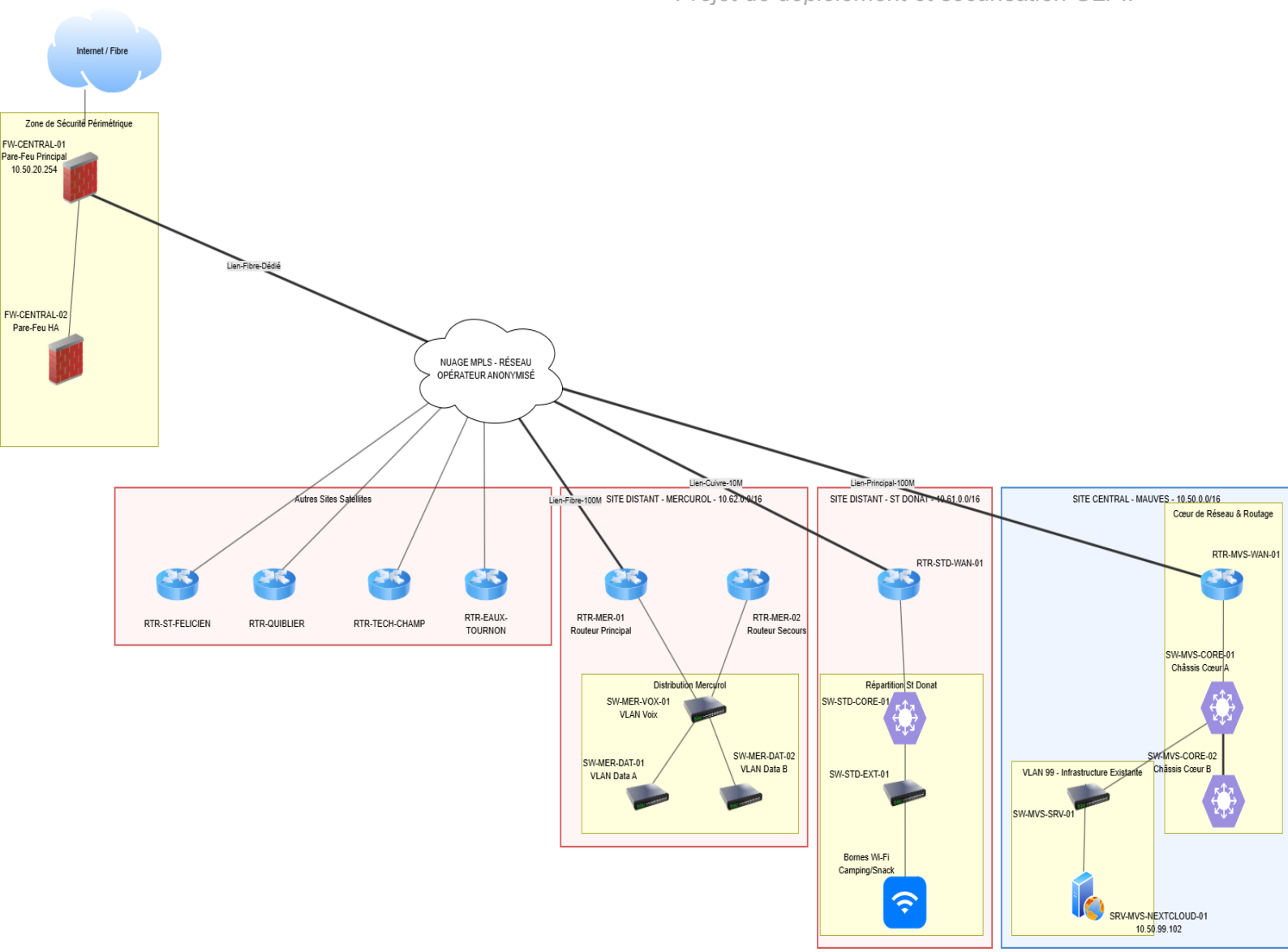
Afin de renforcer la sécurité, l'architecture cible a été conçue pour isoler les services et contrôler les flux réseau.

A. Architecture Réseau Globale

L'évolution de l'infrastructure réseau et de la cinématique des flux applicatifs est présentée en deux phases distinctes afin de mettre en évidence les évolutions apportées par le projet.

1. Architecture réseau initiale (Avant-projet)

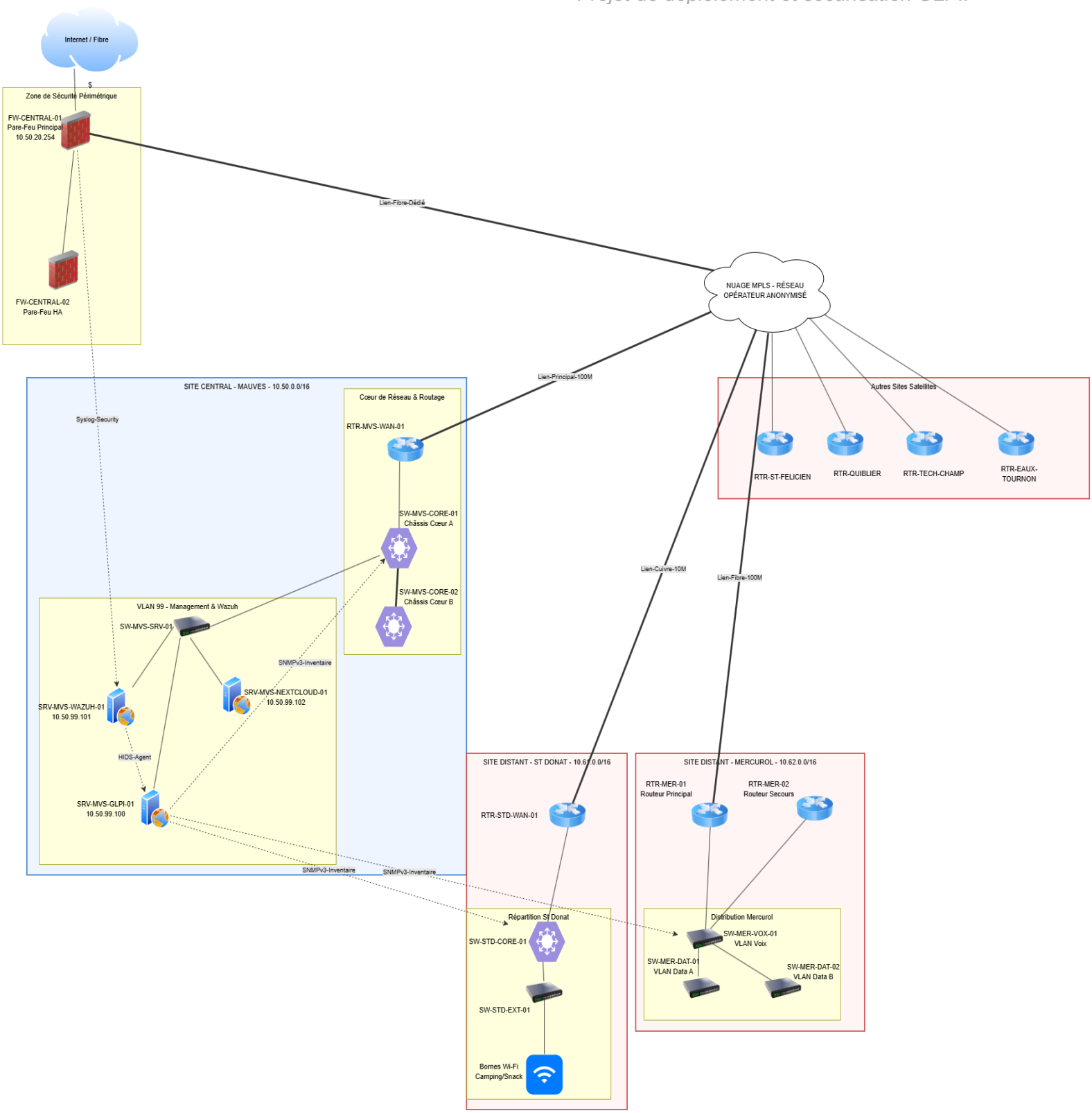
Dans la configuration d'origine, l'ancien serveur GLPI de production (SRV-MVS-GLPI-PROD) est isolé sur l'adresse IP 10.50.99.50. Son rôle est principalement applicatif : il reçoit les requêtes HTTPS (port TCP 443) provenant des postes de travail des utilisateurs (VLAN 10 Mairie et Agglo) pour la saisie manuelle des tickets de support. À ce stade, aucune découverte automatisée des équipements réseau ni centralisation des événements de sécurité n'est mise en œuvre.


Internet / Fibre
Zone de Sécurité Périmétrique
FW-CENTRAL-01
Pare-Feu Principal
10.50.20.254
FW-CENTRAL-02
Pare-Feu HA
Lien-Fibre-Dédié
NUAGE MPLS - RÉSEAU
OPÉRATEUR ANONYMISÉ
Autres Sites Satellites
RTR-ST-FELICIEN
RTR-QUIBLIER
RTR-TECH-CHAMP
RTR-EAUX-
TOURNON
Lien-Fibre-100M
Lien-Cuivre-10M
SITE DISTANT - MERCUROL - 10.62.0.0/16
RTR-MER-01
Routeur Principal
RTR-MER-02
Routeur Secours
Distribution Mercurol
SW-MER-VOX-01
VLAN Voix
SW-MER-DAT-01
VLAN Data A
SW-MER-DAT-02
VLAN Data B
Lien-Principal-100M
SITE DISTANT - ST DONAT - 10.61.0.0/16
RTR-STD-WAN-01
Répartition St Donat
SW-STD-CORE-01
SW-STD-EXT-01
Bornes Wi-Fi
Camping/Snack
SITE CENTRAL - MAUVES - 10.50.0.0/16
Cœur de Réseau & Routage
RTR-MVS-WAN-01
SW-MVS-CORE-01
Châssis Cœur A
SW-MVS-CORE-02
Châssis Cœur B
VLAN 99 - Infrastructure Existante
SW-MVS-SRV-01
SRV-MVS-NEXTCLOUD-01
10.50.99.102

2. Architecture réseau cible (Après projet)

Cette topologie représente l'intégration finale de la solution de test au sein du VLAN 99. Le nouveau serveur GLPI de l'environnement de test `(10.50.99.100)` pilote la découverte et l'inventaire automatique des switchs du VLAN 20 en utilisant le protocole sécurisé SNMPv3 AuthPriv (port UDP 161).

L'évolution majeure réside également dans l'introduction du serveur SIEM Wazuh `(10.50.99.101)`, qui collecte en continu les journaux d'événements et les logs applicatifs du serveur GLPI via une communication sécurisée sur le port TCP 1514. En complément, Fail2ban assure une protection locale du service SSH en bloquant automatiquement les adresses IP après plusieurs tentatives d'authentification échouées.


Internet / Fibre
Zone de Sécurité Périmétrique
FW-CENTRAL-01
Pare-Feu Principal
10.50.20.254
FW-CENTRAL-02
Pare-Feu HA
Lien-Fibre-Dédié
NUAGE MPLS - RÉSEAU
OPÉRATEUR ANONYMISÉ
Lien-Principal-100M
SITE CENTRAL - MAUVES - 10.50.0.0/16
Syslog-Security
Cœur de Réseau & Routage
RTR-MVS-WAN-01
SW-MVS-CORE-01
Châssis Cœur A
SW-MVS-CORE-02
Châssis Cœur B
VLAN 99 - Management & Wazuh
SW-MVS-SRV-01
SNMPv3-Inventaire
SRV-MVS-WAZUH-01
10.50.99.101
SRV-MVS-NEXTCLOUD-01
10.50.99.102
HIDS-Agent
SRV-MVS-GLPI-01
10.50.99.100
SNMPv3-Inventaire
SNMPv3-Inventaire
Autres Sites Satellites
RTR-ST-FELICIEN
RTR-QUIBLIER
RTR-TECH-CHAMP
RTR-EAUX-
TOURNON
Lien-Cuivre-10M
Lien-Fibre-100M
SITE DISTANT - ST DONAT - 10.61.0.0/16
RTR-STD-WAN-01
Réparlition St Donat
SW-STD-CORE-01
SW-STD-EXT-01
Bornes Wi-Fi
Camping/Snack
SITE DISTANT - MERCUROL - 10.62.0.0/16
RTR-MER-01
Routeur Principal
RTR-MER-02
Routeur Secours
Distribution Mercurol
SW-MER-VOX-01
VLAN Voix
SW-MER-DAT-01
VLAN Data A
SW-MER-DAT-02
VLAN Data B

B. Plan d'adressage cible et Segmentation (VLAN)

Pour éviter toute compromission depuis les postes utilisateurs et cloisonner l'administration, l'infrastructure s'appuie sur une segmentation logique stricte de niveau 2. L'environnement virtualisé sous Proxmox valide le plan d'adressage cible suivant pour le site principal :

VLAN 10 - Utilisateurs (Bureautique) : `10.50.10.0/24` (Réseau standard hébergeant les postes de travail des agents).

VLAN 20 - Équipements Réseau : `10.50.20.0/24` (Réseau dédié aux interfaces de management des switchs, routeurs et bornes Wi-Fi).

VLAN 99 - Management (Serveurs IT) : `10.50.99.0/24` (Réseau d'administration isolé hébergeant le serveur GLPI avec l'IP statique `10.50.99.100`, et le serveur SIEM Wazuh avec l'IP `10.50.99.101`).

Réseau VPN - Télétravail IT : `10.8.0.0/24` (Plage d'adresses attribuée dynamiquement aux techniciens se connectant à distance de manière chiffrée pour administrer l'infrastructure).

C. Les fonctionnalités clés de GLPI exploitées

Au-delà de la simple installation du socle web, la valeur ajoutée du projet réside dans l'exploitation des modules avancés de GLPI pour structurer le système d'information :

La CMDB (Gestion de parc) : elle permet de maintenir un inventaire centralisé et dynamique du matériel (PC, serveurs, équipements réseau) et des licences logicielles, améliorant la visibilité sur le parc et contribuant à limiter le Shadow IT.

Le Helpdesk (aligné ITIL) : Il offre une gestion centralisée du cycle de vie des tickets (Incidents et Demandes), le suivi des accords de niveau de service (SLA), et permet la constitution d'une base de connaissances technique.

D. Focus technique : La différence entre Découverte et Inventaire réseau

Pour automatiser la remontée des équipements réseau sans agent, le projet exploite deux mécanismes distincts mais complémentaires opérés par l'agent GLPI :

La Découverte Réseau : L'agent effectue un balayage actif d'une plage d'adresses IP cible (ex : `10.50.20.0/24` pour le site principal ou `10.61.20.0/24` pour St Donat) en testant les identifiants SNMPv3 configurés. Il détecte les équipements joignables et crée une fiche basique dans la base GLPI contenant l'adresse IP, l'adresse MAC et le nom de l'équipement.

L'Inventaire Réseau : Une fois le switch administrable découvert, l'agent lance des requêtes SNMP approfondies pour lire ses tables internes (tables de routage, tables ARP, et tables FDB/MAC associées aux ports physiques). Ce processus permet à GLPI de récupérer des informations détaillées sur l'équipement réseau et ses interfaces, notamment les données disponibles dans les tables SNMP exposées par le switch.

4.5. Solution retenue et détails techniques

Le déploiement technique de la solution retenue s'articule autour des caractéristiques suivantes, définies pour répondre aux besoins de performance et de sécurité :

A. Ressources et Partitionnement (Proxmox)

Dans le cadre du projet, j'ai provisionné et dimensionné la machine virtuelle GLPI sur l'infrastructure Proxmox existante. Elle dispose de 2 vCPU, 4 Go de RAM et 50 Go de stockage SSD, et est intégrée au VLAN 99 dédié au management. Sa capacité de restauration est renforcée par des snapshots Proxmox et des sauvegardes Veeam, complétées par un test de restauration des données GLPI dans le cadre de la stratégie de reprise.

- **vCPU** : 2 vCPU (dimensionnement retenu pour l'environnement de test, évolutif).
- **RAM** : 4 Go (dimensionnement retenu pour l'environnement de test, évolutif).
- **Stockage** : 50 Go (SSD) avec un partitionnement LVM permettant d'isoler les principales données système et applicatives et de limiter l'impact d'une saturation d'une partition.
    - `/` : 15 Go (Système Debian 13 + LAMP + GLPI)
    - `/var` : 10 Go (Données applicatives et cache)
    - `/var/log` : 5 Go (Journaux système)
    - `/var/lib/mysql` : 15 Go (Base de données)
    - `/home` : 5 Go (Comptes administrateurs)

B. Stack applicative logicielle (L.A.M.P)

- **Serveur Web :** Apache2
- **Base de données :** MariaDB 10.11 minimum
- **Langage :** PHP 8.4-fpm (Version requise pour la compatibilité avec GLPI 11, avec extensions `mysqli, curl, gd, intl, ldap, zip`, etc.)

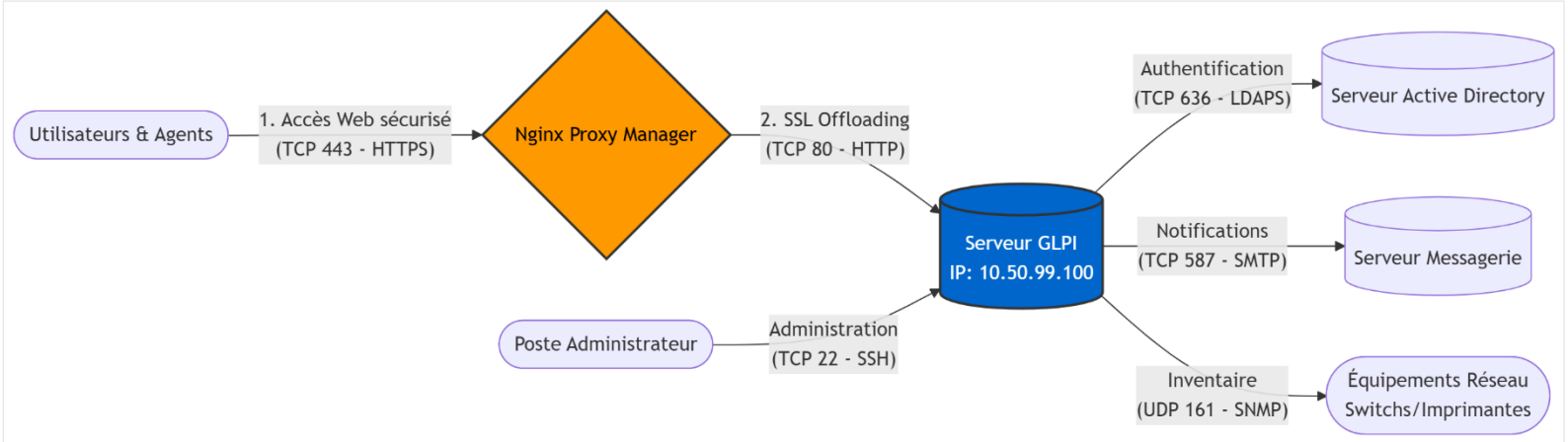
C. Espace d'adressage et Filtrage local (UFW)

Le serveur dispose d'une adresse IPv4 fixe `(10.50.99.100)` et d'un enregistrement DNS. En entrée, le pare-feu UFW applique un filtrage restrictif. Les principaux flux sortants nécessaires au fonctionnement de la plateforme sont présentés ci-dessous ; dans l'environnement de test, la politique sortante UFW reste autorisée par défaut.

Direction	Port	Protocole	Service	Justification
Entrant (IN)	80	TCP	HTTP	Flux web applicatif et agents relayés par le Reverse Proxy NPM
Entrant (IN)	22	TCP	SSH	Administration (restreint aux IP administrateurs)
Sortant (OUT)	443	TCP	HTTPS	Mises à jour système et plugins
Sortant (OUT)	636	TCP	LDAPS	Authentification sécurisée vers l'Active Directory
Sortant (OUT)	587	TCP	SMTP	Envoi des notifications mail (STARTTLS)
Sortant (OUT)	161	UDP	SNMP	Requêtes de découverte et d'inventaire réseau

D. Cartographie des Flux Applicatifs et Sécurité

Ce diagramme synthétise les interactions réseaux entrantes et sortantes du serveur GLPI au sein de l'infrastructure :



4.6. Sécurisation de l'infrastructure (Durcissement OS et Flux)

La sécurisation de l'environnement GLPI a été traitée selon le principe de défense en profondeur, en appliquant les bonnes pratiques de durcissement recommandées par l'ANSSI.

Durcissement du Système (OS) :

- **Cloisonnement réseau :** Le pare-feu local UFW est configuré avec une politique par défaut stricte (Default Deny) en entrée, n'autorisant que les ports strictement nécessaires au service **(TCP 22 pour l'administration SSH, et TCP 80 pour le flux applicatif relayé par le Reverse Proxy).**
- **Accès distant sécurisé (SSH) :** L'authentification par mot de passe et l'accès direct en tant que *root* ont été désactivés (`PermitRootLogin` no, `PasswordAuthentication` no). L'administration se fait uniquement via des clés cryptographiques robustes (ex : ED25519 ou RSA 4096) depuis le réseau VPN IT.
- **Lutte contre les attaques par brute force :** L'outil *Fail2ban* est déployé avec une jail active surveillant les journaux d'authentification SSH (`sshd`), bannissant automatiquement et dynamiquement les adresses IP suspectes.

Sécurité Applicative et Flux :

- **Chiffrement en transit :** L'accès client à l'interface web est sécurisé et forcé en HTTPS grâce à un mécanisme de SSL Offloading porté par le Reverse Proxy Nginx Proxy Manager. Les requêtes d'authentification du serveur vers l'Active Directory transitent via un tunnel chiffré LDAPS (Port TCP 636) pour éviter toute compromission des identifiants sur le réseau local.
- **Hygiène applicative :** conformément aux prérequis de sécurité de l'éditeur, le script d'installation `/install/install.php` de GLPI a été supprimé après le déploiement.

Résilience et PRA :

- Une politique de sauvegarde automatisée a été mise en place avec Veeam pour assurer des sauvegardes régulières de la machine virtuelle. Elle est complétée par des snapshots réalisés sur l'hyperviseur Proxmox ainsi que par des dumps logiques quotidiens de la base de données MariaDB. Une politique de rétention de 30 jours a également été définie afin de disposer de plusieurs points de restauration dans le cadre du PRA.

Supervision et Audit :

La supervision de sécurité de la VM GLPI est assurée par Wazuh, qui centralise et analyse les événements remontés. Le service SNMPv3 a également été configuré et testé sur l'environnement déployé.

4.7 Analyse des risques (Méthode EBIOS RM)

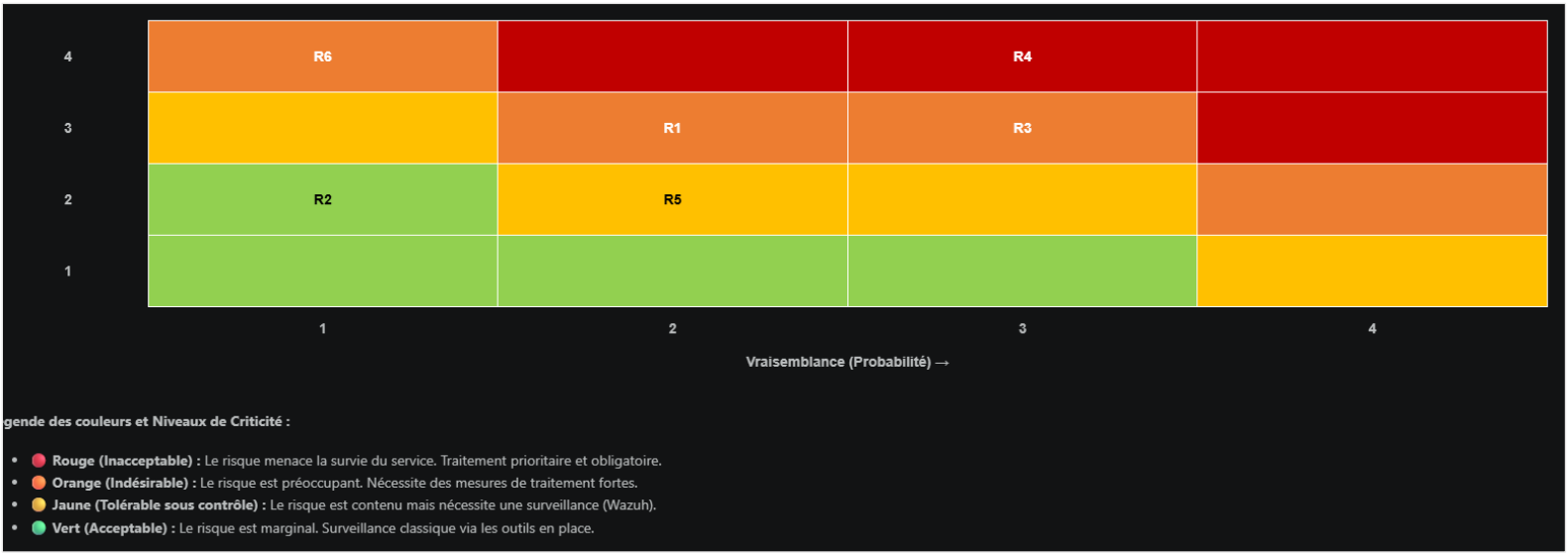
Afin de sécuriser l'environnement GLPI déployé face aux menaces numériques, une analyse des risques inspirée de la méthode **EBIOS RM** (recommandée par l'ANSSI) a été menée. Cette démarche permet d'identifier les événements redoutés, d'évaluer leur impact sur les missions de la DSI, et de formaliser les mesures de sécurité associées.

1. Identification et traitement des risques

Réf.	Événement redouté (Scénario de menace)	Impact sur le SI (D / I / C)	Mesures de sécurité et de traitement mises en œuvre
R1	Compromission des secrets SNMPv3 (Interception ou vol des identifiants réseau)	Confidentialité / Intégrité : Fuite d'informations sur la topologie du réseau et les switchs.	Utilisation exclusive du mode AuthPriv avec authentification SHA256 et chiffrement AES128.
R2	Interception des flux d'administration (Écoute réseau sur le trafic interne)	Confidentialité : Risque de sniffing ou d'attaque de l'homme du milieu (MitM).	Confinement du serveur GLPI sur le VLAN 99 (Management) isolé et restriction stricte des accès.
R3	Panne ou crash du serveur unique (Indisponibilité de l'environnement de test)	Disponibilité : Perte de l'accès à l'inventaire et interruption des tests en cours.	Application d'une stratégie de sauvegarde automatisée Veeam et snapshots réguliers sur l'hyperviseur Proxmox.

Réf.	Événement redouté (Scénario de menace)	Impact sur le SI (D / I / C)	Mesures de sécurité et de traitement mises en œuvre
R4	Usurpation d'identité sur l'application (Attaque par brute force sur les accès)	Confidentialité / Intégrité : Accès non autorisé à la console d'administration GLPI.	Liaison chiffrée LDAPS (TCP 636) vers l'AD, désactivation du compte root SSH, authentification par clés asymétriques et Fail2ban.
R5	Saturation de l'espace de stockage (Logs Wazuh ou dumps de BD volumineux)	Disponibilité : Crash des services MariaDB et Apache suite à un disque saturé.	Partitionnement logique via LVM (/var, /var/log, /var/lib/mysql) et surveillance de l'espace disque lors des tests.
R6	Exploitation d'une faille applicative (Injection ou vulnérabilité web non corrigée)	Intégrité / Confidentialité : Compromission locale du serveur web Apache.	Suppression du script d'installation /install/install.php après déploiement, durcissement des permissions via www-data et MCO régulier.

2. Cartographie des risques (Matrice de criticité)



4.8 Supervision et exploitation

Au-delà de l'identification des risques, la mise en place d'une supervision constitue un élément essentiel pour assurer la disponibilité et la stabilité du service dans le temps. Afin de contribuer à sa disponibilité et à sa fiabilité, le serveur GLPI a été intégré à Wazuh pour assurer la supervision de sécurité et l'analyse des événements. En complément, le service SNMPv3 a été configuré et testé afin de vérifier l'accès sécurisé à certaines informations système, tandis que la disponibilité de l'interface GLPI a été contrôlée via HTTPS.

Éléments contrôlés lors des tests

- Disponibilité du service HTTPS
- Charge CPU
- Utilisation mémoire
- Espace disque

Méthodes de supervision et de validation

• SNMPv3 pour l'accès sécurisé aux informations système exposées par le serveur ;
• Wazuh pour la centralisation et l'analyse des événements de sécurité ;
• HTTP(S) pour la vérification de la disponibilité de l'interface GLPI.

Bénéfices

- Détection anticipée des incidents
- Meilleure continuité de service
- Exploitation facilitée et préparation à la mise en production

4.8.1 Déploiement automatisé des agents GLPI

Objectif

Afin de valider une remontée homogène et automatisée des informations d'inventaire, une stratégie de déploiement centralisée des agents GLPI par GPO a été mise en place sur plusieurs postes de test.

Principe

Le déploiement repose sur l'utilisation des stratégies de groupe Active Directory (GPO), permettant :

- Une installation automatique des agents
- Une standardisation des configurations
- Une réduction des erreurs humaines

Mise en œuvre technique

Le package d'installation MSI de l'agent GLPI a été téléchargé puis déposé sur un partage réseau accessible par les machines du domaine :

\srv-ad\deploy\glpi-agent.msi

Une GPO a ensuite été créée et appliquée à plusieurs postes de test afin de valider le déploiement automatisé de l'agent GLPI :

• **Chemin :**
Configuration ordinateur → Paramètres logiciels → Installation de logiciel

• **Mode de déploiement :**
Assigné

Installation silencieuse

Afin d'automatiser entièrement le processus, une installation silencieuse a été utilisée avec les paramètres suivants :

msiexec /i glpi-agent.msi /quiet /norestart SERVER=https://glpi-test.archeagglo.fr/front/inventory.php

Résultat

- Installation automatique au démarrage des postes
- Remontée immédiate des informations dans GLPI
- Aucun besoin d'intervention utilisateur

Sécurité

- Accès au partage limité aux machines du domaine
- Flux HTTP/HTTPS contrôlé via firewall
- Flux intégralement chiffrés en HTTPS entre les postes clients et le Reverse Proxy.

Préparation à la mise en production

Le déploiement automatisé par GPO a été validé sur plusieurs postes de test. Les essais ont permis de vérifier l'installation silencieuse de l'agent GLPI, sa communication avec le serveur et la remontée correcte des informations d'inventaire. Cette phase de validation constitue une étape préalable à une éventuelle généralisation du déploiement sur le parc de production.

4.8.2 Gestion des mises à jour des agents GLPI

Objectif

Maintenir les agents GLPI à jour afin de contribuer à la compatibilité, à la sécurité et à la fiabilité des remontées d'inventaire.

Mise à jour sous Windows

Deux méthodes ont été définies :

Via GPO (méthode principale)

- Mise à jour du package MSI sur le partage réseau
- Redéploiement automatique via GPO

Via script

msiexec /i glpi-agent.msi /quiet /norestart REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus

Mise à jour sous Debian

- Mise à jour via APT

```
sudo apt update
sudo apt --only-upgrade install glpi-agent glpi-agent-task-network -y
```

Vérification

glpi-agent --version

Résultat

- Maintien en conditions opérationnelles (MCO)
- Correction des vulnérabilités
- Compatibilité avec GLPI

4.8.3 Exploitation des fonctionnalités ITSM

Bien que la découverte réseau soit le moteur de l'inventaire, GLPI a été configuré pour exploiter ses capacités de gestion des services informatiques (ITSM) conformément aux bonnes pratiques ITIL.

Fonctionnalités mises en œuvre :

- Helpdesk et Ticketing : Centralisation des demandes d'assistance des utilisateurs avec un portail dédié.
- Gestion des SLA (Service Level Agreement) : Création de règles d'affectation automatiques et de temps de résolution cibles (ex : SLA de 4h pour un incident critique réseau).
- Liaison Parc / Incident : Chaque ticket ouvert peut être lié directement à l'équipement matériel remonté par l'agent (ex : le switch SW-MER-DATA1), permettant un suivi précis de l'historique des pannes par équipement.
- Gestion administrative : Suivi des licences logicielles et des dates de fin de garantie des équipements pour anticiper le renouvellement du matériel.

4.9 Continuité de service

La supervision seule ne suffit pas à garantir la résilience du service. Il est également nécessaire de définir des objectifs de reprise afin d'anticiper les scénarios de défaillance.

Afin d'assurer la résilience du service GLPI, des objectifs de reprise ont été définis.

Indicateur	Objectif
RTO	4 heures
RPO	24 heures

Ces objectifs sont rendus possibles grâce à :

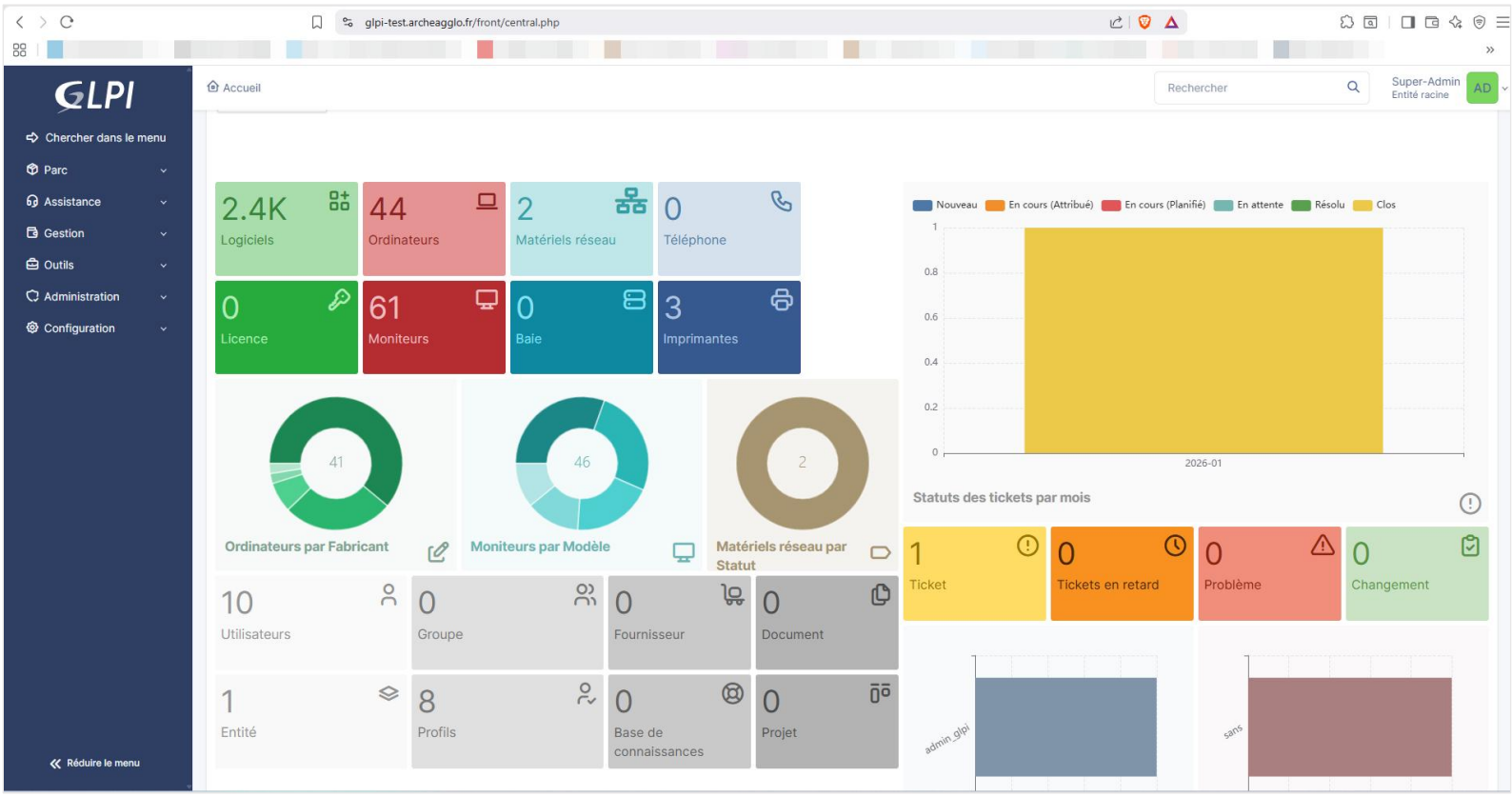
- Sauvegardes quotidiennes automatisées
- Dumps MariaDB
- Snapshots VM
- Stockage multi-supports (3-2-1)

En cas d'incident majeur :

- Restauration complète de la VM possible
- Restauration de la base GLPI indépendante

Afin de vérifier la restaurabilité des données, un test de restauration de la sauvegarde GLPI a été réalisé dans un dossier temporaire. Ce test a permis de confirmer que les données sauvegardées pouvaient être restaurées correctement.

Cette organisation contribue à une remise en service rapide tout en limitant la perte de données.



4.10 Justification des choix de sécurité et évolutions

Certains choix techniques ont été réalisés de manière itérative, en tenant compte des contraintes de l'environnement de test et des exigences de cybersécurité.

Élévation de la sécurité SNMP (de la v2c à la v3)

Dans un premier temps, le protocole SNMPv2c (avec la communauté « public ») a été utilisé lors des phases de test afin de valider rapidement l'ouverture des flux réseau et le bon fonctionnement du module de découverte de GLPI.
Cependant, ce protocole ne proposant ni authentification forte ni chiffrement, il présente des vulnérabilités importantes, notamment face aux attaques de type interception réseau (sniffing).

Afin de renforcer la sécurité des échanges SNMP et de respecter les bonnes pratiques de sécurisation, la configuration a été migrée vers SNMPv3 en mode AuthPriv

- Une authentification via l'algorithme SHA256
- Un chiffrement des échanges via AES128
- Une protection renforcée des données d'inventaire contre les risques d'interception

La mise en œuvre a été réalisée via la création d'un utilisateur SNMPv3 dédié et la restriction des accès aux équipements autorisés. Des tests de validation ont été effectués à l'aide de la commande snmpwalk, confirmant le bon fonctionnement des échanges sécurisés.

Centralisation HTTPS et déchargement SSL (SSL Offloading)

Afin de sécuriser l'accès à l'interface GLPI, une architecture reposant sur un reverse proxy a été mise en place (Nginx Proxy Manager).

Ce choix permet de centraliser la gestion des certificats SSL, notamment via l'utilisation d'un certificat wildcard (*.archeagglo.fr), tout en évitant la gestion individuelle des certificats sur chaque serveur applicatif.

Le fonctionnement est le suivant :

- Le trafic client est chiffré en HTTPS jusqu'au reverse proxy
- Le proxy relaie ensuite les requêtes vers le serveur GLPI en HTTP sur un réseau interne isolé
- Le serveur GLPI n'est pas exposé directement à Internet

Cette architecture présente plusieurs avantages :

- Réduction de la surface d'attaque
- Masquage de l'infrastructure interne
- Amélioration des performances grâce au déchargement des opérations cryptographiques
- Centralisation et simplification de la gestion des certificats

Ce choix s'inscrit dans une logique de défense en profondeur, en combinant cloisonnement réseau, chiffrement des flux et contrôle des accès.

5. L’organisation de la mise en œuvre

La mise en œuvre de la solution GLPI s'est déroulée de manière itérative, en veillant à documenter chaque étape technique. L'organisation s'est découpée en l'installation du socle applicatif, la sécurisation du serveur, et enfin le déploiement de l'agent Linux pour la découverte réseau.

5.1 Déploiement technique et configuration du service

Pour illustrer le travail technique réalisé, voici des extraits significatifs des configurations et commandes mises en place pour assurer le déploiement de la solution.

A. Installation du socle applicatif et liaison PHP-FPM

L'installation de GLPI a été réalisée sur un serveur Debian 13 en utilisant une stack LAMP comprenant Apache2, MariaDB (version ≥ 10.11) et PHP 8.4-fpm.

L'utilisation de PHP-FPM permet de gérer séparément les processus PHP et d'améliorer la gestion des ressources du serveur web.

Le VirtualHost Apache a été configuré pour déléguer l'exécution des scripts via un socket Unix :

```
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
```

Sécurisation des permissions du répertoire web

Afin de limiter les risques de compromission liés à une faille applicative, les droits sur le répertoire GLPI ont été strictement verrouillés afin de restreindre l'accès au seul utilisateur du serveur web (www-data) avec les permissions minimales nécessaires.

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
sudo find /var/www/glpi -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/glpi -type f -exec chmod 644 {} \;
```

B. Déploiement de l'agent GLPI sous Debian

Afin d'assurer la remontée automatique de l'inventaire, l'agent GLPI, en version 1.15, a été déployé sur un serveur Debian avec le module réseau.

Le déploiement de cet agent permet d'automatiser l'inventaire des équipements ciblés dans l'environnement de test tout en limitant les interventions humaines, réduisant ainsi les erreurs et améliorant la fiabilité des données.

Il renforce également la visibilité du système d'information en facilitant le suivi des équipements et l'identification d'éléments inconnus ou non référencés.

C. Installation

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.15/glpi-agent_1.15-1_all.deb
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.15/glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb

sudo apt install ./glpi-agent_1.15-1_all.deb ./glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb -y
```

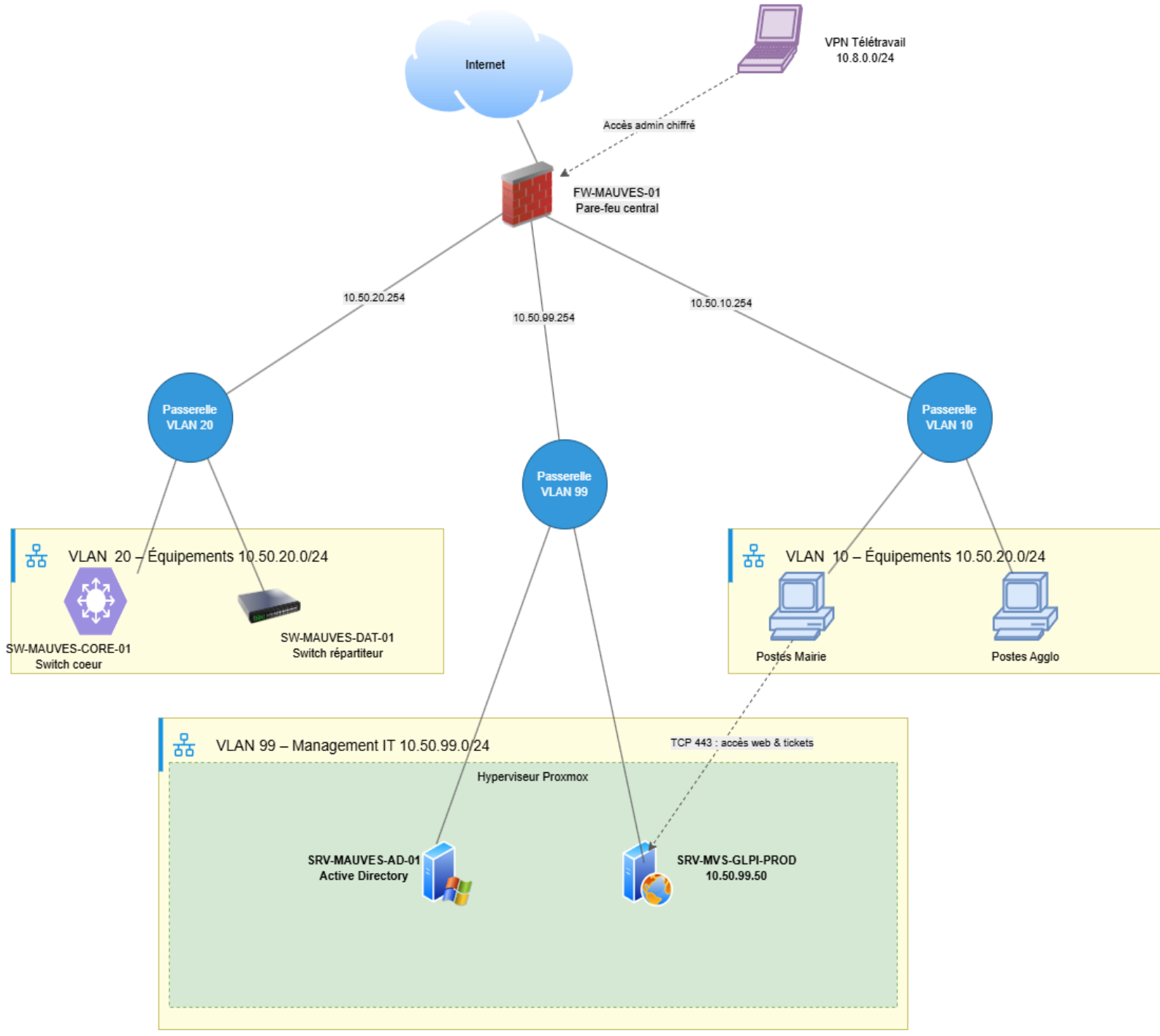
5.2. Schéma détaillé

L'architecture détaillée du déploiement met en évidence le cloisonnement des services, la segmentation réseau ainsi que la séparation des rôles (supervision, inventaire, authentification). Afin de mettre en relief l'évolution de l'infrastructure et les apports du projet en matière de sécurité, la topologie détaillée est découpée en deux phases distinctes.

A. Architecture détaillée initiale (Avant-projet)

Dans cette configuration d'origine, l'ancien serveur GLPI de production (SRV-MVS-GLPI-PROD) est isolé sur l'IP 10.50.99.50. Son rôle est purement passif : il reçoit uniquement les flux HTTP/HTTPS des utilisateurs du VLAN 10 pour la saisie manuelle des tickets. Il n'existe aucune communication de supervision de sécurité ni de découverte de parc automatisée.

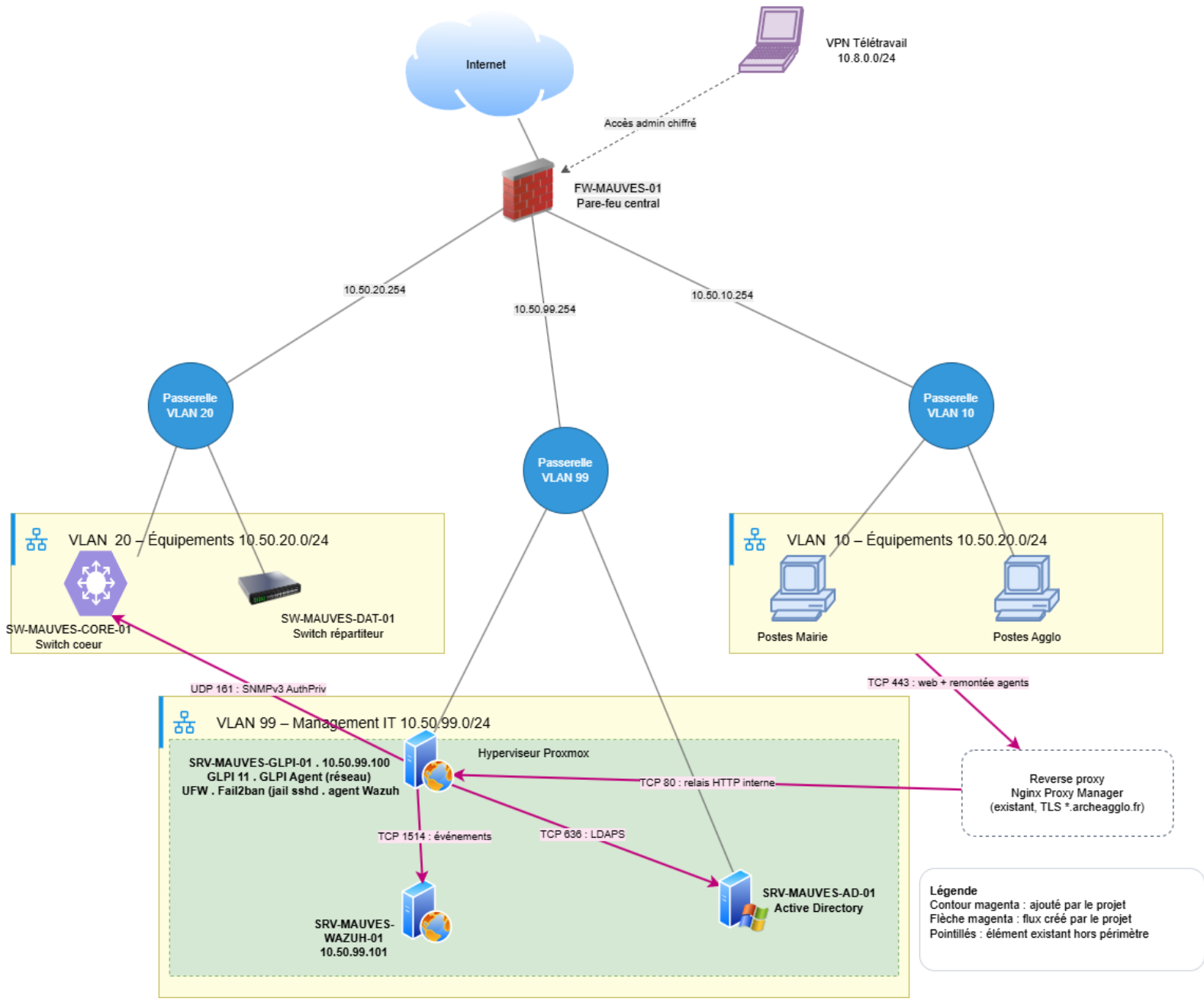
Plan avant projet — situation existante



B. Architecture détaillée cible (Après projet)

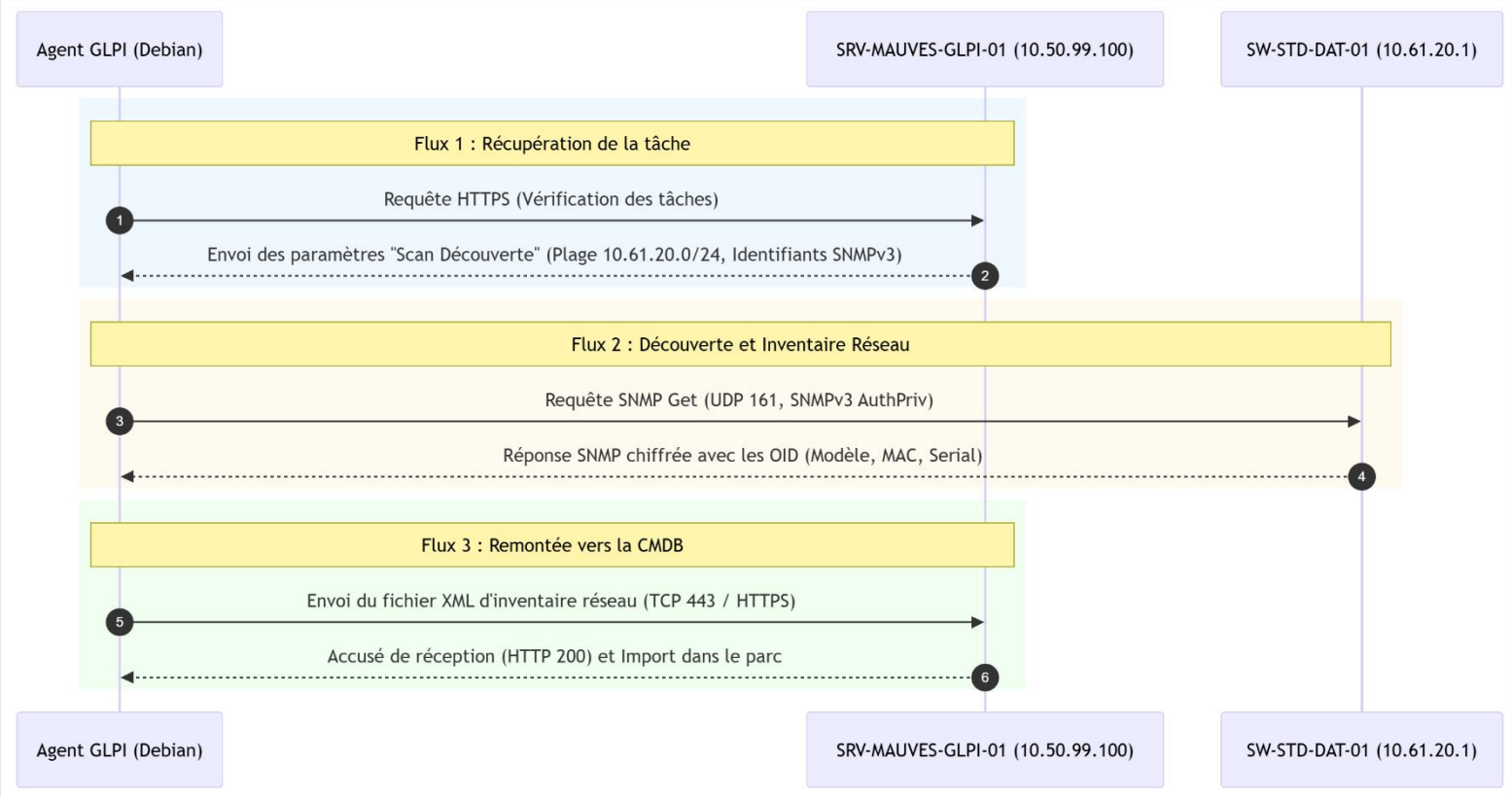
Cette vue représente l'implémentation finale de la solution de test sécurisée. On y observe l'introduction du nouveau serveur GLPI `(10.50.99.100)` configuré avec l'agent d'inventaire automatique et interrogeant le switch de cœur en SNMPv3 AuthPriv. Le serveur SIEM Wazuh `(10.50.99.101)` collecte les événements et journaux du serveur GLPI via une communication sécurisée, tandis que Fail2ban assure une protection locale du service SSH par blocage automatique des adresses IP après plusieurs échecs d'authentification.

Plan après projet — environnement de test



5.3. Diagramme de Séquence du Protocole SNMP

Ce diagramme de séquence détaille les interactions réseau entre l'agent Linux (équipé du module network) et les équipements lors du processus de découverte SNMP.



5.4 Contribution à la mise en œuvre de la politique de sécurité

Dans le cadre de mon périmètre d'intervention, j'ai contribué à la mise en œuvre de la politique de sécurité du système d'information en sélectionnant, configurant et validant plusieurs mesures de protection adaptées à l'environnement GLPI déployé. Ces mesures reposent notamment sur le cloisonnement réseau, le principe du moindre privilège, le chiffrement des flux sensibles, le durcissement du système, la journalisation et la supervision de sécurité.

Cette démarche s'inscrit dans une logique de défense en profondeur et s'appuie sur les bonnes pratiques de sécurité recommandées par l'ANSSI.

Intégration dans la politique de sécurité du SI

Les mesures mises en œuvre dans ce projet s'inscrivent dans une démarche plus globale de sécurisation du système d'information d'Arche Agglo.

Elles respectent les principes fondamentaux de sécurité :

- Cloisonnement des réseaux (VLAN, segmentation)
- Principe du moindre privilège
- Traçabilité des actions (journalisation)
- Supervision continue

Ce projet constitue ainsi une brique opérationnelle contribuant à l'amélioration de la posture de sécurité globale du SI.

Objectifs de sécurité

- Protéger les accès aux systèmes et aux services
- Réduire la surface d'exposition aux attaques
- Détecter rapidement les comportements anormaux
- Garantir l'intégrité et la confidentialité des données

Analyse des risques (synthèse)

Les principaux risques identifiés sont :

- Intrusion via accès non sécurisés
- Attaques par brute force
- Absence de visibilité sur les incidents
- Compromission des données

Les mesures mises en place permettent de réduire significativement ces risques.

Mesures mises en œuvre

Plusieurs mécanismes complémentaires ont été déployés :

- **Contrôle des accès**
  - Sécurisation des connexions SSH (accès restreint aux IP d'administration, authentification par clé)
  - Mise en place de l'authentification centralisée via LDAP (LDAPS)
- **Filtrage réseau**
  - Configuration d'un pare-feu (UFW) limitant les flux aux services strictement nécessaires
- **Protection contre les attaques**
  - Déploiement de Fail2ban pour bloquer les tentatives de brute force

- **Supervision et détection**
    - Intégration de Wazuh pour la collecte des logs, la détection d'intrusion et la remontée d'alertes

Approche globale

L'ensemble de ces mesures permet de mettre en œuvre une stratégie cohérente de sécurisation du système d'information, reposant sur plusieurs couches de protection.

Cette approche améliore significativement la résilience du système face aux menaces et facilite la détection des incidents de sécurité.

Cette démarche s'aligne avec les bonnes pratiques de sécurité recommandées par l'ANSSI et s'inspire des standards reconnus tels que la norme ISO 27001.

Amélioration continue

La sécurité étant un processus évolutif, les mécanismes mis en place nécessitent un suivi régulier :

- Analyse des alertes Wazuh
- Mise à jour des systèmes (MCO)
- Tests de restauration des sauvegardes
- Ajustement des règles de filtrage

Cette démarche contribue au maintien du niveau de sécurité dans le temps.

6. Mise en place d'une solution de supervision et de détection d'intrusion

La mise en place d'une infrastructure sécurisée nécessite une visibilité sur les événements de sécurité. Pour répondre aux besoins de maintien en conditions de sécurité (MCS), la solution open source Wazuh a été déployée comme SIEM afin de centraliser, analyser et corréler les événements de sécurité.

6.1 Mise en place de la supervision avec Wazuh

Afin d'assurer la supervision de l'état de sécurité de l'infrastructure, une solution centralisée basée sur Wazuh a été déployée.

L'objectif n'est pas uniquement de collecter les journaux, mais également de mettre en place des mécanismes de détection et de corrélation permettant d'identifier rapidement les comportements anormaux sur le serveur GLPI et les systèmes associés.

Objectifs opérationnels

- Centralisation des journaux système et applicatifs
- Détection des événements de sécurité en temps réel
- Surveillance de l'intégrité des systèmes critiques
- Corrélation des événements provenant de plusieurs sources (SSH, système, fichiers)
- Support à l'investigation en cas d'incident

Architecture retenue

La solution repose sur une architecture composée de trois composants principaux côté serveur :

- Wazuh Manager : collecte, analyse et corrélation des événements
- Wazuh Indexer : stockage et indexation des logs pour recherche et analyse
- Wazuh Dashboard : interface de visualisation et d’exploitation des alertes

À cela s’ajoute **une couche distribuée d’agents Wazuh**, déployés sur les systèmes supervisés, chargés de remonter les événements vers le Manager.

Sécurisation des échanges

Les communications entre les différents composants sont sécurisées via TLS, permettant d’assurer :

- La confidentialité des données en transit
- L’intégrité des données échangées
- L’authentification des composants

Périmètre de supervision du serveur GLPI

Le serveur GLPI a été intégré à la supervision en raison de sa criticité dans le système d'information (gestion du parc et helpdesk).

La supervision a été ciblée sur les éléments suivants :

- Les accès SSH (détection de tentatives d'intrusion)
- L'intégrité des fichiers applicatifs GLPI (détection de modifications non autorisées)
- Les événements système critiques

Ce périmètre a été défini selon une approche de sécurisation par criticité, en priorisant les services ayant un impact direct sur la disponibilité et la sécurité du SI.

6.2 Déploiement du socle de sécurité

Le déploiement du socle Wazuh a été réalisé via le script officiel afin de garantir une installation standardisée et reproductible, incluant la génération automatique des certificats PKI.

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/wazuh-install.sh
sudo bash ./wazuh-install.sh -a
```

Ce mode d'installation permet :

- La génération automatisée des certificats nécessaires aux communications sécurisées
- La réduction des erreurs de configuration manuelle
- Une cohérence entre les différents composants de la plateforme Wazuh

À l'issue de l'installation, les éléments sensibles (certificats et secrets) ont été archivés dans un fichier sécurisé **wazuh-install-files.tar**.

Validation du déploiement

Les services ont été vérifiés afin de confirmer le bon fonctionnement du socle :

```
systemctl is-active wazuh-manager wazuh-indexer wazuh-dashboard
```

Résultat : les trois services Wazuh sont actifs.

```
:~# systemctl is-active wazuh-manager wazuh-indexer wazuh-dashboard
active
active
active
```

Le socle de supervision est opérationnel et prêt à recevoir les agents.

6.3 Enrôlement des agents (serveur GLPI)

Le serveur GLPI constitue un actif critique car il centralise :

- L'inventaire du SI
- Les données de support (Helpdesk)
- Les informations d'équipements

Il est donc intégré à la supervision Wazuh afin d'assurer une surveillance continue de son état de sécurité.

Principe

L'agent Wazuh agit comme un collecteur local qui :

- Surveille les logs système
- Détecte les anomalies
- Remonte les événements au manager

La communication entre l'agent et le manager est chiffrée et authentifiée ; les événements sont ensuite transmis au manager via le port TCP 1514.

Déploiement de l'agent

Installation depuis le dépôt officiel sécurisé :

```
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg \
  --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import

sudo chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
```

Ajout du dépôt :

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://pack-
ages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

sudo apt update
```

Installation et enrôlement automatique :

```
sudo env WAZUH_MANAGER="10.50.99.101" apt-get install wazuh-agent -y
```

Activation du service :

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-agent
systemctl start wazuh-agent
```

Validation de l'intégration





L'agent est visible dans le Dashboard Wazuh avec le statut « Active ».

Cela confirme :

- La connexion sécurisée avec le manager
- La remontée des premiers événements
- L'intégration correcte dans le SIEM



6.4 Exploitation et validation de la détection

Afin de valider l'efficacité de la supervision, plusieurs scénarios d'attaque contrôlés ont été simulés.

L'objectif est de vérifier la capacité de Wazuh à :

- Détecter les comportements suspects
- Générer des alertes exploitables
- Fournir un contexte d'analyse

6.4.1 Détection de brute force SSH

Des tentatives d'authentification SSH avec identifiants incorrects ont été réalisées.

Résultat :

- Détection immédiate par les règles Wazuh
- Génération d'alertes de type authentication_failed
- Identification de l'adresse IP source

Ce test confirme le comportement de détection attendu de Wazuh.

L'événement est identifié et qualifié comme une tentative de brute force SSH, avec identification de l'adresse IP source, permettant ensuite l'application d'une mesure de réponse adaptée.

t	_index	wazuh-alerts-4.x-2026.04.09
t	agent.id	026
t	agent.ip	[redacted]
t	agent.name	[redacted]
t	data.dstuser	[redacted]
t	data.srcip	[redacted]
t	decoder.name	sshd
t	decoder.parent	sshd
t	full_log	Apr 09 06:28:49 [redacted] sshd-session[1391405]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost= [redacted]
t	id	1775716198.117679442
t	input.type	log
t	location	journald
t	manager.name	wazuh

6.4.2 File Integrity Monitoring (FIM)

Le module FIM a été configuré sur les fichiers critiques du système :

- /etc/passwd
- /etc/shadow
- Répertoires système GLPI

Test réalisé

Une modification volontaire du fichier /etc/shadow a été effectuée.

Résultat :

- Alerte Wazuh niveau élevé
- Calcul automatique des empreintes avant/après (hash SHA256)
- Traçabilité complète de la modification

Le système permet de surveiller l'intégrité des fichiers critiques et de détecter toute modification.

t	_index	wazuh-alerts-4.x-2026.04.08
t	agent.id	026
t	agent.ip	
t	agent.name	
t	decoder.name	syscheck_integrity_changed
t	full_log	File '/etc/shadow' modified Mode: scheduled Changed attributes: size,inode,mtime,md5,sha1,sha256 Size changed from '939' to '1041' Old modification time was: '1774451633', now it is '1775653129' Old inode was: '263023', now it is '261894' Old md5sum was: 'e3a800cf8507795ff15198e4a949244a' New md5sum is : 'af5c0d5250ba4dda253ac1a53c280310' Old sha1sum was: 'fa8f32875744126a7c49ae812e42c03fb0e8f357' New sha1sum is : 'e25ef16c1571190715e9aac2e66a1285150ff2fe' Old sha256sum was: 'ce13e2cf708fad1669722d04524653cf0ff2ecfa2de1aa1548b0224c5c833873' New sha256sum is : '9cecd01a8de17378103122cbd35f145e101e7cb4df81c5d8590cfa6a86f82fc2'
t	id	1775688377.643028479
t	input.type	log
t	location	syscheck
t	manager.name	wazuh
t	rule.description	Integrity checksum changed.
#	rule.firedtimes	11
t	rule.gdpr	II_5.1.f
t	rule.gpg13	4.11
t	rule.groups	ossec, syscheck, syscheck_entry_modified, syscheck_file
t	rule.hipaa	164.312.c.1, 164.312.c.2
t	rule.id	550
#	rule.level	7
◕	rule.mail	false
t	rule.mitre.id	T1565.001
t	rule.mitre.tactic	Impact
t	rule.mitre.technique	Stored Data Manipulation

6.4.3 Réponse active (Active Response)

Wazuh a été configuré afin d'associer la détection à un mécanisme de réponse active automatisée.

Principe

Lorsqu'une alerte critique est détectée :

- Exécution automatique d'un script firewall-drop
- Blocage de l'IP via iptables
- Durée de blocage définie (180 secondes)

t	agent.name	
t	data.srcip	8.8.8.8
t	data.srcuser	hacker
t	decoder.name	sshd
t	decoder.parent	sshd
t	full_log	2026-04-09T10:51:43.012152+02:00 sshd: Failed password for invalid user hacker from 8.8.8.8 port 22 ssh2
t	id	1775724772.225155966
t	input.type	log
t	location	/var/log/auth.log
t	manager.name	wazuh
t	predecoder.program_name	sshd
t	predecoder.timestamp	2026-04-09T10:51:43.012152+02:00
t	previous_output	Apr 09 08:51:40 glpi-test sshd[1445542]: Failed password for invalid user hacker from 8.8.8.8 port 22 ssh2 2026-04-09T10:51:42.001541+02:00 sshd: Failed password for invalid user hacker from 8.8.8.8 port 22 ssh2 2026-04-09T10:51:40.989607+02:00 sshd: Failed password for invalid user hacker from 8.8.8.8 port 22 ssh2 Apr 09 08:51:39 sshd[1445534]: Failed password for invalid user hacker from 8.8.8.8 port 22 ssh2 Apr 09 08:51:38 sshd[1445526]: Failed password for invalid user hacker from 8.8.8.8 port 22 ssh2 2026-04-09T10:51:39.979280+02:00 sshd: Failed password for invalid user hacker from 8.8.8.8 port 22 ssh2
t	rule.description	sshd: brute force trying to get access to the system. Non existent user.
#	rule.firedtimes	1
#	rule.frequency	8

Comportement observé

- Ajout dynamique de règle firewall
- Blocage immédiat du trafic entrant
- Suppression automatique après expiration

Analyse

Cette fonctionnalité permet :

- Une réaction immédiate aux attaques automatisées
- Une réduction du temps d'exposition
- Une limitation des scans et des attaques par brute force

Limite : cette fonction ne remplace pas un firewall périmétrique (type Fortinet / pfSense), mais agit comme une couche de défense complémentaire.

6.5 Mise en place de Fail2ban

En complément de Wazuh, Fail2ban a été déployé pour renforcer la protection locale des services, notamment SSH.



6.5.1 Rôle de Fail2ban

Fail2ban permet :

- Le blocage automatique des IP suspectes
- La protection des services exposés
- La réduction des attaques par brute force

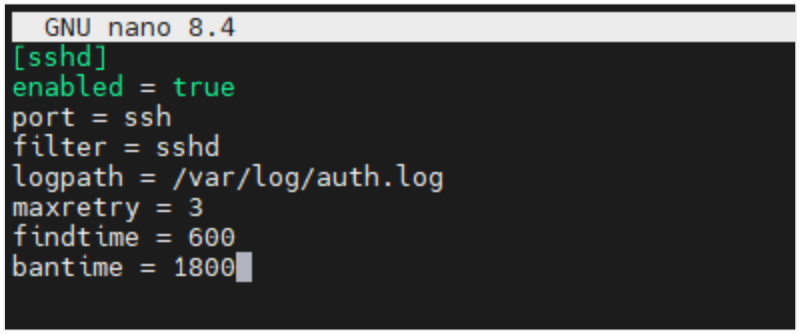
6.5.2 Complémentarité avec Wazuh

Outil	Rôle
Wazuh	Supervision + corrélation SIEM
Fail2ban	Réaction locale immédiate

6.5.3 Configuration

```
maxretry = 3
findtime = 10m
bantime = 30m
```

Ce paramétrage limite efficacement les tentatives d'authentification répétées sur SSH.



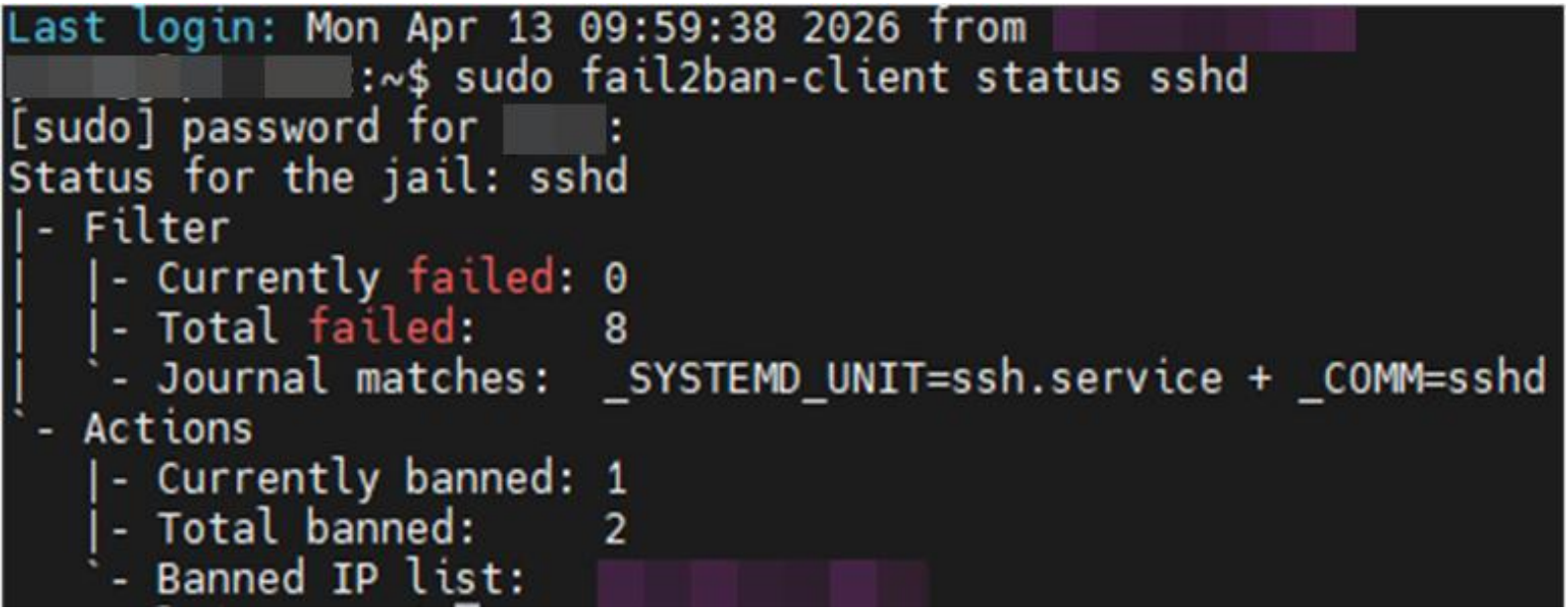
6.5.4 Test de validation

Après plusieurs échecs d'authentification SSH :

• l'adresse IP source a été automatiquement bannie ;

• la règle de blocage a été appliquée sans intervention humaine.

Le test confirme l'efficacité de la protection contre les tentatives automatisées de brute force.



6.6 Conclusion sécurité

L'association de Wazuh et Fail2ban permet de mettre en place une architecture de sécurité en couches :

- Wazuh : supervision, détection, corrélation
- Fail2ban : protection locale immédiate
- Firewall système : contrôle des flux
- VLANs isolés : segmentation réseau

Cette approche contribue à réduire la surface d'attaque du serveur GLPI tout en assurant une capacité de détection et de réaction en temps réel.

7. Les relations avec les principaux acteurs du projet

La réussite de ce projet a nécessité une communication fluide et régulière avec les différentes parties prenantes au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Arche Agglo.

- **Avec la Direction (Mon Tuteur / Responsable Informatique) :** Les échanges ont été réguliers, principalement lors des phases de cadrage et de validation. J'ai soumis le Document d'Architecture Technique (DAT) à mon tuteur pour validation des choix technologiques (Debian 13, GLPI 11, PHP 8.4) et des exigences de sécurité. Cette relation m'a permis d'obtenir les ressources nécessaires (Machine Virtuelle sur l'hyperviseur Proxmox, adresse IP fixe) et de m'assurer que le projet s'inscrivait bien dans la politique de sécurité globale de la collectivité.
- **Avec l'Équipe Technique (Techniciens Réseau et Support) :** La relation a été très collaborative. L'équipe technique étant la destinataire finale de la solution (notamment pour l'utilisation du Helpdesk et la consultation de l'inventaire), je les ai impliqués lors des tests fonctionnels. Leurs retours ont été précieux pour valider la pertinence des informations remontées par le scan SNMP sur les switchs. Enfin, je leur ai fourni les livrables documentaires (procédures d'installation et de déploiement) afin de faciliter le transfert de compétences au sein de l'équipe.
- **Posture personnelle :** En tant qu'alternant AIS, j'ai agi en tant que référent technique sur ce projet. J'ai dû vulgariser certains concepts de sécurité (comme la nécessité du durcissement système ou de l'isolation des flux) pour justifier mes choix d'architecture lors des points de suivi, renforçant ainsi ma posture de conseil.

7.1. Accompagnement au changement et formation du personnel

La réussite technique d'une solution ne suffit pas ; il est indispensable d'anticiper l'adhésion de l'équipe face à ces nouveaux outils pour assurer une bonne clôture du projet. Dans le cadre de la conduite du changement, j'ai planifié des **ateliers de transfert de compétences (2 sessions de 1h30)** à destination des techniciens support.

L'objectif de cette formation technique était de :

- Leur présenter la nouvelle interface de gestion.
- Leur montrer comment relier un ticket d'incident à un switch découvert par SNMPv3.
- Les familiariser avec la lecture des alertes de sécurité dans le Dashboard Wazuh.

Les procédures documentées (livrables de production et d'exploitation) que j'ai publiées sur GitHub servent de support de formation continu pour l'équipe.

8. Retour d'expérience

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises durant ma formation d'Administrateur d'Infrastructures Sécurisées dans un contexte proche d'un environnement de production.

La réalisation de cette solution m'a amené à intervenir sur plusieurs domaines techniques complémentaires :

- Administration système Linux ;
- Virtualisation sous Proxmox ;
- Gestion de parc informatique avec GLPI ;
- Supervision de sécurité avec Wazuh ;
- Sécurisation des services réseau ;
- Documentation technique et gestion de projet.

8.1. Difficultés techniques rencontrées et résolutions

Ce projet m'a permis de confronter mes connaissances théoriques à la réalité d'un déploiement sécurisé, ce qui a fait apparaître deux difficultés techniques principales :

- **Implémentation du protocole SNMPv3 :** Le passage d'une découverte réseau basée sur SNMPv2c vers un modèle sécurisé utilisant SNMPv3 avec authentification et chiffrement a nécessité un alignement précis des paramètres d'authentification (SHA256) et de chiffrement (AES128) entre le switch cible et l'agent GLPI.
- **Résolution :** J'ai harmonisé les paramètres SNMPv3 entre le switch cible et l'agent GLPI (niveau de sécurité AuthPriv, authentification SHA256 et chiffrement AES128), puis validé la communication avant de relancer l'inventaire.
- **Réglage des mécanismes de blocage automatique (Wazuh et Fail2ban) :** La mise en place de mécanismes de blocage automatique présente un risque de bannissement accidentel d'une adresse IP légitime, notamment à la suite de plusieurs erreurs d'authentification d'un administrateur.
- **Résolution :** J'ai ajusté les seuils de détection afin de limiter le risque de blocage accidentel des accès d'administration tout en maintenant le blocage des tentatives provenant de sources non autorisées.

8.2. Axes d'amélioration et perspectives

Avec le recul acquis sur cette solution, plusieurs pistes d'évolution pourraient être envisagées pour optimiser un futur passage en production :

- **Haute Disponibilité (HA)** : Actuellement, le serveur GLPI représente un point de défaillance unique (SPOF). Une évolution logique consisterait à séparer le serveur Web et la base de données sur deux machines distinctes, voire de configurer une réplication MariaDB (primaire/réplique).
- **Renforcement Web (WAF)** : L'activation d'un module pare-feu applicatif (Web Application Firewall) directement sur notre Nginx Proxy Manager permettrait de bloquer les requêtes malveillantes (ex : tentatives d'injection SQL) en amont de GLPI.
- **Authentification Unique (SSO) :** Comme étudié dans la phase de conception (DAT), le remplacement de l'authentification LDAP classique par un protocole moderne fédéré comme OpenID Connect fluidifierait considérablement l'expérience des agents de la collectivité.

8.3. Compétences développées

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences dans les domaines suivants :

- Conception d'une architecture sécurisée ;
- Administration avancée de systèmes Linux ;
- Supervision et détection d'incidents de sécurité ;
- Gestion des sauvegardes et de la continuité de service ;
- Rédaction de documentation technique ;
- Communication avec les différents acteurs d'un projet informatique.

8.4. Bilan personnel

Ce projet a constitué ma première mise en œuvre complète d'une solution intégrant à la fois la gestion de parc informatique, la supervision de sécurité et les mécanismes de protection active. Il m'a permis d'appréhender l'ensemble du cycle de vie d'un projet d'infrastructure, depuis l'étude de l'existant jusqu'à la validation technique de la solution déployée.

J'ai particulièrement développé ma capacité à analyser un besoin, à justifier des choix techniques et à résoudre des problématiques complexes en autonomie. Cette expérience a renforcé mon intérêt pour les domaines de l'administration système et de la cybersécurité.

8.5. Apports professionnels

Au-delà de l'aspect technique, ce projet m'a permis de mieux comprendre les contraintes réelles d'une collectivité territoriale en matière de gestion de parc, de sécurité et de disponibilité des services.

Il a également renforcé ma capacité à justifier des choix techniques, à vulgariser des concepts de cybersécurité et à adopter une posture de conseil auprès des utilisateurs et des responsables informatiques.

9. Synthèse et conclusion

Le projet de déploiement d'un environnement de test GLPI pour Arche Agglo a permis de valider les principaux objectifs définis dans le cahier des charges : la plateforme est fonctionnelle, sécurisée et répond aux exigences définies dans le Document d'Architecture Technique (DAT) pour l'environnement de test.

Techniquement, ce projet m'a permis de déployer une infrastructure complète et robuste. J'ai mis en place un serveur LAMP sous Debian 13, configuré de manière sécurisée grâce à des mesures de durcissement telles que le filtrage des flux via UFW, la protection contre les attaques par brute force avec Fail2ban, et la désactivation des accès SSH root. Par ailleurs, les tests d'automatisation de l'inventaire via l'agent GLPI et la découverte réseau SNMP ont permis de valider une remontée centralisée et automatisée des équipements ciblés dans l'environnement de test.

D'un point de vue professionnel, ce projet m'a permis de mobiliser les compétences visées par le titre d'Administrateur d'Infrastructures Sécurisées. Il démontre ma capacité à :

- Concevoir une architecture,
- Déployer une solution sécurisée,
- Superviser un environnement,
- Maintenir la sécurité dans le temps grâce à des mécanismes de sauvegarde et de résilience.

9.1. Objectifs réalisés :

- **Déploiement maîtrisé :** Mise en place d'une stack LAMP configurée et cloisonnée sous Debian 13.
- **Automatisation de l'inventaire :** Découverte réseau et remontée via le protocole SNMPv3 (chiffré et authentifié).
- **Défense en profondeur :** Sécurisation des flux (HTTPS/LDAPS), durcissement système (UFW, Fail2ban) et mise en place d'une réponse active.
- **Supervision proactive :** Intégration du SIEM Wazuh pour la détection d'intrusions et le contrôle d'intégrité (FIM).
- **Continuité de service :** Stratégie de sauvegarde PRA de type 3-2-1 (Proxmox, Veeam, Nextcloud).

Perspectives et évolutions :

Les tests réalisés ayant permis de valider le fonctionnement et les principaux mécanismes de sécurité de l'environnement déployé, une prochaine étape pourrait consister à envisager son déploiement dans l'environnement de production. À plus long terme, comme identifié lors de l'étude d'architecture, l'implémentation d'un système d'authentification unique (SSO) basé sur le protocole OpenID Connect constituera une évolution majeure. Cela permettra de centraliser la gestion des identités tout en offrant une expérience utilisateur simplifiée et plus sécurisée aux agents de la collectivité.

10. Glossaire

A

Architecture hybride

Infrastructure combinant plusieurs environnements, par exemple une infrastructure locale et un cloud privé.

C

Cloud privé

Infrastructure cloud dédiée à une organisation, hébergée en interne ou chez un prestataire privé.

Continuité de service

Capacité d'un système informatique à rester opérationnel malgré un incident.

CMDB (Configuration Management Database)

Base de données de gestion de configuration. C'est un référentiel centralisé qui cartographie l'ensemble des composants physiques et logiques (matériels, logiciels, réseaux) du système d'information, ainsi que les relations et dépendances qui les unissent.

D

Debian

Distribution Linux utilisée pour héberger les serveurs du projet.

Durcissement (Hardening)

Ensemble des actions visant à renforcer la sécurité d'un système informatique.

F

Fail2ban

Outil de sécurité permettant de bloquer automatiquement les adresses IP effectuant des tentatives de connexion suspectes.

G

GLPI

Solution open source de gestion de parc informatique et de gestion des tickets.

H

HTTPS

Protocole sécurisé permettant le chiffrement des communications web.

HA (High Availability / Haute Disponibilité)

Architecture visant à maintenir la disponibilité d'un service malgré la défaillance d'un composant. Dans le projet, la haute disponibilité constitue une évolution possible afin de réduire le point de défaillance unique du serveur GLPI, notamment par séparation du serveur web et de la base de données et éventLuellement réplication MariaDB.

I

IDS (Intrusion Detection System)

Système permettant de détecter des tentatives d'intrusion sur un réseau ou un système.

Infrastructure virtualisée

Environnement informatique utilisant des machines virtuelles pour exécuter plusieurs systèmes sur un même serveur physique.

L

LVM (Logical Volume Manager)

Gestionnaire de volumes logiques sous Linux permettant d'organiser, d'isoler et de redimensionner plus facilement les espaces de stockage. Dans le projet, LVM est utilisé notamment pour séparer `/`, `/var`, `/var/log` et `/var/lib/mysql`.

M

MCO (Maintien en Conditions Opérationnelles)

Ensemble des mesures techniques (mises à jour, sauvegardes, supervision, résolution d'incidents) et organisationnelles mises en œuvre par la DSI pour garantir la disponibilité, la sécurité et le bon fonctionnement continu des services.

N

Nextcloud

Solution de cloud privé permettant le stockage et le partage sécurisé de fichiers.

P

PRA (Plan de Reprise d'Activité)

Procédure permettant de restaurer les services informatiques après un incident majeur.

Proxmox

Solution de virtualisation open source permettant la gestion de machines virtuelles.

R

Réseau Local (LAN)

Réseau informatique interne d'une organisation.

RPO (Recovery Point Objective)

Objectif de point de reprise. Il définit la quantité maximale de données pouvant être perdues en cas d'incident.

RTO (Recovery Time Objective)

Objectif de temps de reprise. Il définit le temps maximal acceptable pour restaurer un service après une interruption.

S

SI (Système d'Information)

Ensemble des ressources informatiques permettant le traitement et la gestion des informations.

Supervision

Surveillance continue des systèmes informatiques afin de détecter les anomalies.

V

Virtualisation

Technologie permettant d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un même serveur physique.

Virtual Machine

Ordinateur virtuel fonctionnant sur un hyperviseur de type 1 ou 2.

W

Wazuh

Solution open source de supervision de sécurité et de détection d'intrusion.

WAF (Web Application Firewall)

Pare-feu applicatif web. Contrairement à un pare-feu réseau classique qui filtre des ports ou des adresses IP, le WAF analyse en profondeur le trafic HTTP/HTTPS. Il permet de protéger les serveurs web contre les attaques applicatives ciblées (injections SQL, failles XSS, exploitations de vulnérabilités OWASP, etc.) en bloquant les requêtes malveillantes avant qu'elles n'atteignent l'application.

Bibliographie et Webographie

GLPI Project - *Documentation officielle d'installation et de configuration de GLPI 11 et de l'agent d'inventaire* : https://glpi-project.org/documentation/

Wazuh SIEM - *Guide officiel de déploiement du manager et enrôlement des agents sous Debian Linux* : https://documentation.wazuh.com/

ANSSI - *Guide de durcissement des systèmes d'exploitation GNU/Linux et recommandations sur la configuration SSH* : https://www.ssi.gouv.fr/

Fail2ban - *Documentation de configuration des filtres de protection locaux (jails)* : https://www.fail2ban.org/

11. Annexes

Annexe 1 : DOCUMENT D'ARCHITECTURE TECHNIQUE

Annexe 2 : PROCEDURE D'INSTALLATION GLPI 11

Annexe 3 : PROCEDURE DE DEPLOIEMENT, AGENT GLPI ET INVENTAIRE RESEAU SNMP

Annexe 1 : Document d’architecture technique

Contexte :

Mise en place d'une solution GLPI destinée à la gestion de parc informatique et au support utilisateurs, dans un premier temps en environnement de test, avec une mise en production ultérieure envisagée.

L'infrastructure repose sur une Machine Virtuelle hébergée sur un hyperviseur Proxmox et un système d'exploitation Debian 13.

1. Analyse des Besoins Clients

Avant tout déploiement technique, il est nécessaire de valider le périmètre avec le client :

1.1 Périmètre fonctionnel

- Gestion de parc informatique :
  - Inventaire matériel et logiciel
  - Suivi du cycle de vie des équipements
  - Historique des modifications
- Helpdesk :
  - Gestion des tickets (Incidents, demandes)
  - Affectation aux agents (support informatique, administrateurs, prestataires)
  - Notification par mail
- Gestion des utilisateurs :
  - Authentification centralisée via Active Directory (LDAPS)
  - Gestion des rôles et profils utilisateurs

1.2 Volumétrie

Afin de dimensionner l'environnement de test de manière réaliste et représentative du futur périmètre de production, la volumétrie cible est définie comme suit :

- Nombre d'utilisateurs finaux : ~150 utilisateurs (agents de la collectivité répartis sur les différents sites).
- Nombre d'agents techniques : 5 techniciens (utilisant l'interface Helpdesk et administration au quotidien).

- Nombre estimé d'équipements inventoriés : ~200 équipements actifs (postes de travail, serveurs, switchs et équipements réseau).

Note : Le dimensionnement retenu pour l'environnement de test (2 vCPU, 4 Go de RAM) est adapté aux besoins de validation du projet et pourra être réévalué en fonction de la charge et du périmètre lors d'une éventuelle mise en production.

1.3 Environnement existant

- Présence d'un Active Directory
- Infrastructure virtualisée sous Proxmox
- Serveur de messagerie existant
- Outil de supervision existant : Zabbix
- Méthode de supervision attendue :
    - SNMPv3 : accès sécurisé aux informations réseau et système lors des tests
    - HTTP(S) : vérification que l'application GLPI est accessible et fonctionne correctement via un navigateur web.

Solution de sauvegarde existante :

- Outil de sauvegarde **: Veeam Backup**
- Périmètre couvert **: sauvegarde de la machine virtuelle GLPI**
- Politique de rétention **: 30 jours**
- Stratégie de sauvegarde **: règle 3-2-1 avec sauvegarde sur NAS local et copie hors site sur la plateforme Nextcloud d'Arche Agglo**
- Stockage externe / Cloud : **copie hors site sur la plateforme Nextcloud d'Arche Agglo, hébergée sur un autre site physique de la collectivité**

2. Analyse des Risques

(Voir la matrice des risques détaillée ci-dessous)

Risque	Impact	Probabilité	Mesures de réduction
Indisponibilité du service GLPI	Moyen	Faible	Sauvegardes régulières, snapshot VM
Mauvaise configuration LDAP	Moyen	Moyen	Tests en environnement de test
Saturation du stockage	Moyen	Faible	Surveillance de l'espace disque et contrôle lors des tests
Faille de sécurité applicative	Élevé	Faible	Mises à jour régulières, HTTPS
Attaque par brute force SSH	Élevé	Moyen	Fail2ban, durcissement SSH
Perte de machine virtuelle	Élevé	Faible	Snapshots Proxmox, sauvegardes
Accès non autorisé	Élevé	Faible	Gestion des droits, authentification LDAP

3. Prérequis Infrastructure (Hardware)

Le déploiement s'effectuera sur une **Machine Virtuelle (VM)** hébergée sur un hyperviseur **Proxmox**.

OS Cible : Debian 13.

Ressource	Recommandation	Justification
vCPU	2 vCPU	Suffisant pour le traitement PHP/Web standard.
RAM	4 Go	Dimensionnement retenu pour l'environnement de test, évolutif selon la charge et le périmètre.
Stockage	50 Go (SSD)	OS + Base de données MariaDB + Stockage des pièces jointes/Documents.

Ressource	Recommanda-tion	Justification
Partitionnement	LVM Standard	Découpage recommandé pour isoler les composants critiques :
	/	15 Go – Système Debian 13 + LAMP + GLPI
	/var	10 Go – Données applicatives légères et cache GLPI
	/var/log	5 Go – Journaux système et applicatifs
	/var/lib/mysql	15 Go – Base de données MariaDB pour GLPI
	/home	5 Go – Comptes administrateurs

4. Prérequis Logiciels

4.1 Système

- **OS** : Debian 13

4.2 Stack applicative (LAMP)

- **Serveur Web** : Apache2
- **Base de données** : MariaDB 10.11 minimum (ou MySQL 8.0)
- **Langage** : PHP 8.4-FPM (version utilisée dans le projet)

4.3 Extensions PHP requises

- php-mysqli
- php-curl
- php-gd
- php-intl
- php-ldap
- php-zip
- php-mbstring
- php-xml

5. Prérequis Réseau et Flux

5.1 Configuration IP

- **Adresse IPv4 fixe** : `10.50.99.100/24`
- **Enregistrement DNS de type A pointant vers la VM GLPI**

5.2 Matrice de Flux (Firewall)

Sens	Protocole	Port	Service	Description
IN	TCP	80	HTTP	Flux web applicatif provenant du Reverse Proxy (NPM)
IN	TCP	22	SSH	Administration (restreint IP admins)
OUT	TCP	443	HTTPS	Accès Internet sécurisé (mises à jour, plugins)
OUT	TCP	636	LDAPS	Liaison sécurisée Active Directory
OUT	TCP	587	SMTP	Relais messagerie
OUT	UDP	161	SNMP	Découverte et inventaire des équipements réseau via SNMPv3

5.3 Schéma réseau – Déploiement GLPI



6. Stratégie de Sécurité

6.1 Sécurisation des accès

- Mise en place obligatoire du HTTPS

6.2 Durcissement du système

- Désactivation de l'accès SSH root
- Authentification SSH par clé
- Pare-feu (UFW)
- Fail2ban (SSH)
- Mises à jour de sécurité régulières

6.3 Sauvegardes et PRA

6.3.1. Stratégie de sauvegarde

La plateforme GLPI est protégée par une stratégie de sauvegarde structurée selon la règle **3-2-1 :**

- **3 copies** des données
- **2 supports différents** (local + NAS)
- **1 copie hors site** (Nextcloud)

Une copie hors site est externalisée vers la plateforme Nextcloud de la collectivité, hébergée sur une infrastructure située sur un autre site physique d'Arche Agglo. Cette séparation géographique complète la stratégie 3-2-1 et renforce la résilience en cas d'incident affectant le site hébergeant l'environnement GLPI de test.

6.3.2. Périmètre de sauvegarde

La sauvegarde couvre l'ensemble de la machine virtuelle GLPI :

- Système d'exploitation Debian 13
- Application GLPI
- Base de données MariaDB (dump quotidien et compressé)
- Fichiers applicatifs (/var/www/glpi)

6.3.3. Plan de sauvegarde

- **Fréquence** : quotidienne
- **Automatisation** : via Veeam Backup afin de réduire les interventions manuelles
- **Compression** : activée afin de réduire l'espace de stockage utilisé
- **Stockage sur plusieurs supports** :
    - Copie principale : **infrastructure Proxmox**
    - Sauvegarde locale : **NAS interne**
    - Copie hors site : **plateforme Nextcloud d'Arche Agglo**

Notes :

- Les dumps de la base MariaDB permettent une restauration rapide en cas de corruption ou suppression accidentelle des données.
- Les sauvegardes complètes de la VM assurent une restauration rapide de l'ensemble de la plateforme si nécessaire.

6.3.4. Politique de rétention

- Rétention : **30 jours**
- Conservation des sauvegardes sur les 30 derniers jours
- Suppression automatique des sauvegardes expirées

6.3.5. PRA (Plan de Reprise d'Activité)

- Restauration complète de la VM GLPI possible depuis les sauvegardes
- Restauration des données applicatives et de la base de données
- Test de restauration des données GLPI réalisé dans l'environnement de test
- Objectif : remise en service rapide du service GLPI en cas de sinistre

6.4 Évolution : intégration SSO (Single Sign-On)

L'authentification actuelle repose sur LDAP, solution fiable pour l'environnement de test.

Pour un futur SSO, deux options existent :

- SAML 2.0
- OpenID Connect.

6.4.1. Recommandation :

OpenID Connect : plus simple à intégrer, compatible web et mobile, basé sur des standards modernes (JSON/REST), idéal pour les applications actuelles.

SAML 2.0 : robuste pour les applications web traditionnelles, mais plus complexe à mettre en place et moins adapté aux apps modernes et mobiles.

Conclusion : OpenID Connect est privilégié pour un SSO moderne, sécurisé et évolutif.

Bénéfices du SSO :

- Authentification unique
- Meilleure expérience utilisateur
- Centralisation IAM
- Traçabilité renforcée

Cette évolution n'a pas été implémentée dans le cadre de ce projet afin de préserver la stabilité et la lisibilité de l'architecture actuelle.

7. Supervision et exploitation

La supervision de sécurité de l'environnement GLPI est assurée par **Wazuh**. L'agent installé sur le serveur GLPI collecte les événements système et de sécurité, puis les transmet au manager Wazuh afin de permettre leur centralisation, leur analyse et la détection d'événements anormaux.

En complément, le service **SNMPv3** a été configuré et testé sur le serveur GLPI afin de valider l'accès sécurisé à certaines informations système. La disponibilité de l'interface applicative GLPI a également été contrôlée via **HTTPS**.

Éléments contrôlés lors des tests :

- Disponibilité de l'interface GLPI via HTTPS ;
- Remontée des événements de sécurité dans Wazuh ;
- Accès sécurisé aux informations système exposées via SNMPv3 ;
- Consultation des informations liées aux ressources système, notamment le CPU, la mémoire et l'espace disque.

Méthodes utilisées :

- **Wazuh** pour la centralisation et l'analyse des événements de sécurité ;
- **SNMPv3** pour l'accès sécurisé aux informations système ;
- **HTTPS** pour la vérification de la disponibilité de l'interface GLPI.

Un outil **Zabbix** est présent dans l'environnement existant de la collectivité, mais son intégration au serveur GLPI ne faisait pas partie du périmètre de ce projet.

8. Étapes prévisionnelles de déploiement

- Installation de Debian 13
- Installation et configuration de la stack LAMP
- Déploiement de GLPI
- Suppression du script d'installation `/install/install.php`
- Configuration LDAP (LDAPS) et SMTP
- Tests fonctionnels
- Durcissement système
- Validation avant une éventuelle mise en production

Annexe 2 : Procédure d'installation GLPI 11

1. Présentation

1.1 Objectifs

Installer GLPI 11 sur Debian 13 dans un environnement de test conforme aux exigences du DAT :

- Gestion de parc
- Helpdesk
- Intégration LDAP
- Sécurité
- Sauvegardes et PRA

2. Prérequis

2.1 Matériel

- VM Proxmox
- 2 vCPU
- 4 Go RAM
- 50 Go SSD

Partitionnement retenu :

- `/` : 15 Go
- `/var` : 10 Go
- `/var/log` : 5 Go
- `/var/lib/mysql` : 15 Go
- `/home` : 5 Go
- Total : 50 Go

2.2 Logiciel

- Debian 13
- Apache2
- MariaDB ≥ 10.11
- PHP 8.4 (version plus récente et compatible GLPI 11)

Extensions PHP requises :

- `mysqli`, `curl`, `gd`, `intl`, `ldap`, `zip`, `mbstring`, `xml`, `bz2`

2.3 Réseau et flux

- IP fixe
- DNS fonctionnel
- Ports :
  - 22/TCP (SSH)
  - 80/TCP (HTTP)
  - 636/TCP (LDAPS)
  - 587/TCP (SMTP)
  - 161/UDP (SNMPv3)

3. Préparation du serveur Debian 13

3.1 Mise à jour

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```



4. Installation de la stack LAMP

4.1 Installation Apache, PHP-FPM et MariaDB

```
sudo apt install apache2 php8.4-fpm mariadb-server
```

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
 - Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
```

4.2 Installation des extensions PHP

```
sudo apt install php8.4-{curl,gd,intl,mysql,zip,bcmath,mbstring,xml,bz2,ldap}
```

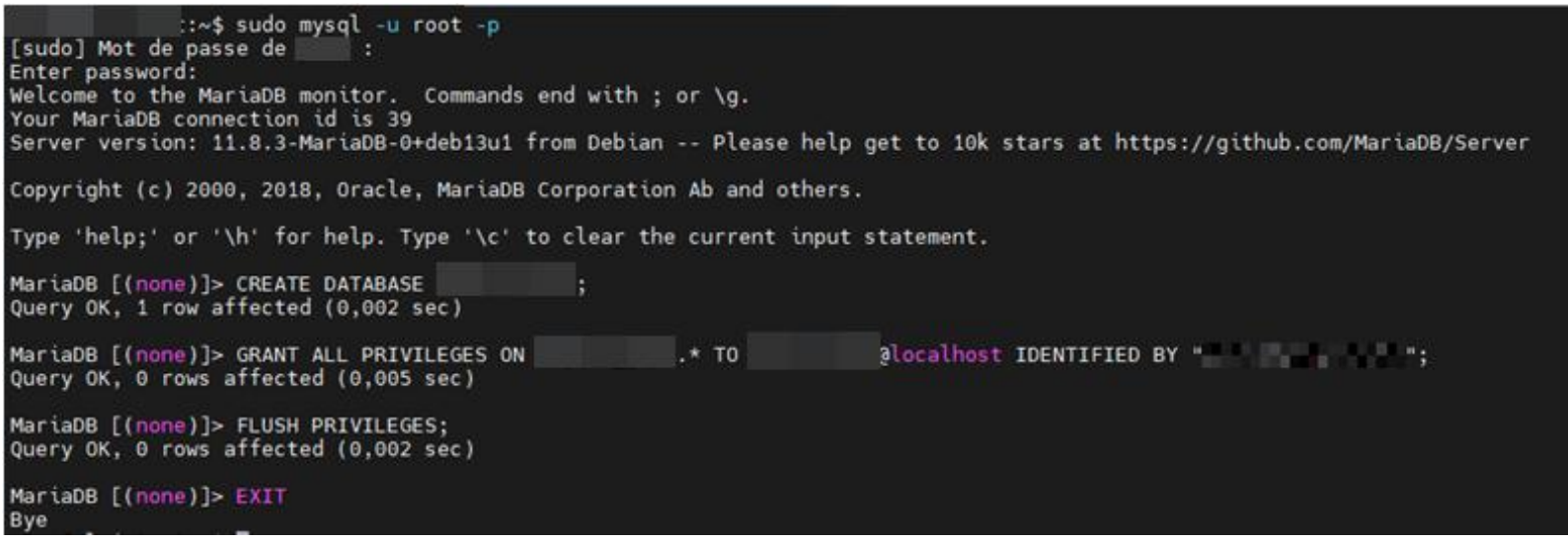
5. Préparation de MariaDB

5.1 Sécurisation

```
sudo mariadb-secure-installation
```

5.2 Création de la base GLPI

```
CREATE DATABASE db**_glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON db**_glpi.* TO glpi_**@localhost IDENTIFIED BY 'Monmotde-
passe';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```



6. Téléchargement et préparation de GLPI

6.1 Téléchargement

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz
sudo tar -xzvf glpi-11.0.4.tgz -C /var/www/
```

6.2 Préparation des répertoires et permissions

```
# 1. Création des répertoires
sudo mkdir -p /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
# 2. Déplacement AVANT permissions
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi/
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi/
# 3. Créer fichiers de configuration :
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
# 4. Permissions finales
sudo chown -R www-data:www-data \
/var/www/glpi \
/etc/glpi \
/var/lib/glpi \
/var/log/glpi
# Répertoire web GLPI
sudo find /var/www/glpi -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/glpi -type f -exec chmod 644 {} \;
# Répertoires contenant les données et configurations GLPI
sudo find /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi -type d -exec chmod 750 {} \;
sudo find /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi -type f -exec chmod 640 {} \;
```

7. Configuration Apache pour GLPI

7.1 VirtualHost complet

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/** **.** **.fr.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName ** **.** **.fr
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # Indispensable derrière un Reverse Proxy (SSL Offloading)
    SetEnvIf X-Forwarded-Proto "https" HTTPS=on

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        # Transmission des headers Authorization
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
        # Redirection GLPI
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

7.2 Activation et redémarrage

```
sudo a2ensite ** **.** **.fr.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2enmod rewrite proxy_fcgi setenvif
sudo systemctl restart apache2
```

8. Configuration PHP-FPM

L'utilisation de PHP-FPM permet une meilleure gestion des processus PHP, améliore les performances et renforce la sécurité en séparant l'exécution PHP du serveur Apache.

8.1 Configuration PHP-FPM

Éditer le fichier de configuration PHP :

```
sudo nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini
```

Paramètres de sécurité recommandés :

```
session.cookie_httponly = on
session.cookie_samesite = Lax
```

Ces paramètres permettent :

- De protéger les cookies de session contre les accès JavaScript
- De contribuer à limiter les attaques de type CSRF
- De renforcer la sécurité des sessions utilisateurs

Vérification des paramètres de sécurité configurés dans PHP :

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on

; Add SameSite attribute to cookie to help mitigate Cross-Site Request Forgery (CSRF/XSRF)
; Current valid values are "Strict", "Lax" or "None". When using "None",
; make sure to include the quotes, as `none` is interpreted like `false` in ini files.
; https://tools.ietf.org/html/draft-west-first-party-cookies-07
session.cookie_samesite = Lax
```

Redémarrage PHP-FPM :

```
sudo systemctl restart php8.4-fpm
```

8.2 Liaison Apache ↔ PHP-FPM

Afin qu'Apache transmette l'exécution des fichiers PHP à PHP-FPM, il est nécessaire de configurer le VirtualHost GLPI.

Éditer le fichier du VirtualHost :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/** **.** **.fr.conf
```

Ajouter la directive suivante à l'intérieur du VirtualHost :

```
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
```

Cette configuration indique à Apache :

- D'utiliser le socket PHP-FPM dédié
- De déléguer l'exécution des scripts PHP à PHP-FPM

```
 GNU nano 8.4                                    /etc/apache2/sites-availabl
<VirtualHost *:80>
    ServerName                    .fr
    DocumentRoot /var/www/glpi/public
SetEnvIf X-Forwarded-Proto "https" HTTPS=on

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Transmission des headers Authorization (API, LDAP, etc.)
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

        # Redirection vers le routeur GLPI si le fichier n'existe pas
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    # PHP-FPM via socket
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
```

Activer les modules nécessaires si ce n'est pas déjà fait :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

(Si ce n'est pas déjà fait à l'étape précédente)

Le module `setenvif` est utilisé ici pour prendre en compte l'en-tête `X-Forwarded-Proto` transmis par le Reverse Proxy et permettre à GLPI d'identifier correctement l'accès HTTPS.

Redémarrer Apache pour appliquer la configuration :

```
sudo systemctl restart apache2
```

8.3 Validation du fonctionnement PHP-FPM

Le bon fonctionnement de PHP-FPM est validé par :

- L'accès fonctionnel à l'interface GLPI,
- L'absence d'erreurs PHP dans les journaux Apache et PHP-FPM,
- L'exécution correcte des pages dynamiques.

Cette configuration contribue à une exécution PHP performante, sécurisée et conforme aux bonnes pratiques pour un environnement GLPI.

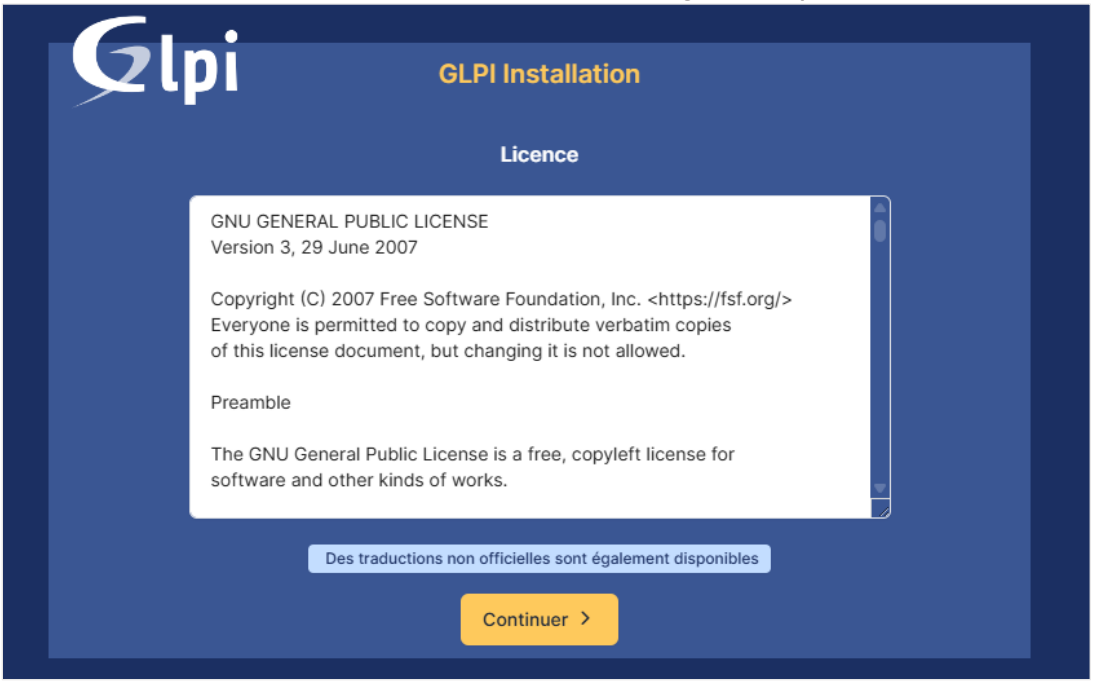
9. Installation via l'interface web

- Vérifier les prérequis
- Configurer la base de données dbyann_glpi et l'utilisateur glpi_admin
- Créer un compte administrateur
- Supprimer le script d'installation /install/install.php

```
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```



Sélection de la langue



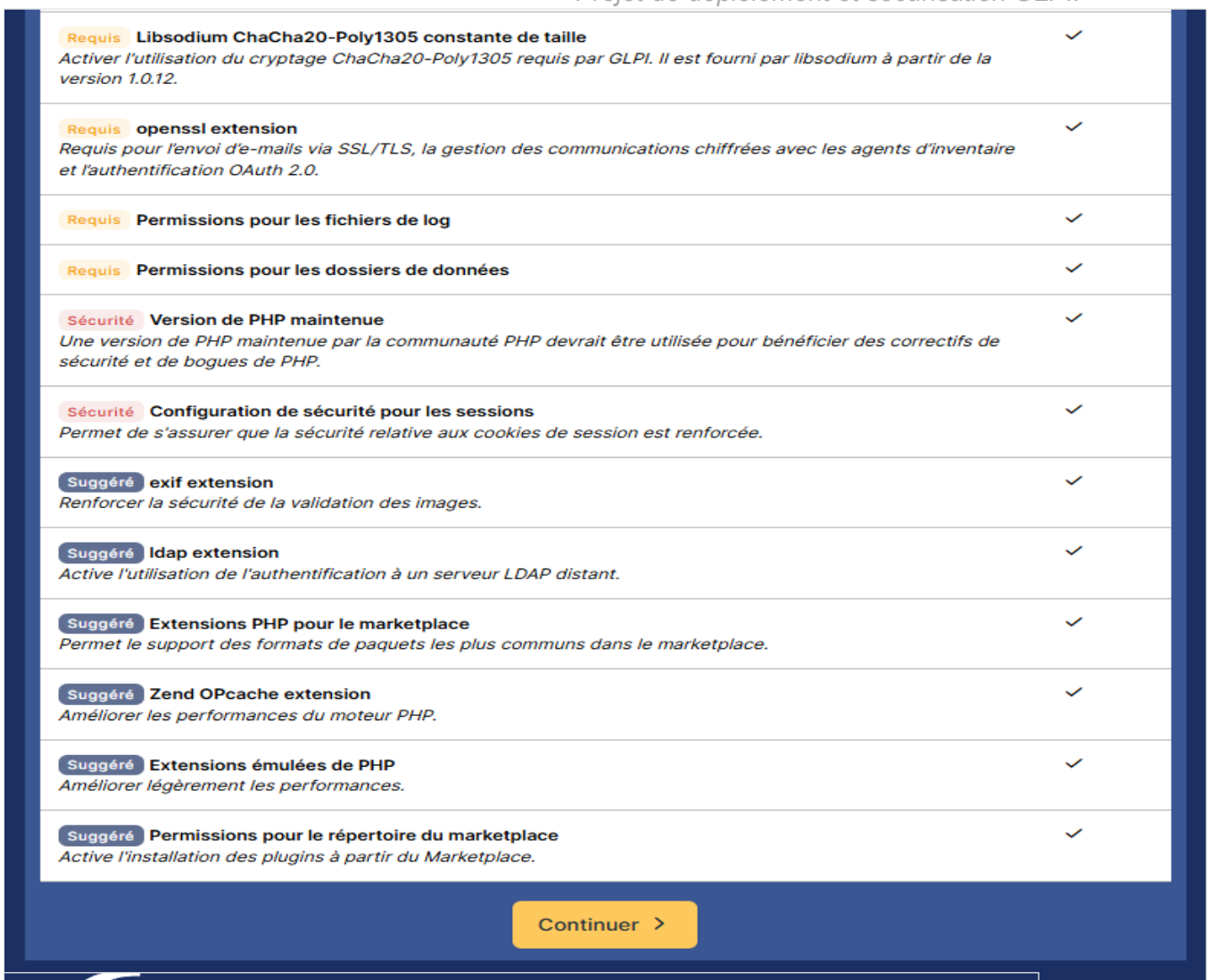
Accès à l'assistant d'installation GLPI



Lancement de l'installation de GLPI



Validation des prérequis techniques par l'assistant d'installation GLPI


Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille
Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.
Requis openssl extension
Requis pour l'envoi d'e-mails via SSL/TLS, la gestion des communications chiffrées avec les agents d'inventaire et l'authentification OAuth 2.0.
Requis Permissions pour les fichiers de log
Requis Permissions pour les dossiers de données
Sécurité Version de PHP maintenue
Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.
Sécurité Configuration de sécurité pour les sessions
Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.
Suggéré exif extension
Renforcer la sécurité de la validation des images.
Suggéré ldap extension
Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.
Suggéré Extensions PHP pour le marketplace
Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.
Suggéré Zend OPcache extension
Améliorer les performances du moteur PHP.
Suggéré Extensions émulées de PHP
Améliorer légèrement les performances.
Suggéré Permissions pour le répertoire du marketplace
Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.
Continuer


GLPI Installation
Étape 1
Configuration de la connexion à la base de données
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)
Utilisateur SQL
Mot de passe SQL
Continuer

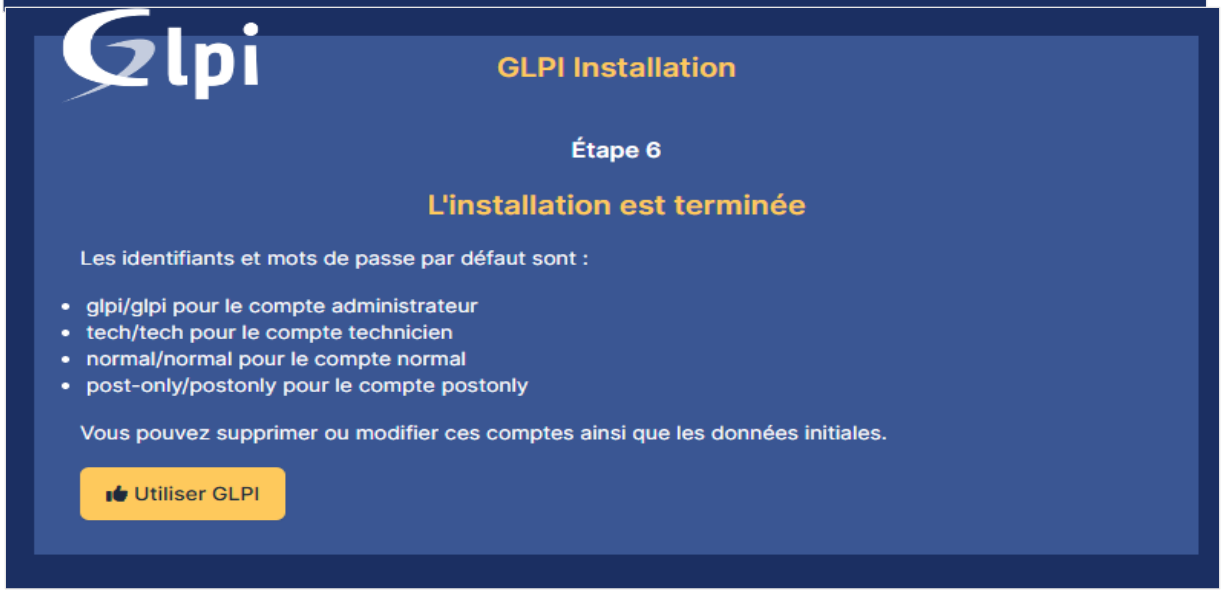

GLPI Installation
Étape 1
Configuration de la connexion à la base de données
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)
localhost
Utilisateur SQL
Mot de passe SQL
Continuer


GLPI Installation
Étape 2
Test de connexion à la base de données
Connexion à la base de données réussie
Veuillez sélectionner une base de données :
CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :
OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :
Continuer

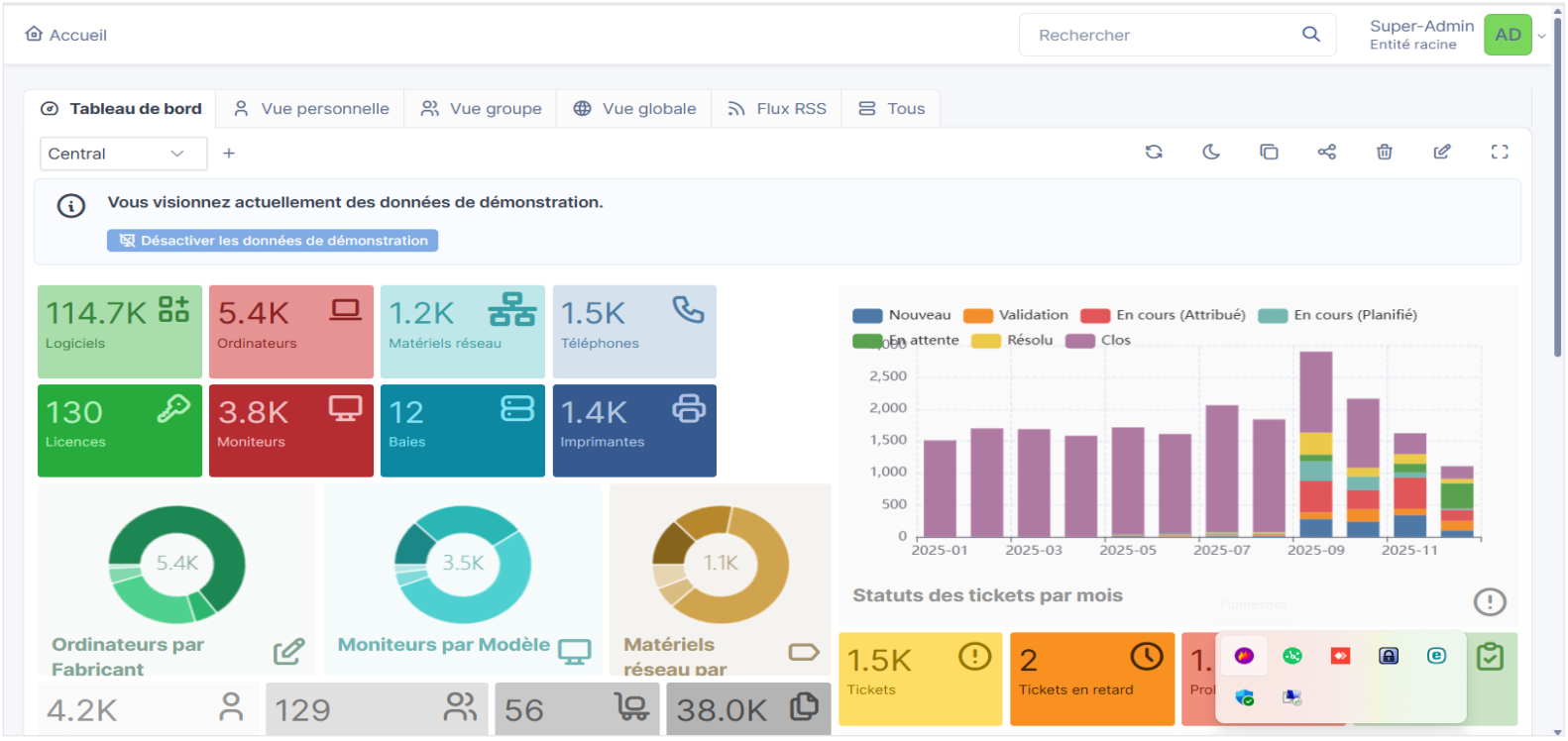

GLPI Installation
Étape 3
Initialisation de la base de données.
Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...
100 %
Structure de la base de données créée.
Données par défaut importées.
Formulaires par défaut créés.
Règles par défaut initialisées.
Clefs de sécurités générées.
Paramètres par défaut définis.
Installation terminée.
Continuer


GLPI Installation
Étape 4
Récolter des données
Envoyer "statistiques d'usage"
Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !
Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie.
Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.
Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !
Voir ce qui serait envoyé...
Référencez votre GLPI
Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant
Le formulaire d'inscription
Continuer





Après l'installation, les comptes et mots de passe par défaut ont été modifiés ou désactivés afin de sécuriser l'accès à l'application.



Interface GLPI après installation, affichée ici avec les données de démonstration initiales avant leur désactivation.

10. Sécurisation post-installation

10.1 Sécurisation des flux web (SSL Offloading via Nginx Proxy Manager)

Dans le cadre de cette infrastructure, la sécurisation des échanges HTTPS n'est pas gérée directement par le serveur Apache local, mais déléguée à un Reverse Proxy centralisé (Nginx Proxy Manager). Cette architecture, appelée SSL Offloading (ou déchargement SSL), présente plusieurs avantages :

Centralisation : Le certificat Wildcard de l'entreprise (*.archeagglo.fr) est géré à un seul endroit.

Performance : Le serveur GLPI est déchargé des calculs cryptographiques liés au chiffrement SSL/TLS.

Sécurité : Le serveur GLPI n'est pas exposé directement sur Internet ou le réseau public.

Le trafic entre le client et le Reverse Proxy est chiffré en HTTPS (TCP 443), tandis que le trafic interne entre le Reverse Proxy et la VM GLPI utilise HTTP (TCP 80) au sein du réseau interne.

Configuration du Proxy Host (Nginx Proxy Manager) : Le flux a été configuré de la manière suivante dans l'interface de NPM :

Domain Names : `** **.archeagglo.fr`

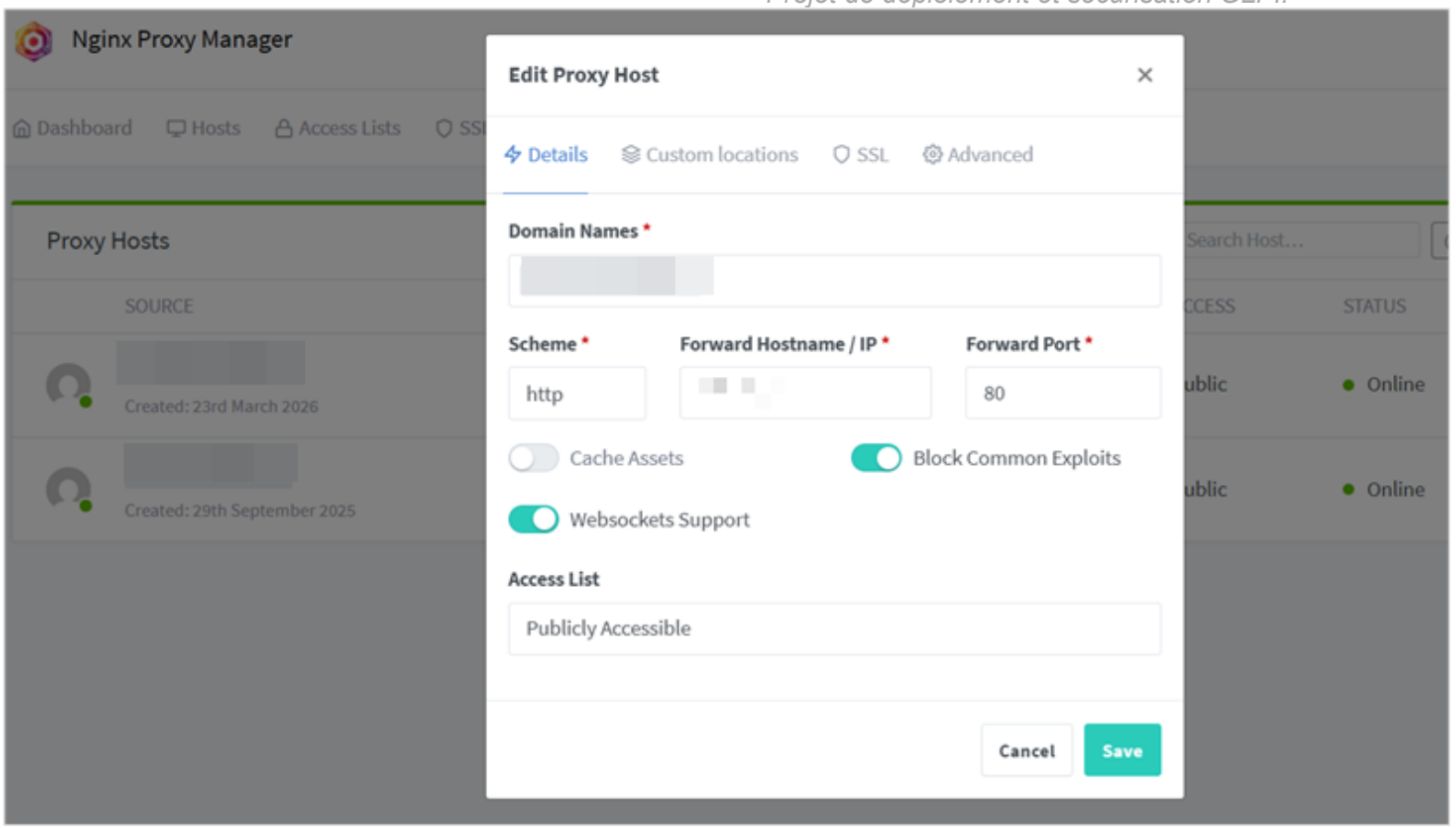
Scheme : `http`

Forward Hostname / IP : `10.50.99.100`

Forward Port : `80`

Justification du choix d'architecture (Reverse Proxy & SSL Offloading) : Plutôt que d'exposer directement le serveur Apache hébergeant GLPI, j'ai fait le choix architectural d'intercaler un Reverse Proxy (Nginx Proxy Manager). Ce choix répond aux besoins de sécurisation de l'architecture en limitant l'exposition directe du serveur GLPI et en centralisant les flux HTTPS :

- **Réduction de la surface d'attaque :** Le serveur GLPI (10.50.99.100) n'est jamais exposé directement. Il reste confiné et protégé dans le VLAN Management (99). Seul le Reverse Proxy reçoit les connexions HTTPS des utilisateurs à destination de GLPI.
- **Centralisation de la cryptographie (SSL Offloading) :** Le proxy s'occupe de chiffrer et déchiffrer le trafic (TLS/443). Cela décharge le serveur GLPI des opérations cryptographiques liées à TLS et centralise la gestion du certificat wildcard sur le Reverse Proxy.
- **Évolutivité sécuritaire :** Cette topologie met en place une brique stratégique qui permettra, à terme, d'activer un WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les requêtes web malveillantes (ex : injections SQL) avant même qu'elles n'atteignent le serveur applicatif.



- SSH restreint / clé
- Fail2ban
- Mises à jour régulières

11. Sauvegardes et PRA

- Dump quotidien MariaDB
- Sauvegarde complète de la VM GLPI via Veeam Backup
- Snapshots VM Proxmox
- Rétention 30 jours
- Stratégie 3-2-1 (3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 copie hors site)

12. Tests et validation

Cette section décrit les tests réalisés afin de valider le bon fonctionnement de la plateforme GLPI déployée dans l'environnement de test.

12.1 Vérifier accès HTTPS

Objectif :

S’assurer que l’application GLPI est accessible de manière sécurisée via HTTPS depuis le poste client, grâce au Reverse Proxy de l'infrastructure.

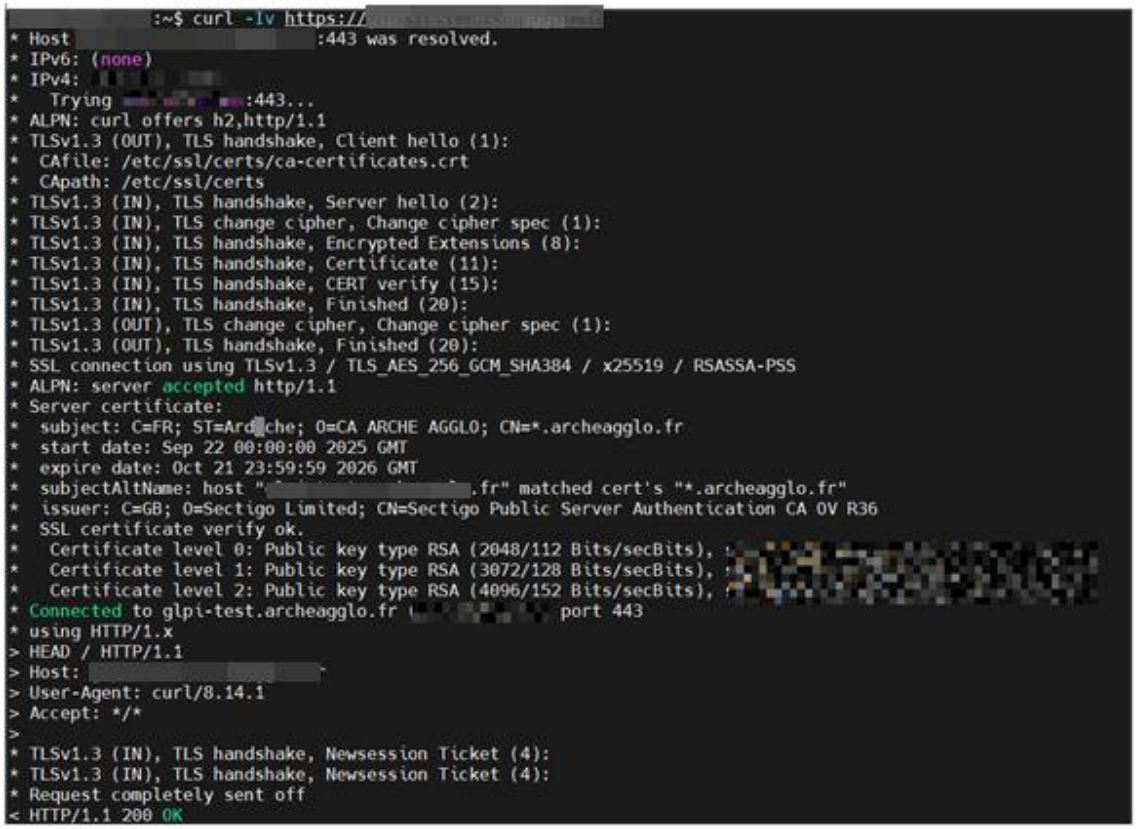
Actions réalisées :

- Configuration du domaine glpi-test.archeagglo.fr sur Nginx Proxy Manager (NPM).
- Association du certificat SSL valide de l'entreprise (Wildcard) au Proxy Host.
- Configuration du déchargement SSL (SSL Offloading) pour relayer le trafic de manière transparente vers le port 80 du serveur GLPI interne.

Test d’accès via navigateur web.

Résultat :

- Accès HTTPS fonctionnel.
- Certificat valide et reconnu (aucune alerte de sécurité navigateur).
- Communication HTTPS chiffrée confirmée entre le client et le Reverse Proxy.



Statut : validé

12.2 Authentification LDAP

Objectif :

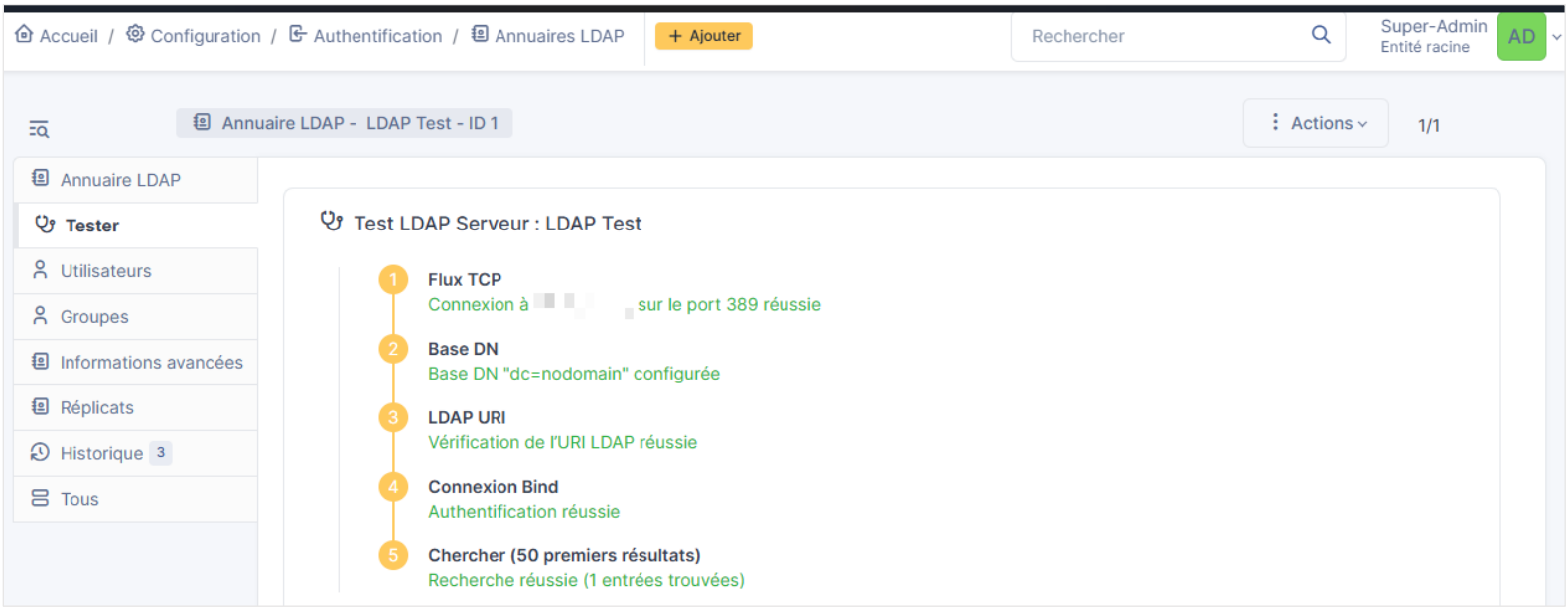
Valider l'authentification des utilisateurs via un annuaire LDAP.

Actions réalisées :

- Configuration du serveur LDAP dans GLPI
- Création d'un utilisateur LDAP de test
- Test d'authentification depuis l'interface GLPI

Résultat :

- Connexion LDAP réussie
- Recherche des utilisateurs LDAP réussie



Ce test fonctionnel a été réalisé sur l'annuaire LDAP de l'environnement de test. L'architecture cible prévoit une authentification sécurisée en LDAPS (TCP 636) vers l'Active Directory.

Statut : validé

12.3 Envoi de notifications e-mail

Objectif :

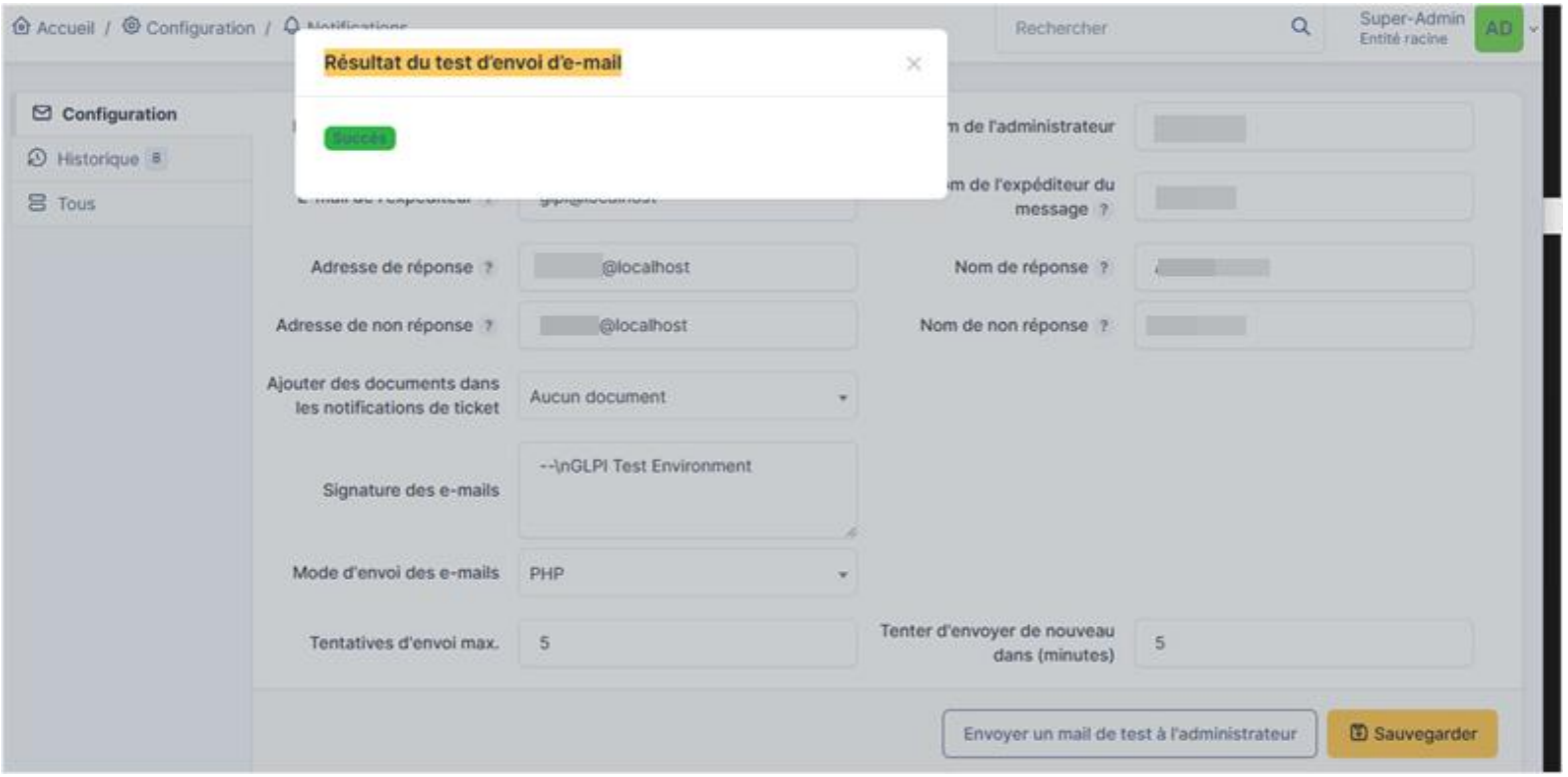
Vérifier l'envoi et la réception des notifications par e-mail depuis GLPI.

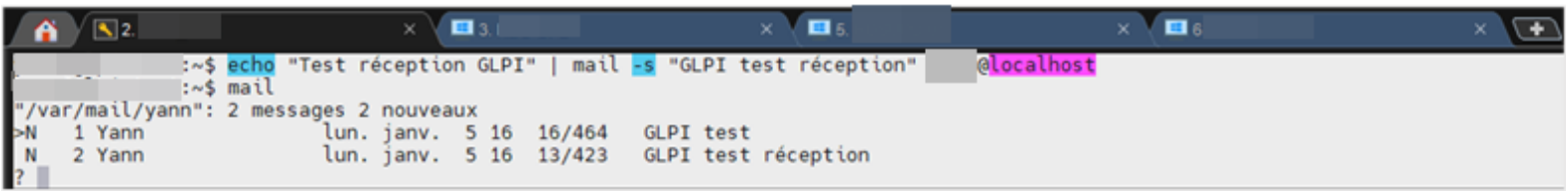
Actions réalisées :

- Configuration du service de messagerie local
- Paramétrage des notifications GLPI
- Test d'envoi depuis l'interface GLPI
- Test de réception via la commande `mail`

Résultat :

- Envoi d'e-mails fonctionnel
- Réception des messages confirmée





Statut : validé

12.4 Création et gestion des tickets

Objectif :

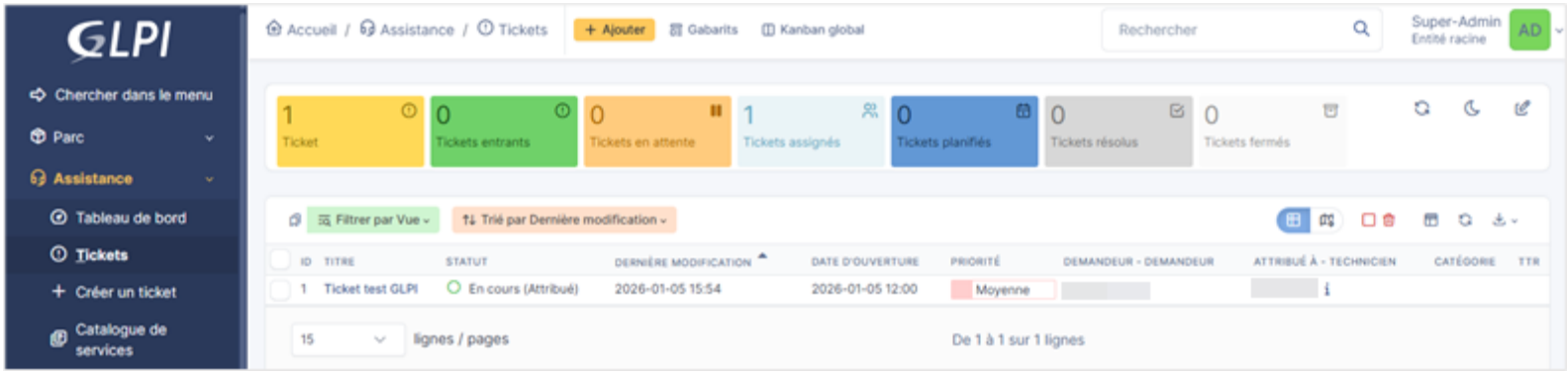
Valider le fonctionnement du module helpdesk

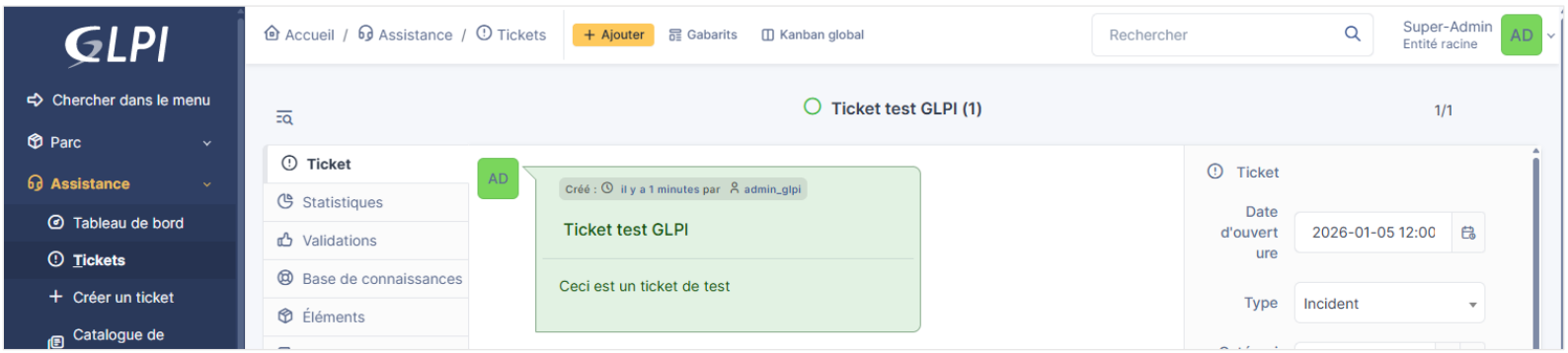
Actions réalisées :

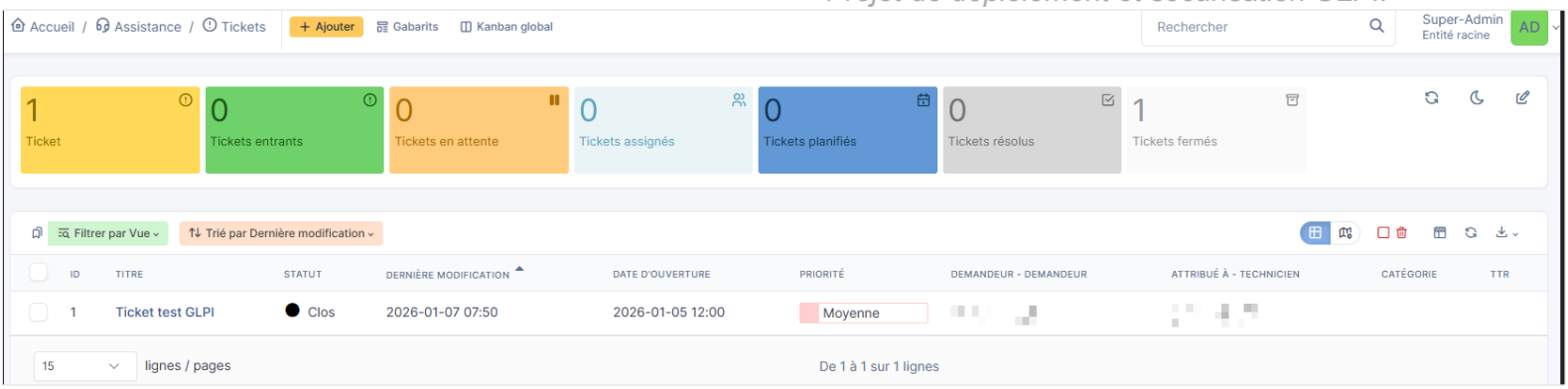
- Création de tickets depuis un compte utilisateur
- Attribution à un technicien
- Changement de statut
- Ajout de commentaires

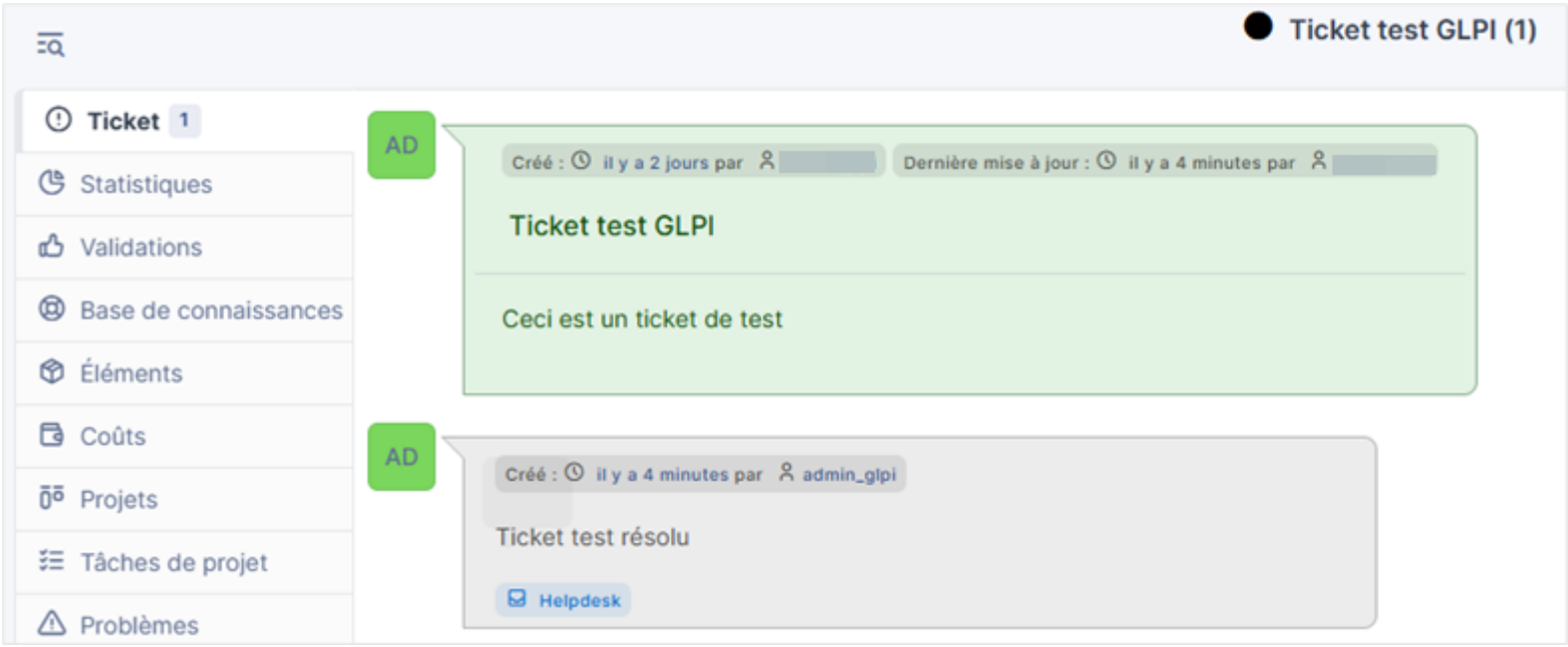
Résultat :

- Cycle de vie des tickets fonctionnel
- Notifications associées envoyées correctement









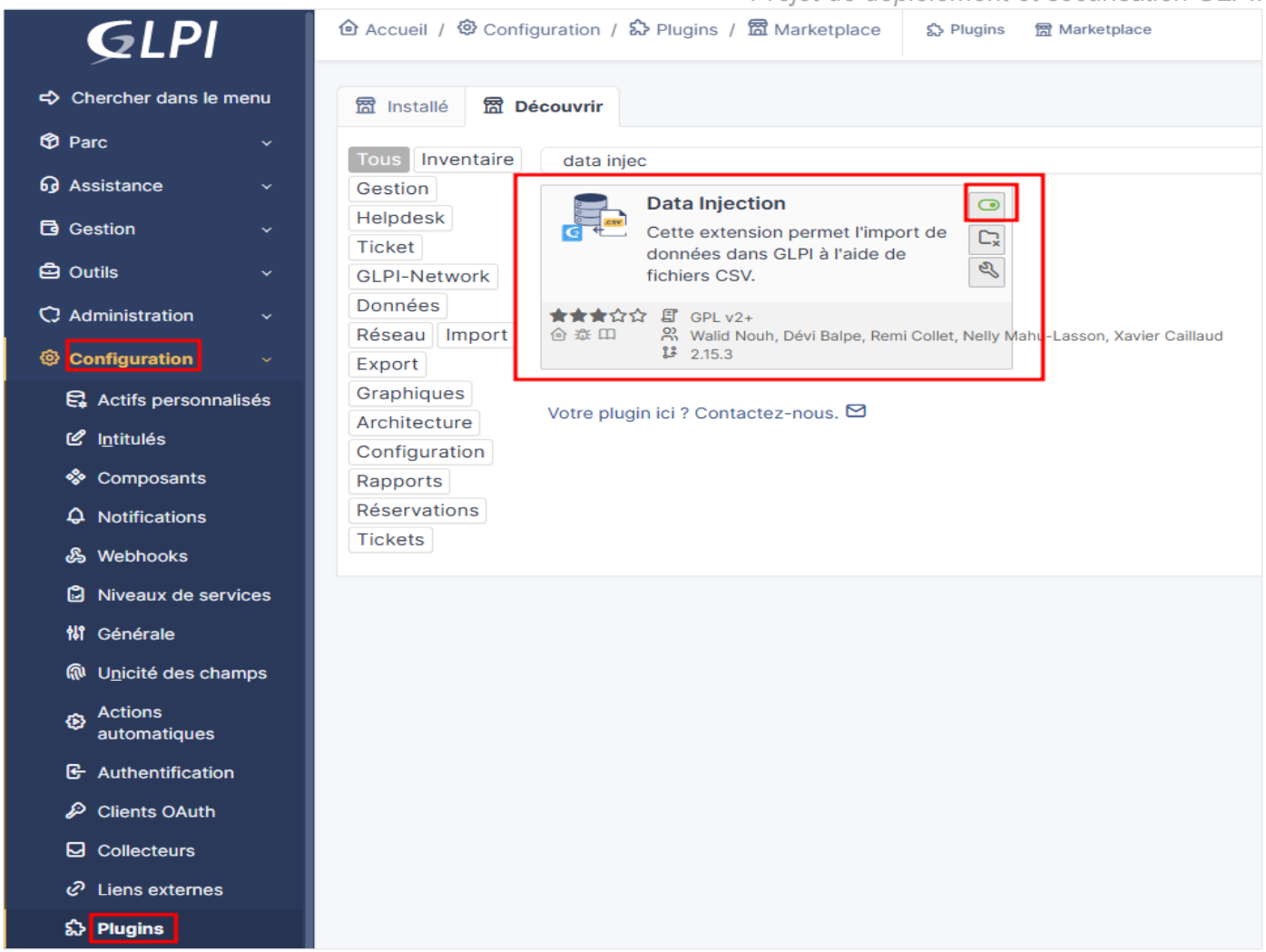
Statut : validé

12.5 Ajout d'équipements et gestion des utilisateurs

La fonctionnalité de gestion du parc a été testée par l'ajout manuel d'un équipement depuis l'interface GLPI. L'équipement créé est correctement enregistré et visible dans l'inventaire, confirmant le bon fonctionnement du module de gestion des matériels.

La gestion des utilisateurs a également été validée par un import au format CSV. Cet import permet la création en masse de comptes utilisateurs. Le test s'est déroulé avec succès et les utilisateurs importés sont correctement accessibles et exploitables dans l'application.

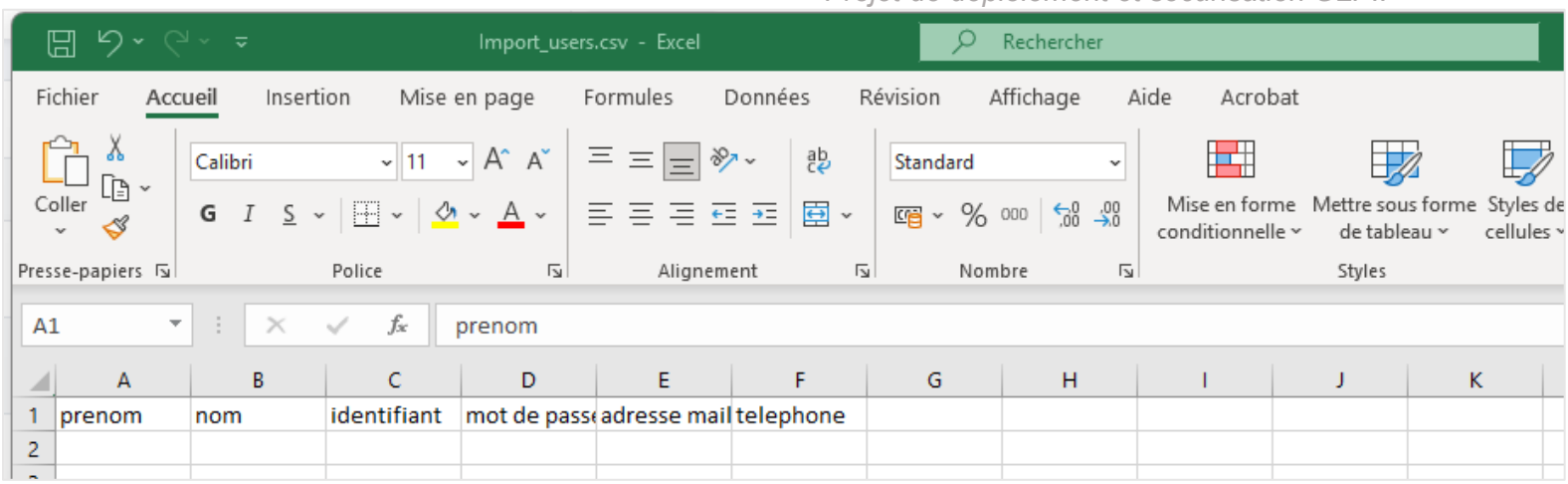
Ces tests confirment le bon fonctionnement de l'ajout manuel d'un équipement et de l'import groupé d'utilisateurs dans l'environnement de test.

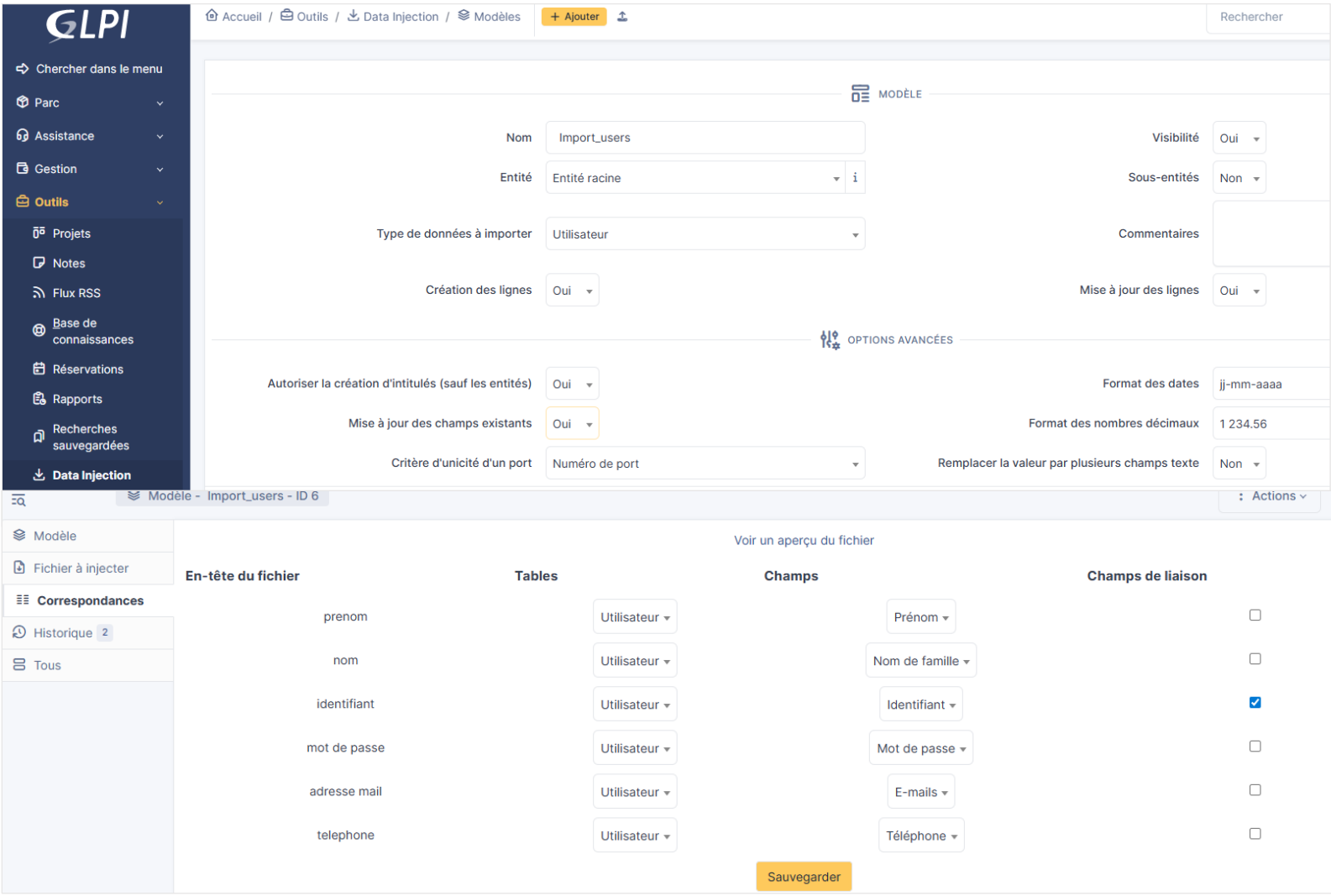


Plugin Data Injection installé et activé dans GLPI.

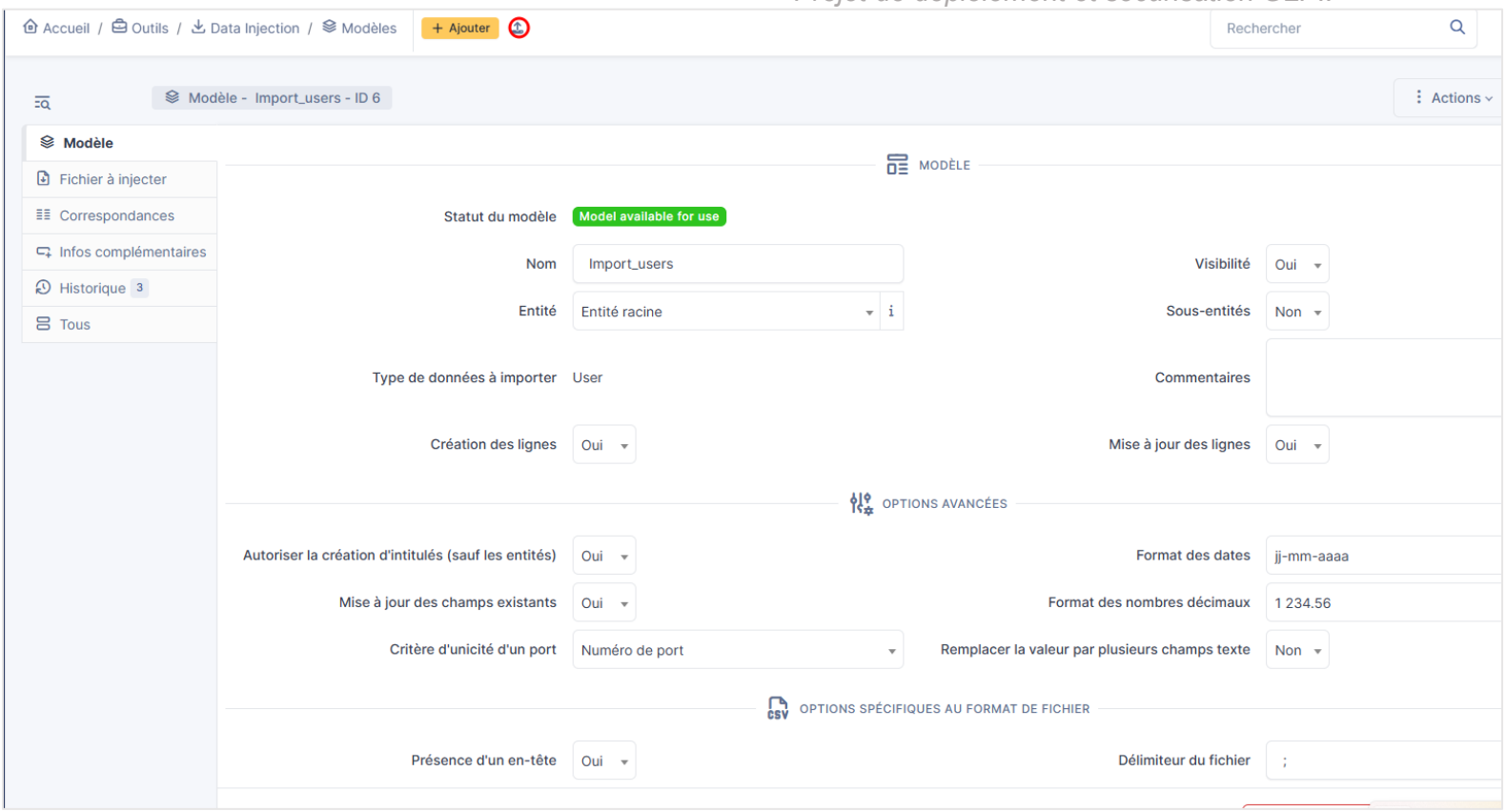


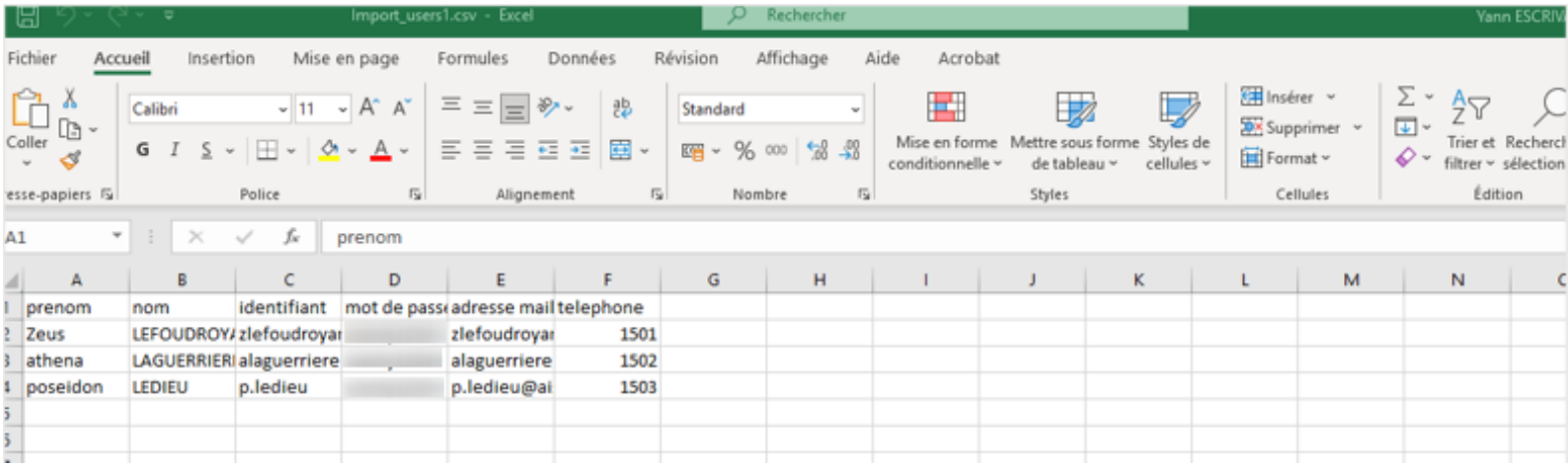
Accès à la création d'un nouveau modèle d'import dans le plugin Data Injection.

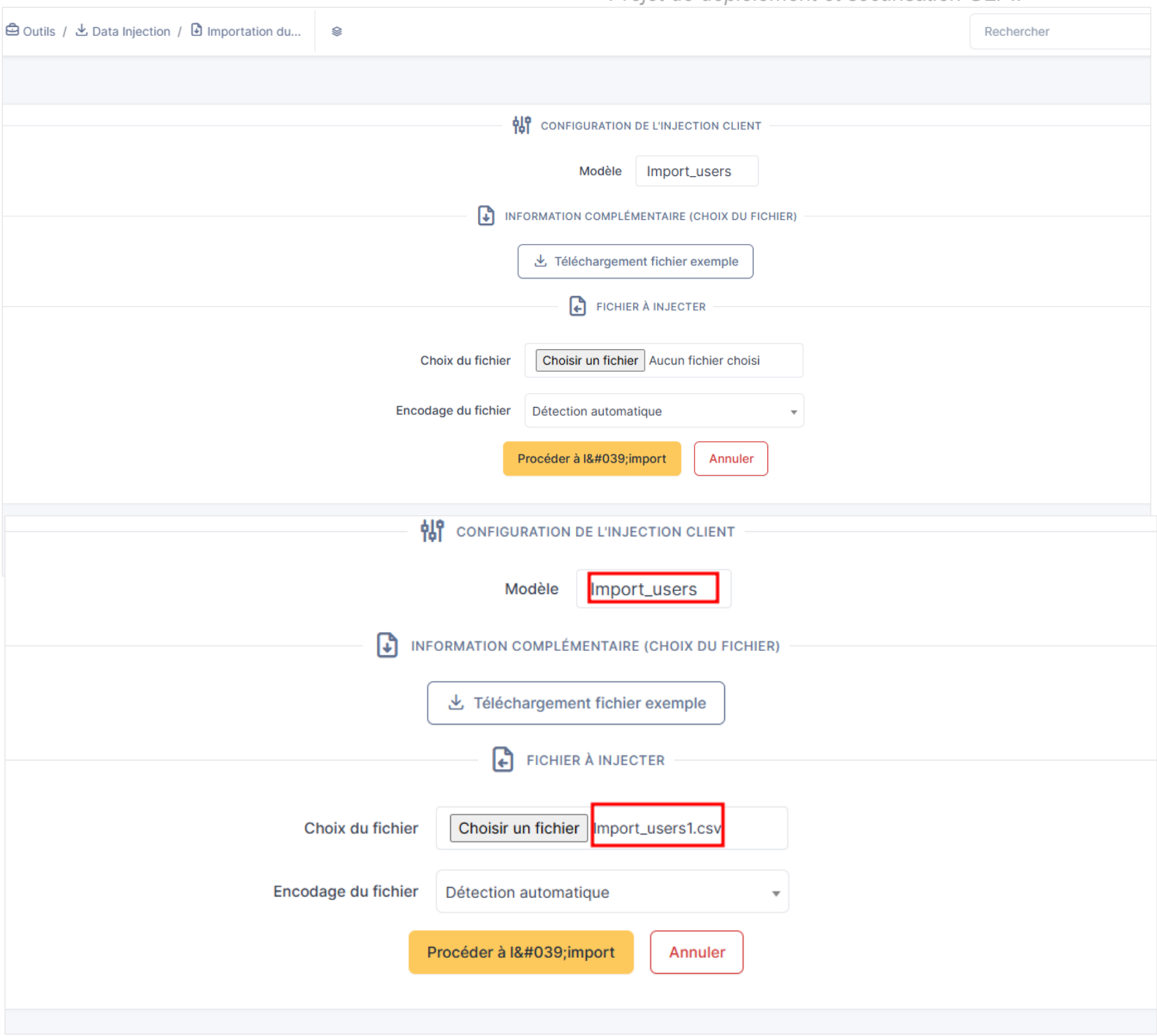




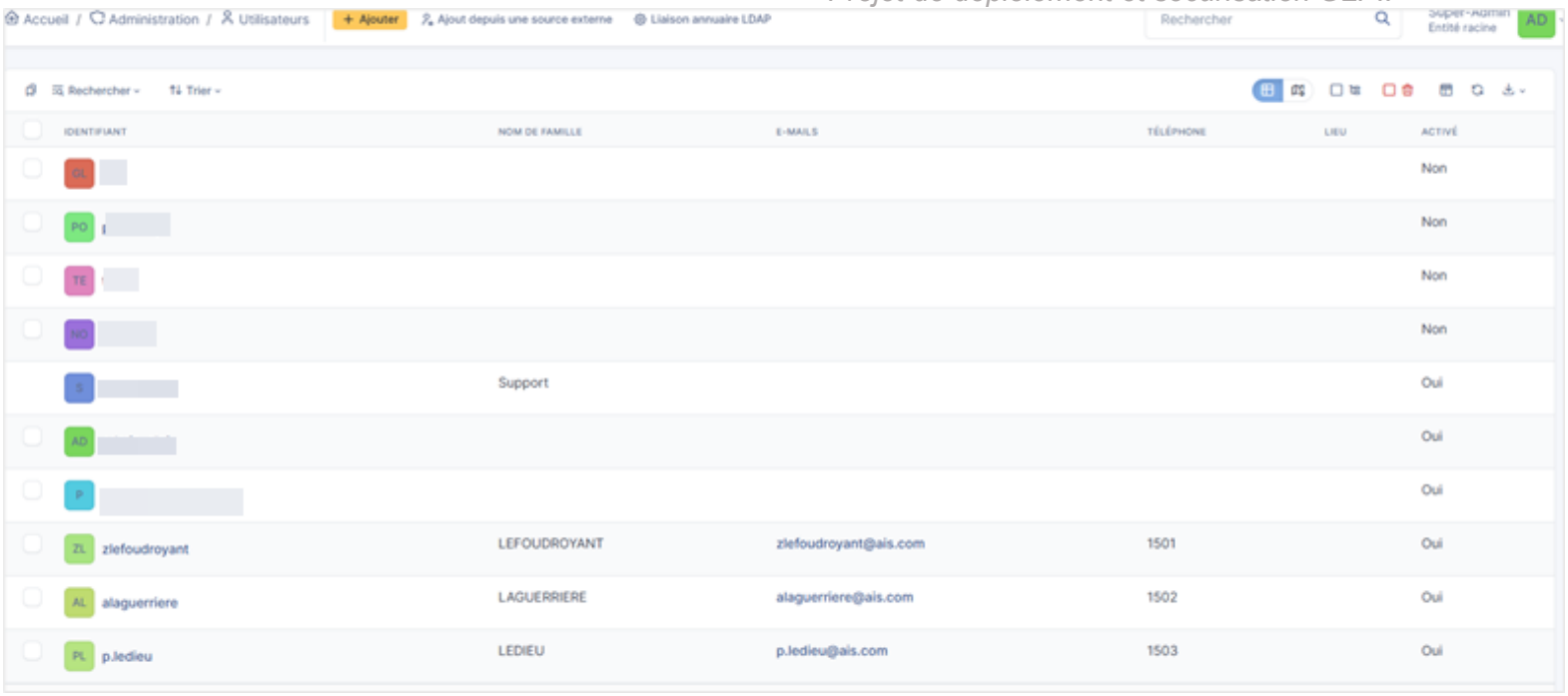
Préparation du fichier CSV, création du modèle d'import et correspondance des champs dans Data Injection.


Accueil / Outils / Data Injection / Modèles
+ Ajouter
Rechercher
Modèle - Import_users - ID 6
Actions
Modèle
Fichier à injecter
Correspondances
Infos complémentaires
Historique 3
Tous
MODÈLE
Statut du modèle
Model available for use
Nom
Import_users
Visibilité
Oui
Entité
Entité racine
Sous-entités
Non
Type de données à importer
User
Commentaires
Création des lignes
Oui
Mise à jour des lignes
Oui
OPTIONS AVANCÉES
Autoriser la création d'intitulés (sauf les entités)
Oui
Format des dates
jj-mm-aaaa
Mise à jour des champs existants
Oui
Format des nombres décimaux
1 234.56
Critère d'unicité d'un port
Numéro de port
Remplacer la valeur par plusieurs champs texte
Non
OPTIONS SPÉCIFIQUES AU FORMAT DE FICHIER
Présence d'un en-tête
Oui
Délimiteur du fichier
;


Import_users1.csv - Excel
Rechercher
Fichier
Accueil
Insertion
Mise en page
Formules
Données
Révision
Affichage
Aide
Acrobat
Calibri
11
Standard
Police
Alignement
Nombre
Styles
Cellules
Édition
A1
prenom
prenom nom identifiant mot de passe adresse mail telephone
Zeus LEFOUDROYA zlefoudroyar zlefoudroyar 1501
athena LAGUERRIERI alaguerriere alaguerriere 1502
poseidon LEDIEU p.ledieu p.ledieu@ai 1503



Sélection du modèle `Import_users` puis chargement du fichier CSV avant le lancement de l'import.



Statut : validé

12.6 Sauvegardes restaurables

Objectif :

S’assurer que les données GLPI peuvent être sauvegardées et restaurées.

Actions réalisées :

J'ai effectué une sauvegarde de test :

```
:~$ sudo tar czvf glpi-backup-test.tgz /var/lib/glpi /etc/glpi
ls -lh glpi-backup-test.tgz
[sudo] Mot de passe de :
tar: Suppression de « / » au début des noms des membres
/var/lib/glpi/
/var/lib/glpi/files/
/var/lib/glpi/files/_lock/
/var/lib/glpi/files/_cache/
```

J’ai vérifié la présence du fichier de sauvegarde ainsi que sa taille :

```
:~$ ls -lh glpi-backup-test.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 784K  6 janv. 16:28 glpi-backup-test.tgz
```

```
           :~$ sudo mkdir -p /tmp/glpi_restore
[sudo] Mot de passe de      :
           :~$ sudo tar xzvf glpi-backup-test.tgz -C /tmp/glpi_restore
var/lib/glpi/
var/lib/glpi/files/
var/lib/glpi/files/_lock/
var/lib/glpi/files/_cache/
```

Enfin, j'ai effectué un test de restauration de cette sauvegarde dans un dossier temporaire.
Statut : validé

Ce test confirme la possibilité de restaurer les données GLPI sauvegardées dans un environnement de test, conformément aux objectifs définis dans le PRA.

12.7 SSO : non implémenté (évolution prévue)

Objectif : Étudier la faisabilité d'une authentification centralisée.

État actuel :

Non implémenté

Justification : Cette évolution n'a pas été intégrée dans le cadre de ce projet afin de préserver la stabilité et la simplicité de l'architecture.

12.8 Conclusion des tests

L'ensemble des fonctionnalités essentielles de GLPI a été testé et validé avec succès dans l'environnement de test.

La plateforme est :

- Fonctionnelle
- Sécurisée
- Conforme aux objectifs définis dans le DAT

13. Durcissement post-validation

Le durcissement de la plateforme est appliqué après validation complète du bon fonctionnement de GLPI (tests fonctionnels, accès HTTPS, LDAP, notifications e-mail, sauvegardes).

Cette approche permet de limiter les risques de blocage pendant les phases d'installation et de tests.

13.1 Durcissement du système Debian

Désactivation de la connexion SSH root

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
```

```
sudo systemctl restart ssh
```

Objectifs :

- Empêcher les connexions directes avec le compte root
- Réduire les risques de compromission par brute force
- Imposer l'utilisation de comptes nominaux

Mise en place du pare-feu UFW

```
sudo apt install ufw -y
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
```

```
sudo ufw allow from 10.8.0.0/24 to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw enable
```

Objectifs :

- Limiter les flux entrants aux seuls services nécessaires
- Réduire la surface d'attaque du serveur

Protection contre les attaques par brute force (Fail2ban)

```
sudo apt install fail2ban -y
sudo systemctl enable fail2ban
sudo systemctl start fail2ban
```

Objectifs :

- Bloquer automatiquement les tentatives de connexion abusives
- Renforcer la protection du service SSH contre les tentatives d'authentification répétées

13.2 Durcissement du serveur Apache

Masquage des informations du serveur

```
sudo nano /etc/apache2/conf-available/security.conf
```

```
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
sudo systemctl restart apache2
```

Objectifs :

- Ne pas exposer la version d'Apache
- Limiter les informations fournies aux clients et attaquants potentiels

13.3 Durcissement PHP / PHP-FPM

Masquage de la version PHP exposée aux clients

```
sudo nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini
expose_php = Off
```

```
sudo systemctl restart php8.4-fpm
sudo systemctl restart apache2
```

Objectifs :

- Empêcher l'exposition de la version PHP dans les en-têtes HTTP
- Sécuriser les cookies de session

```
session.cookie_httponly = On
session.cookie_samesite = Lax
```

(Rappel et durcissement final des paramètres PHP-FPM validés précédemment)

Objectifs :

- Empêcher l'accès aux cookies de session via JavaScript grâce à `HttpOnly`
- Contribuer à limiter les risques de CSRF grâce à `SameSite=Lax`

13.4 Sécurisation spécifique à GLPI

Suppression du script d'installation

```
sudo rm -f /var/www/glpi/install/install.php
```

(Rappel de sécurité post-validation)

Objectifs :

- Empêcher toute réinstallation non autorisée via le script d'installation.
- Renforcement des permissions sur les fichiers GLPI

```
sudo chown -R www-data:www-data \
/var/www/glpi \
/etc/glpi \
/var/lib/glpi \
/var/log/glpi
```

Objectifs :

- Limiter l'accès aux fichiers sensibles
- Empêcher toute modification non autorisée

Forcer l'utilisation du HTTPS

Dans l'interface GLPI :

- Configuration > Générale > Sécurité
- Activation de l'obligation HTTPS
- Activation des cookies sécurisés

Objectif :

- Assurer l'utilisation d'une connexion HTTPS pour les sessions utilisateurs

13.5 Sécurisation de la base de données

- Utilisation d'un compte MariaDB dédié à GLPI
- Mot de passe fort
- Accès limité à localhost
- Aucun accès distant au compte root
- Sauvegardes régulières de la base de données

13.6 Journalisation et supervision

Les journaux suivants sont surveillés :

- Apache : /var/log/apache2/
- PHP-FPM : /var/log/php8.4-fpm.log
- GLPI : /var/log/glpi/

Objectifs :

- Détection rapide des erreurs
- Analyse des incidents et tentatives d'attaque

13.7 Politique de mises à jour

```
sudo apt install unattended-upgrades -y
sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades
```

Objectif :

- Appliquer automatiquement les correctifs de sécurité du système

13.8 Conclusion du durcissement

Le durcissement mis en place :

- Contribue à renforcer la sécurité du serveur et de GLPI
- Respecte les bonnes pratiques système et applicatives
- N'altère pas le fonctionnement validé de la plateforme
- Prépare l'environnement à une mise en production future

13.9 Installation et configuration du service SNMPv3

Objectif : Configurer et tester le service SNMPv3 sur le serveur GLPI afin de valider l'accès sécurisé aux informations système exposées par le service.

Installation du service SNMP

```
sudo apt update
sudo apt install snmp snmpd libsnmp-dev -y
```

```
[redacted]:~$ sudo apt update
sudo apt install snmp snmpd libsnmp-dev -y
[sudo] Mot de passe de [redacted] :
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Réception de : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Réception de : 4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [153 kB]
Réception de : 5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [116 kB]
Réception de : 6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [74,3 kB]
434 ko réceptionnés en 0s (1 203 ko/s)
63 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
snmp est déjà la version la plus récente (5.9.4+dfsg-2+deb13u1).
snmpd est déjà la version la plus récente (5.9.4+dfsg-2+deb13u1).
Mis à jour :
  libcap2  libcap2-bin  libssl3t64  openssl  openssl-provider-legacy

Installation de :
  libsnmp-dev

Installation de dépendances :
  libcap-dev  libpci-dev  libsensors-dev  libssl-dev  libudev-dev  libwrap0-dev  zlib1g-dev

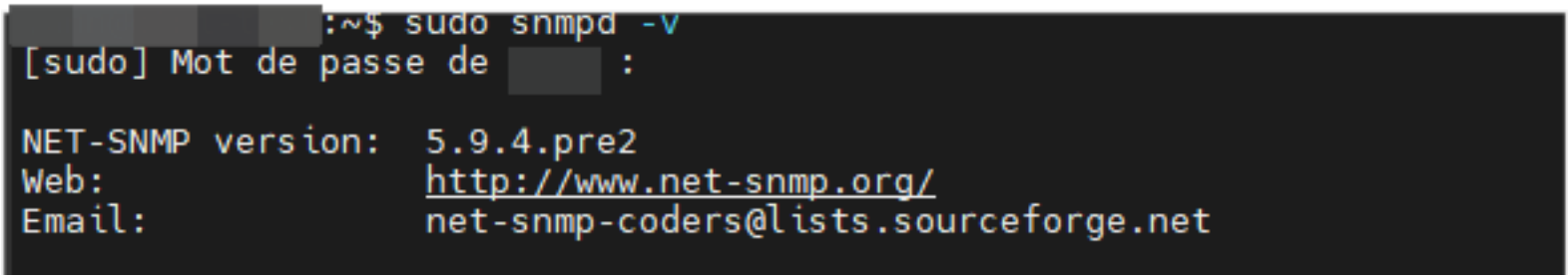
Paquets suggérés :
  libssl-doc

Sommaire :
  Mise à niveau de : 5. Installation de : 8Supprimé : 0. Non mis à jour : 58
Taille du téléchargement : 9 150 kB
  Espace nécessaire : 22,5 MB / 26,4 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcap2 amd64 1:2.75-10+b8 [28,7 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 openssl-provider-legacy amd64 3.5.5-1~deb13u1 [311 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libssl3t64 amd64 3.5.5-1~deb13u1 [2 442 kB]
Réception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcap-dev amd64 1:2.75-10+b8 [545 kB]
Réception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcap2-bin amd64 1:2.75-10+b8 [36,4 kB]
Réception de : 6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libudev-dev amd64 257.9-1~deb13u1 [74,9 kB]
Réception de : 7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 zlib1g-dev amd64 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1 [920 kB]
Réception de : 8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libpci-dev amd64 1:3.13.0-2 [66,9 kB]
Réception de : 9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsensors-dev amd64 1:3.6.2-2 [48,8 kB]
Réception de : 10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libwrap0-dev amd64 7.6.q-36 [21,8 kB]
Réception de : 11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libssl-dev amd64 3.5.5-1~deb13u1 [2 953 kB]
Réception de : 12 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsnmp-dev amd64 5.9.4+dfsg-2+deb13u1 [201 kB]
Réception de : 13 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 openssl amd64 3.5.5-1~deb13u1 [1 499 kB]
9 150 ko réceptionnés en 1s (14,6 Mo/s)
(Lecture de la base de données... 53028 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libcap2_1%3a2.75-10+b8_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcap2:amd64 (1:2.75-10+b8) sur (1:2.75-10+b3) ...
Paramétrage de libcap2:amd64 (1:2.75-10+b8) ...
(Lecture de la base de données... 53028 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../openssl-provider-legacy_3.5.5-1~deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de openssl-provider-legacy (3.5.5-1~deb13u1) sur (3.5.4-1~deb13u1) ...
Paramétrage de openssl-provider-legacy (3.5.5-1~deb13u1) ...
(Lecture de la base de données... 53028 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libssl3t64_3.5.5-1~deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libssl3t64:amd64 (3.5.5-1~deb13u1) sur (3.5.4-1~deb13u1) ...
```

Vérification de l'installation :

```
snmpd -v
```



Création de l'utilisateur SNMPv3 (AuthPriv)

```
sudo systemctl stop snmpd
sudo net-snmp-config --create-snmpv3-user -ro -a SHA -A 'MOT_DE_PASSE_AUTH' -x AES
-X 'MOT_DE_PASSE_PRIV' ** **
sudo systemctl start snmpd
```



Configuration du service SNMPv3

```
sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

Configuration minimale sécurisée (SNMPv3) :

```
agentAddress udp:161
sysLocation Salle serveur - Environnement de test
sysContact ** **.fr
```

```
[redacted]:~$ sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

```
  GNU nano 8.4                                          /etc/snmp/snmpd.conf
agentAddress udp:161
rouser [redacted] priv

sysLocation Salle serveur - Environnement de test
sysContact [redacted].fr
```

Redémarrage, activation et vérification du statut du service :

```
sudo systemctl restart snmpd
sudo systemctl enable snmpd
sudo systemctl status snmpd
```

```
[redacted]:~$ sudo systemctl restart snmpd
[redacted]:~$ sudo systemctl enable snmpd
Synchronizing state of snmpd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable snmpd
[redacted]:~$ sudo systemctl status snmpd
● snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/snmpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-03-20 08:53:23 CET; 30s ago
 Invocation: 9ddff4fb748c4fcdb0a14deb67a177ab
   Main PID: 27553 (snmpd)
      Tasks: 1 (limit: 2298)
     Memory: 3.5M (peak: 4M)
        CPU: 106ms
     CGroup: /system.slice/snmpd.service
             └─27553 /usr/sbin/snmpd -LOw -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I -smux mteTrigger mteTriggerConf -f

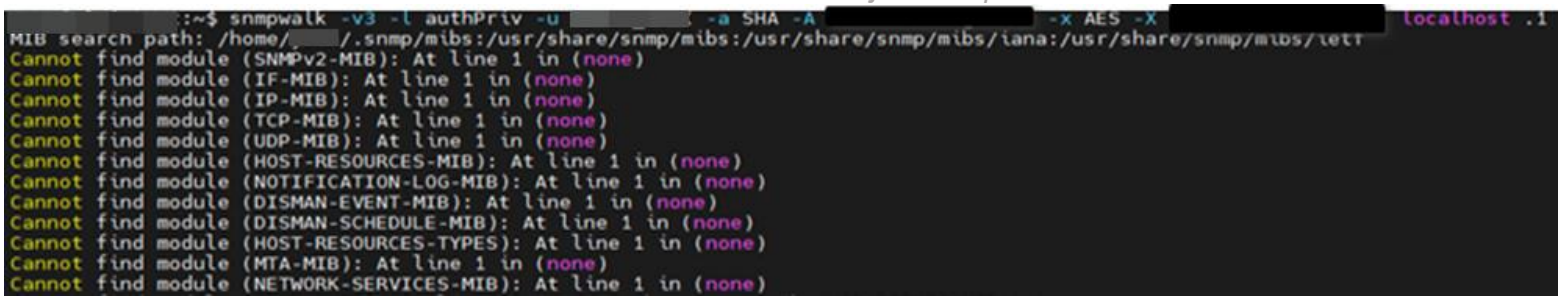
mars 20 08:53:23 [redacted] snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoadFloat ::= { laEntry 6 }
mars 20 08:53:23 [redacted] snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoadInt ::= { laEntry 5 }
mars 20 08:53:23 [redacted] snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laConfig ::= { laEntry 4 }
mars 20 08:53:23 [redacted] snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoad ::= { laEntry 3 }
mars 20 08:53:23 [redacted] snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laNames ::= { laEntry 2 }
mars 20 08:53:23 [redacted] snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laIndex ::= { laEntry 1 }
mars 20 08:53:23 [redacted] snmpd[27553]: Warning: no access control information configured.
mars 20 08:53:23 [redacted] snmpd[27553]:   (Config search path: /etc/snmp:/usr/share/snmp:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/snmp)
mars 20 08:53:23 [redacted] snmpd[27553]:   It's unlikely this agent can serve any useful purpose in this state.
mars 20 08:53:23 [redacted] snmpd[27553]:   Run "snmpconf -g basic_setup" to help you configure the snmpd.conf file for this agent.
```

13.10 Tests de validation SNMPv3

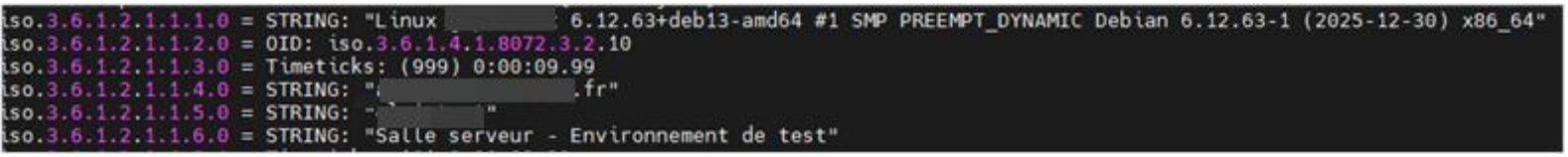
Objectif : Exécuter un test local SNMPv3 en mode AuthPriv afin de vérifier le comportement du service.

Test local

```
snmpwalk -v3 -l authPriv -u ** ** -a SHA -A 'MOT_DE_PASSE_AUTH' -x AES -X
'MOT_DE_PASSE_PRIV' localhost .1
```



Le test local SNMPv3 a été exécuté en mode AuthPriv. La sortie présente plusieurs avertissements liés au chargement des MIB Net-SNMP.



Malgré les avertissements liés au chargement des MIB, le test retourne bien des informations système via SNMPv3, notamment le système, le contact, le nom d'hôte et la localisation.

14. Table de correspondance DAT ↔ Procédure

Exigence DAT	Description DAT	Section(s) Procédure
Gestion de parc	Inventaire matériel et logiciel	Sections 6, 12
Helpdesk	Gestion des tickets et notifications	Sections 9, 12
Authentification LDAP/AD	Centralisation des comptes utilisateurs	Section 12
Sécurité HTTPS	Accès sécurisé à l'application	Section 10
Sécurité système	Sécurisation du système et des services	Section 13
Durcissement	Renforcement post-validation de la sécurité	Section 13
Sauvegardes	Sauvegarde de la base de données et des fichiers applicatifs	Sections 11, 12

Exigence DAT	Description DAT	Section(s) Procédure
PRA	Reprise d'activité après incident	Section 11
Supervision SNMPv3	Configuration et validation du service SNMPv3	Sections 13.9, 13.10

15. Conclusion

La solution GLPI est sécurisée et prête à faire l'objet d'une validation avant une éventuelle mise en production.

Annexe 3 : Procédure de déploiement de l'agent GLPI et d'inventaire réseau SNMPv3

Contexte :

Mise en place d'une remontée automatisée des équipements réseau ciblés (switchs) vers GLPI via SNMPv3.

Objectif :

Installer et configurer l'agent GLPI sur un serveur Debian 13 pour effectuer la découverte et l'inventaire réseau via le protocole SNMPv3.

Prérequis :

- **Serveur** : Debian 12 ou supérieur.
- **Privilèges** : Accès root ou utilisateur avec des droits sudo.
- **Serveur GLPI** : Accessible via HTTPS.
- **Informations nécessaires :** URL du serveur GLPI, identifiants SNMPv3 des équipements (utilisateur, secret d'authentification SHA256 et secret de chiffrement AES128).

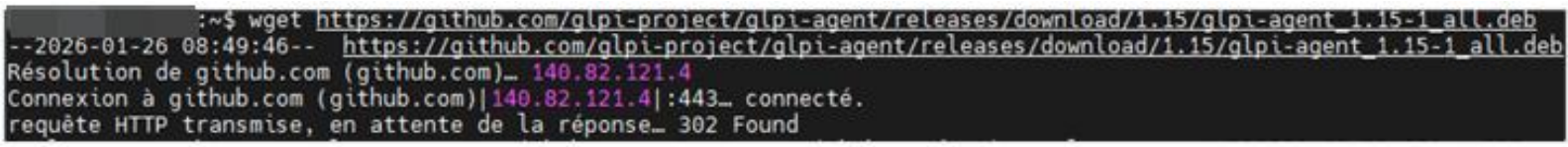
Partie 1 : Installation de l'Agent

Nous utilisons les paquets .deb officiels pour garantir une installation propre, stable et facile à maintenir via APT.

Nettoyage (Optionnel)

Cette étape est nécessaire uniquement si une installation manuelle précédente a échoué.

```
sudo apt purge glpi-agent -y
sudo rm -rf /usr/local/bin/glpi-agent
sudo rm -rf /etc/glpi-agent
```

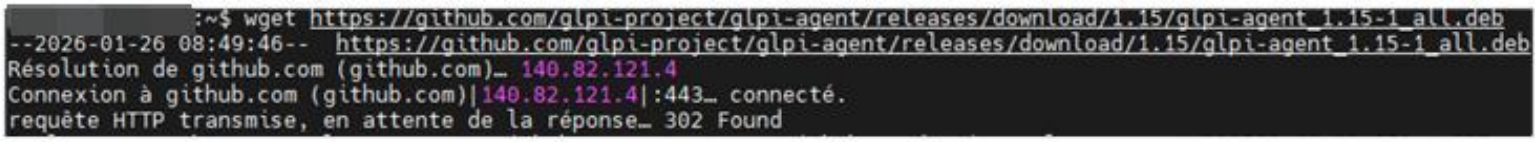


Téléchargement des paquets

Il est nécessaire de télécharger le cœur de l'agent et le module réseau (indispensable pour le support SNMP).

Télécharger l'agent principal (Version 1.15)

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.15/glpi-agent_1.15-1_all.deb
```





Télécharger le module Network (Obligatoire pour scanner les switchs)

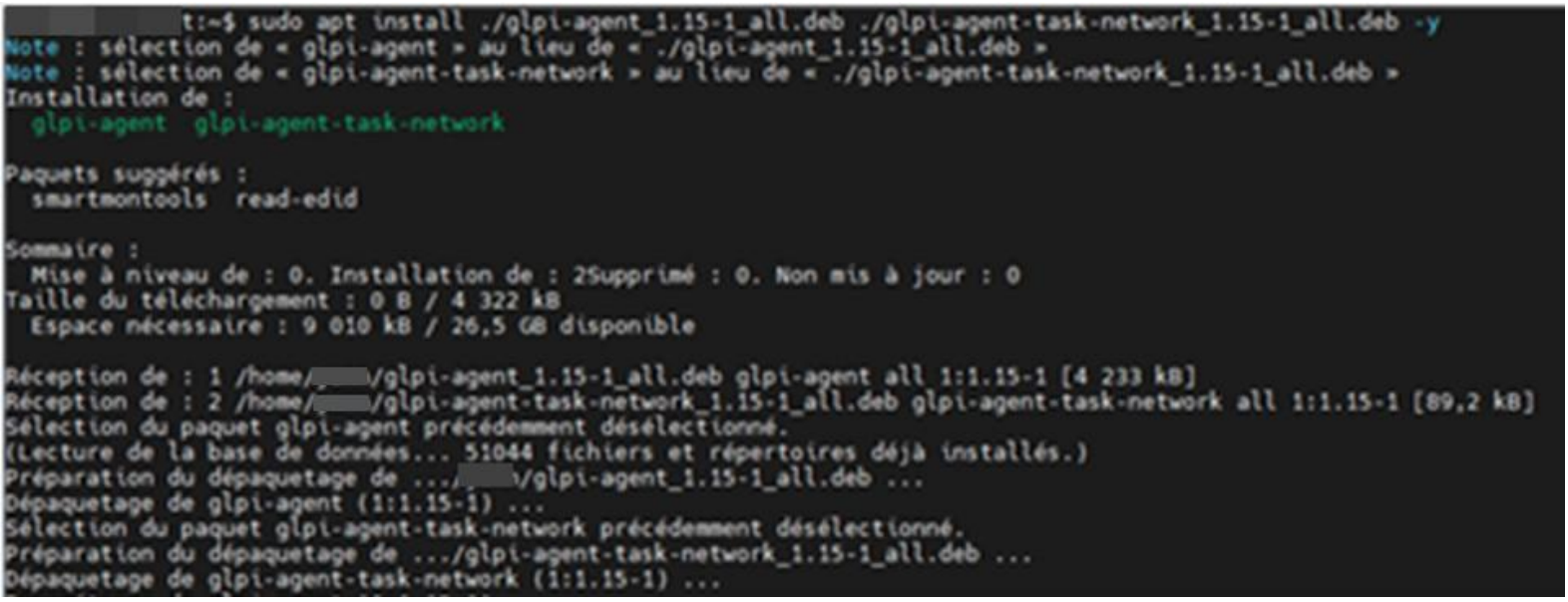
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.15/glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb

Installation

Nous utilisons **apt** pour gérer automatiquement les dépendances (Perl, librairies système, etc.).

Installer l'agent et le module réseau simultanément

```
sudo apt install ./glpi-agent_1.15-1_all.deb ./glpi-agent-task-network_1.15-
1_all.deb -y
```





La capture montre la fin de l'installation, avec le paramétrage de `glpi-agent`, du module `glpi-agent-task-network`, la création des fichiers de configuration et le retour au prompt.

Vérification de l'installation des modules

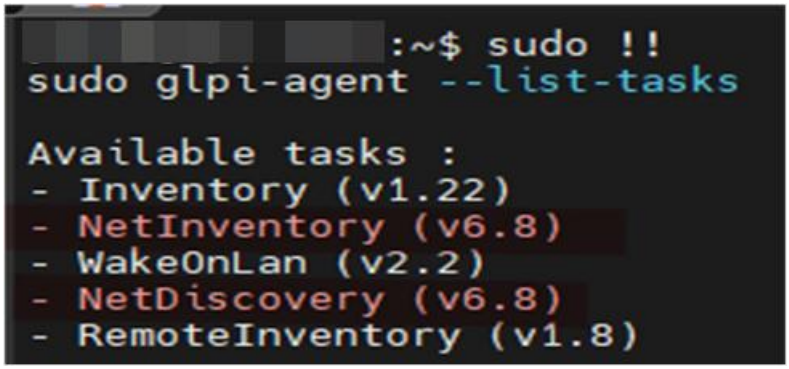
Une fois installé, nous vérifions que l'agent a bien chargé les tâches réseau.

```
sudo glpi-agent --list-tasks
```

Résultat obtenu :

La commande confirme la présence des tâches réseau suivantes :

- NetDiscovery (v...)
- NetInventory (v...)



Partie 2 : Configuration de l'Agent

Configuration du serveur et du SSL

Par défaut, la ligne de configuration du serveur est commentée. L'agent ne dispose donc d'aucune cible GLPI configurée. Il faut définir manuellement l'URL du serveur.

Ouvrir le fichier de configuration :

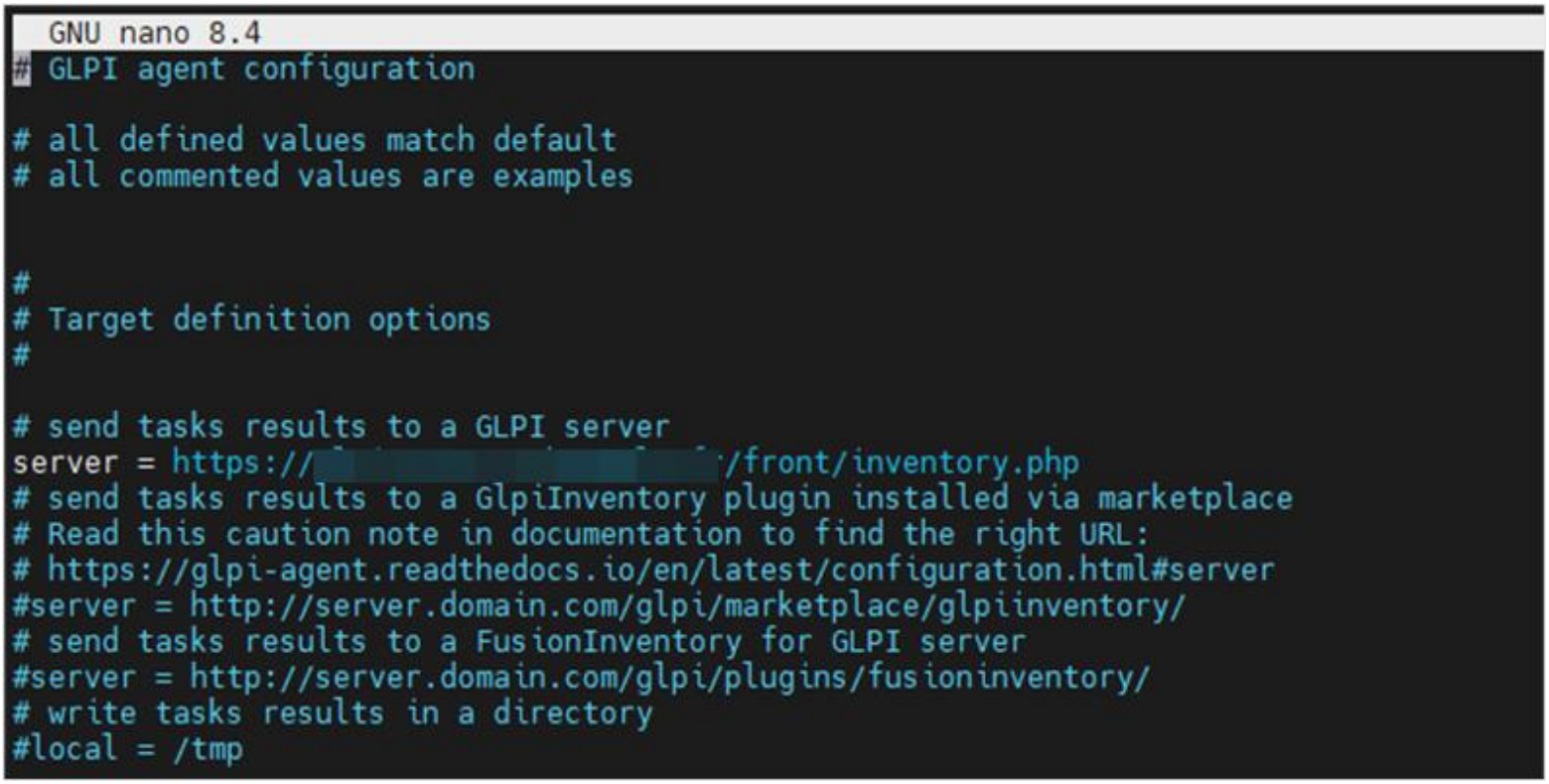
```
sudo nano /etc/glpi-agent/agent.cfg
```

Modifications à effectuer : Rechercher la ligne # server = ... au début du fichier.

- Enlever le # (décommenter).
- Indiquer l'URL du serveur.

Remarque : l'option `no-ssl-check` ne doit être utilisée que dans un environnement de test avec certificat auto-signé. Dans ce projet, le certificat HTTPS est géré par Nginx Proxy Manager et est reconnu comme valide.

Le fichier doit ressembler à ceci :



Vérification du Service Systemd

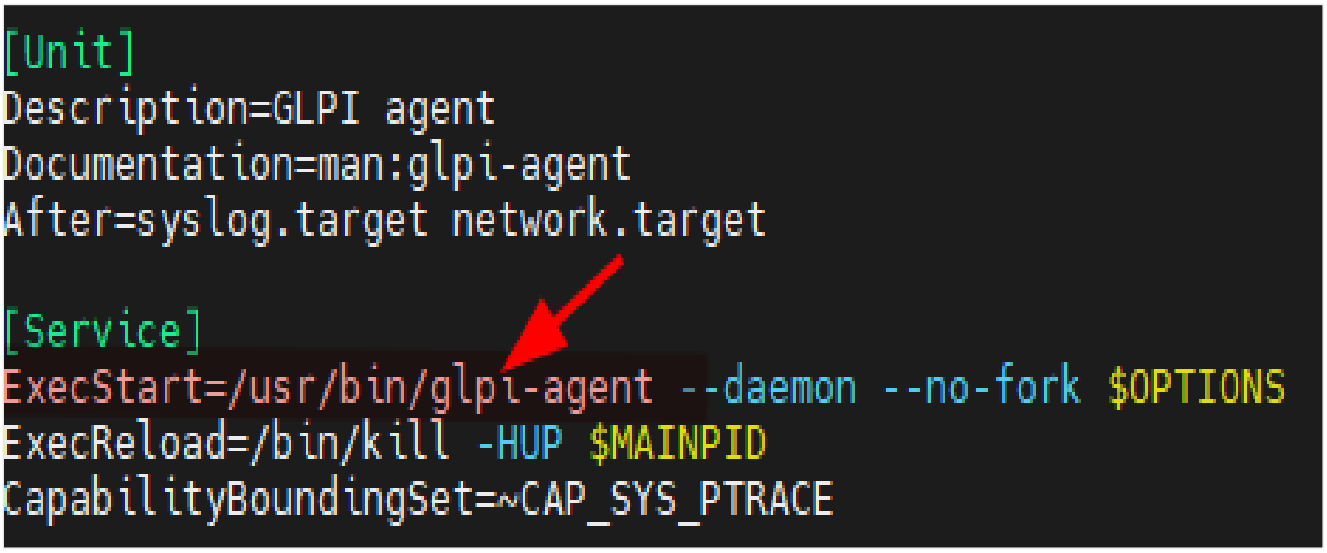
Nous nous assurons que le service pointe vers le bon exécutable installé par APT (/usr/bin).

Éditer la configuration du service de manière sécurisée

```
sudo systemctl edit --full glpi-agent.service
```

Vérifier la ligne ExecStart. Elle doit correspondre exactement à ceci :

```
ExecStart=/usr/bin/glpi-agent --daemon --no-fork $OPTIONS
```



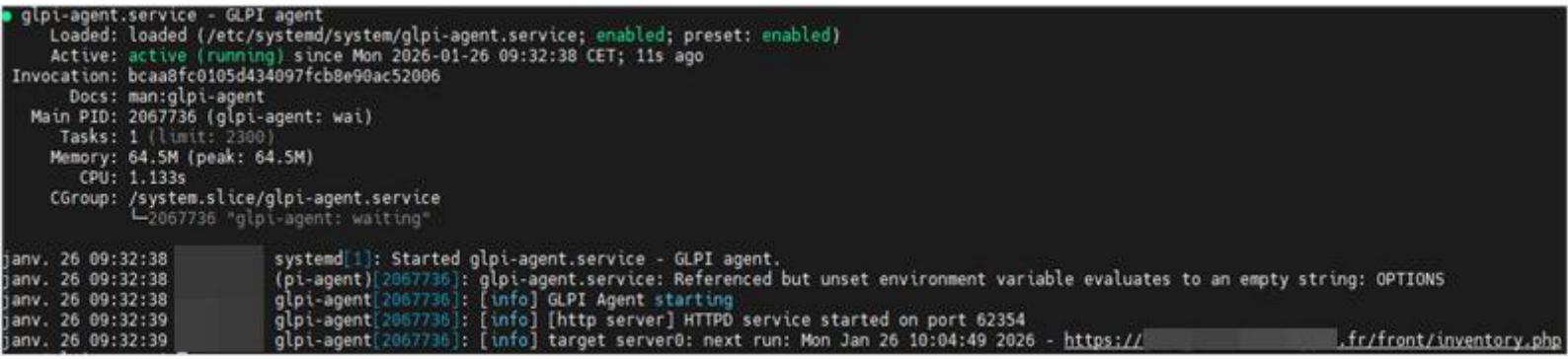
La ligne `ExecStart` est conforme et pointe vers l'exécutable `/usr/bin/glpi-agent`.

Redémarrage et Validation

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart glpi-agent
```

Vérification du statut du service

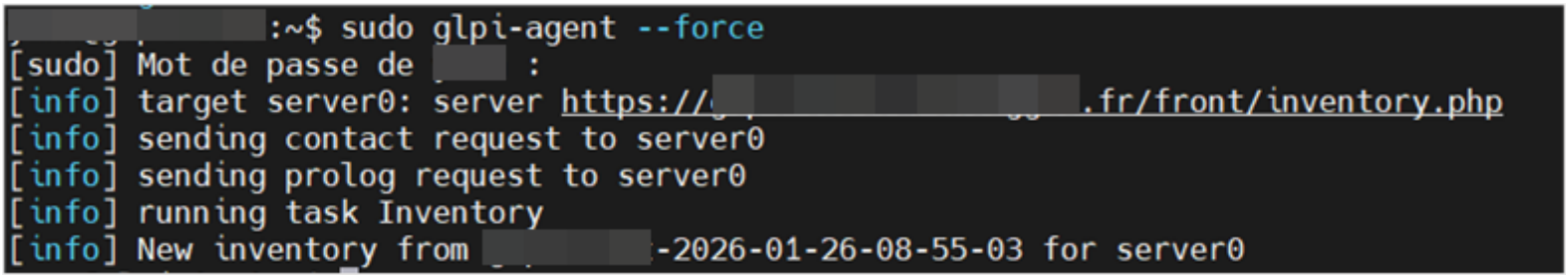
```
sudo systemctl status glpi-agent
```



Première communication forcée

Pour que l'agent apparaisse dans la liste des agents sur l'interface web, il faut qu'il communique au moins une fois avec succès.

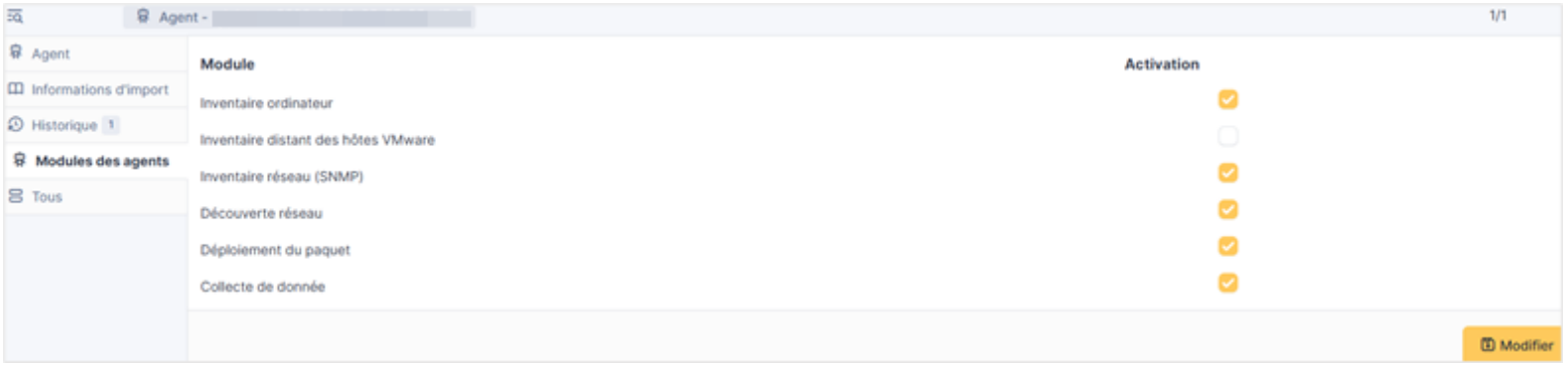
```
sudo glpi-agent --force
```



Partie 3 : Configuration dans GLPI (Interface Web)

Activation de l'Agent

- Aller dans Administration > Inventaire > agents.
- Sélectionner l'agent nouvellement remonté.
- Aller dans l'onglet Modules
- Activer les options suivantes :
    - Découverte réseau : Oui
    - Inventaire réseau : Oui



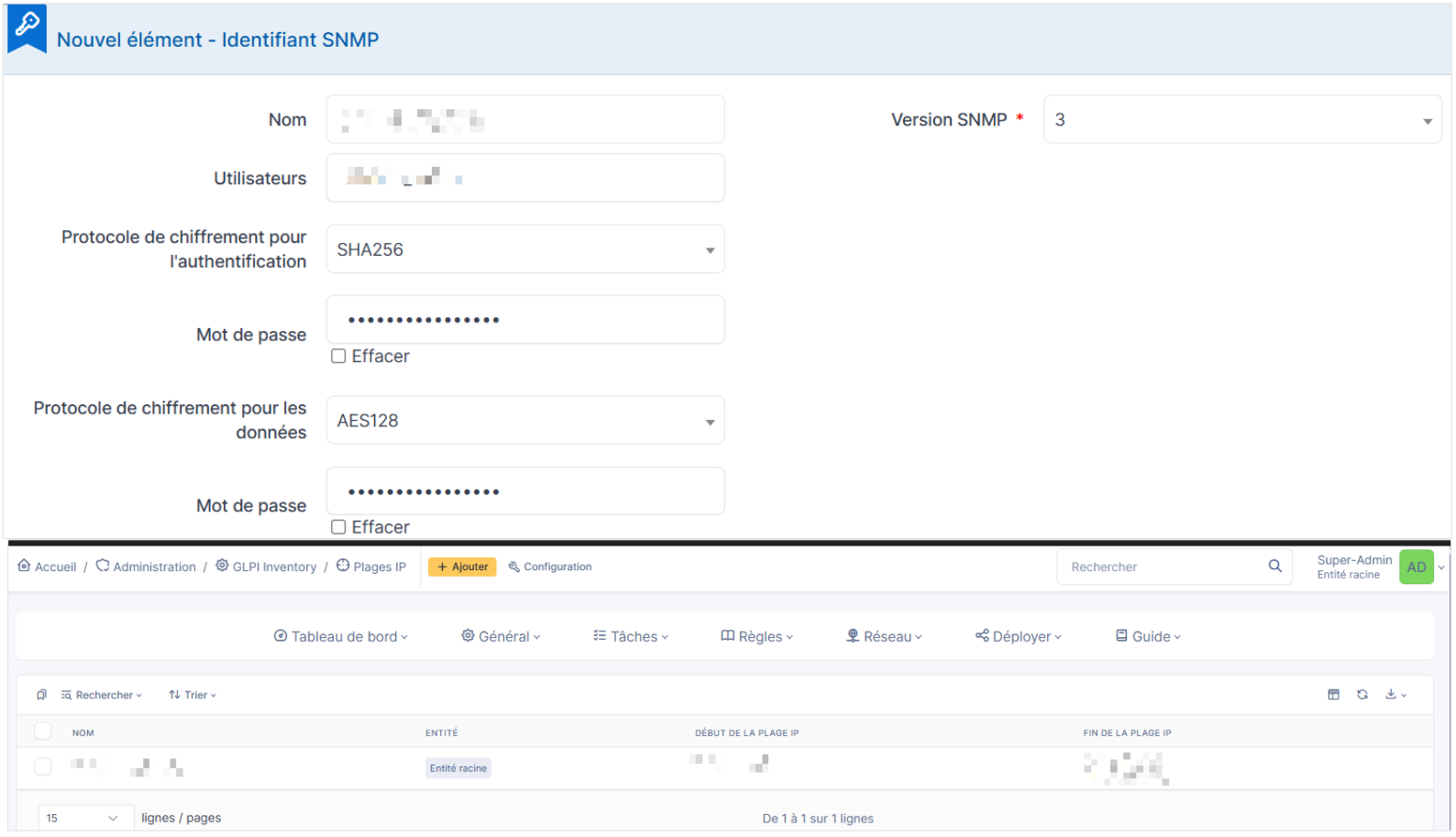
Création des identifiants SNMPv3

L'agent utilise des identifiants SNMPv3 en mode AuthPriv afin d'authentifier les échanges et de chiffrer les données lors de l'interrogation des équipements réseau.

- Aller dans Administration > Inventaire > Authentification SNMP.
- Cliquer sur Ajouter.
- Nom : SW-STD-DAT-01.
- Version SNMP : 3
- Utilisateur : ADMIN_GLPI
- Protocole d'authentification : SHA256
- Protocole de chiffrement des données : AES128

Définition de la cible (Plage IP)

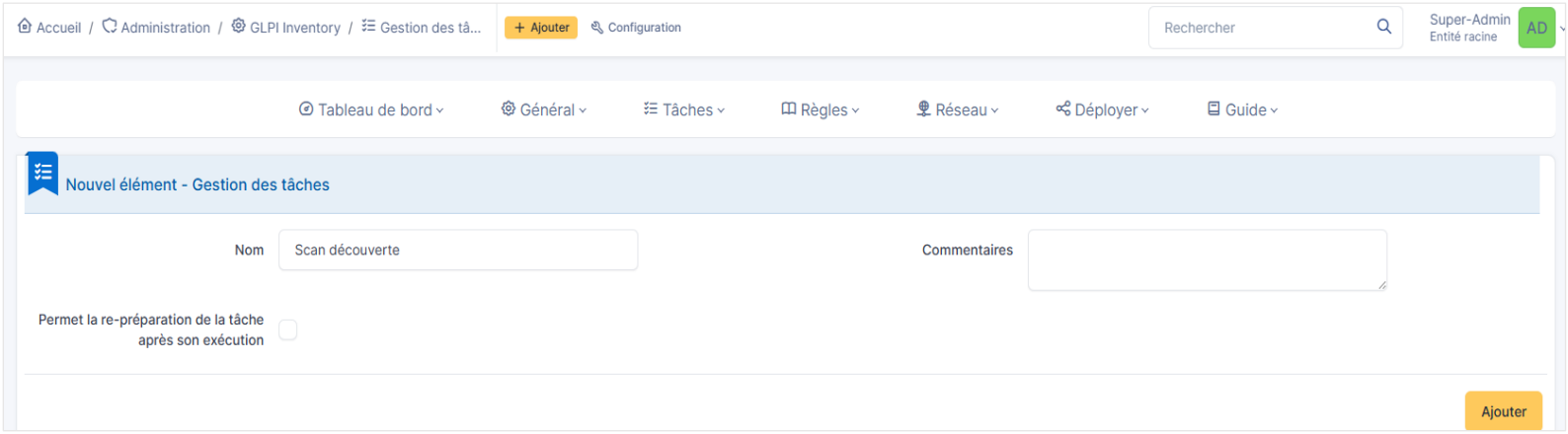
- Aller dans **Administration** > **GLPI Inventory** > **Plages IP**.
- Créer une nouvelle plage (ex : "Switchs VLAN 20 - St Donat" ou "Switchs VLAN 20 - Mauves").
- Renseigner l'IP de début et de fin correspondant à notre plan d'adressage cible :
    - *Exemple pour cibler le sous-réseau complet de St Donat :* `10.61.20.1` à `10.61.20.254`.
    - *Exemple pour cibler le switch répartiteur SW-STD-DAT-01 spécifiquement :* `10.61.20.1` à `10.61.20.1`.
    - *Exemple pour le réseau d'équipements du site principal (Mauves) :* `10.50.20.1` à `10.50.20.254`.

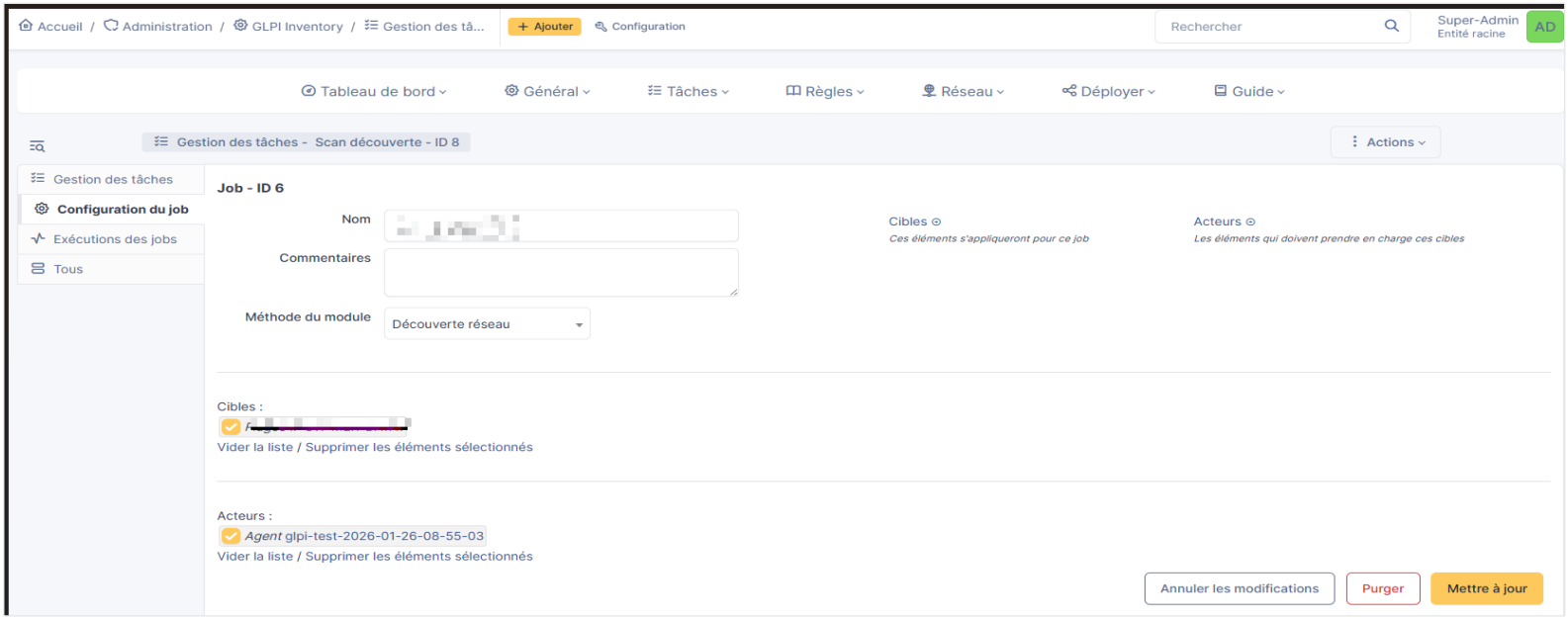


Création de la tâche

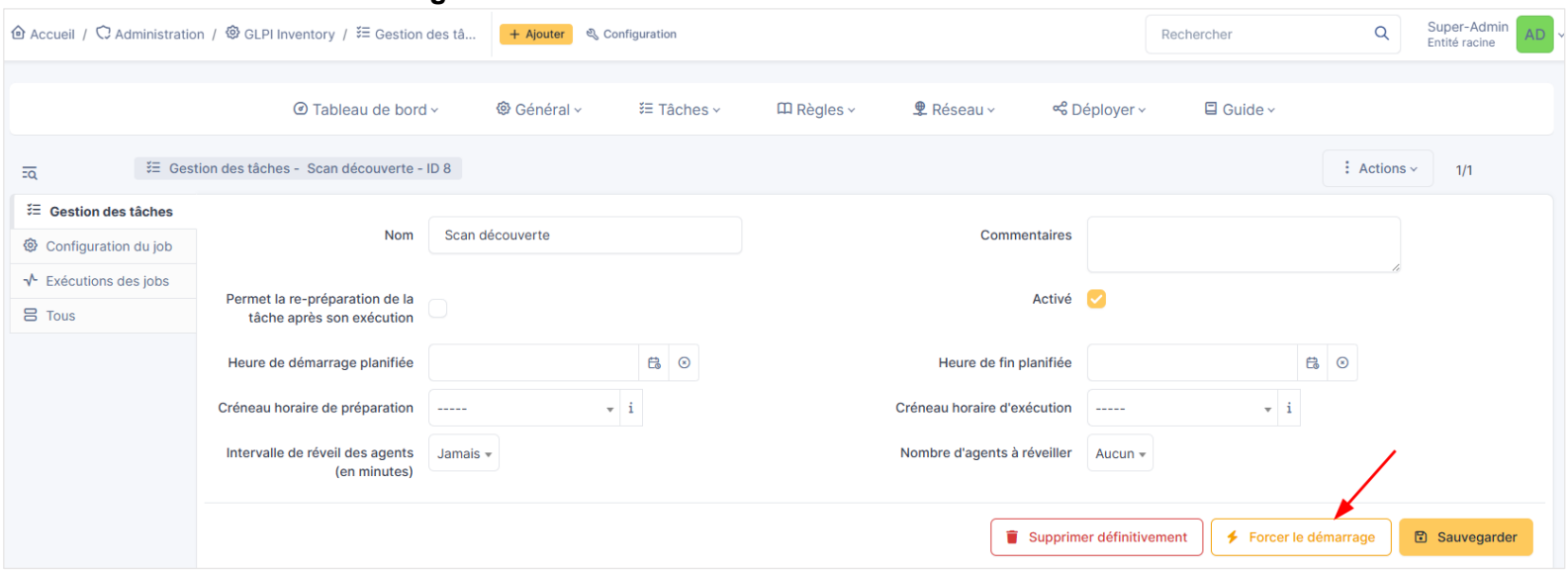
Cette étape lie l'agent, la cible et les identifiants.

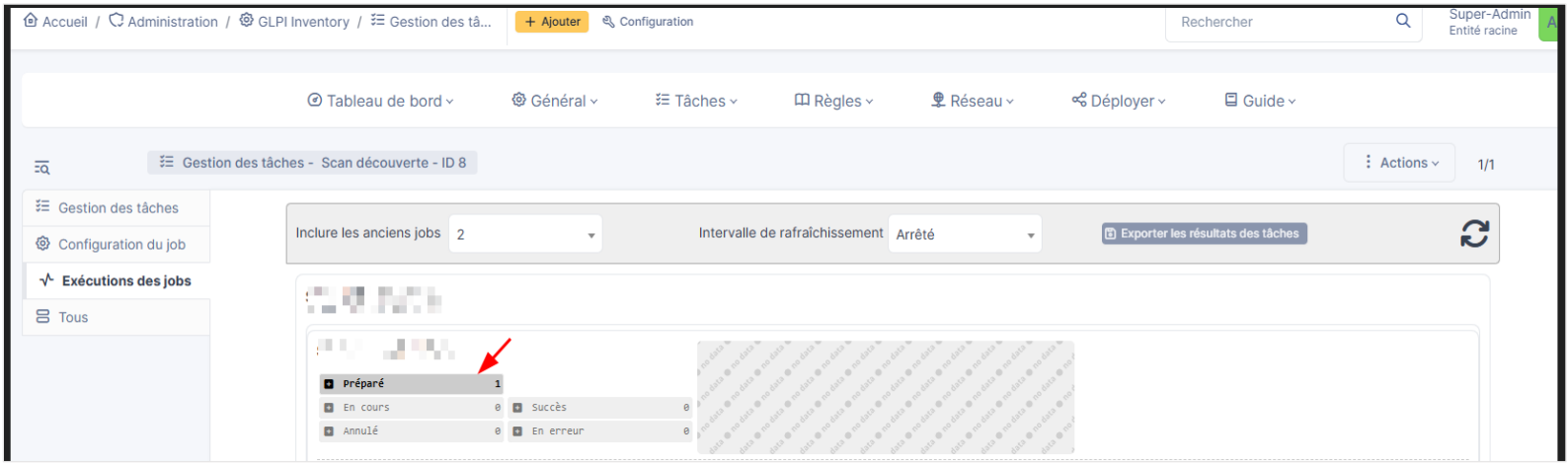
- Aller dans **Administration** > **GLPI Inventory** > **Tâches** > **Gestion des tâches.**
- Créer une tâche nommée "Scan Découverte" par exemple et cocher la case **Actif.**
- Dans l'onglet **Configuration du Job :**
  - **Nom** : renseigner un nom explicite, par exemple “Scan Découverte”.
  - **Méthode du module** : Sélectionner Découverte réseau.
  - **Cibles :** Ajouter la Plage IP créée précédemment.
  - **Acteurs** : Ajouter l’Agent configuré.
- Cliquer sur Mettre à jour.
- Action finale : Dans la liste des tâches (ou via le bouton d'action), cliquer sur "Forcer le démarrage" pour préparer le travail.





Forcer le démarrage et vérifier l'exécution de la tâche





Partie 4 : Exécution et Vérification

Lancer le scan (Force Run)

Sur le serveur Linux, nous forçons l'agent à récupérer sa tâche immédiatement sans attendre le cycle planifié :

```
sudo glpi-agent --force
```

Vérification : Le terminal doit afficher running task NetDiscovery

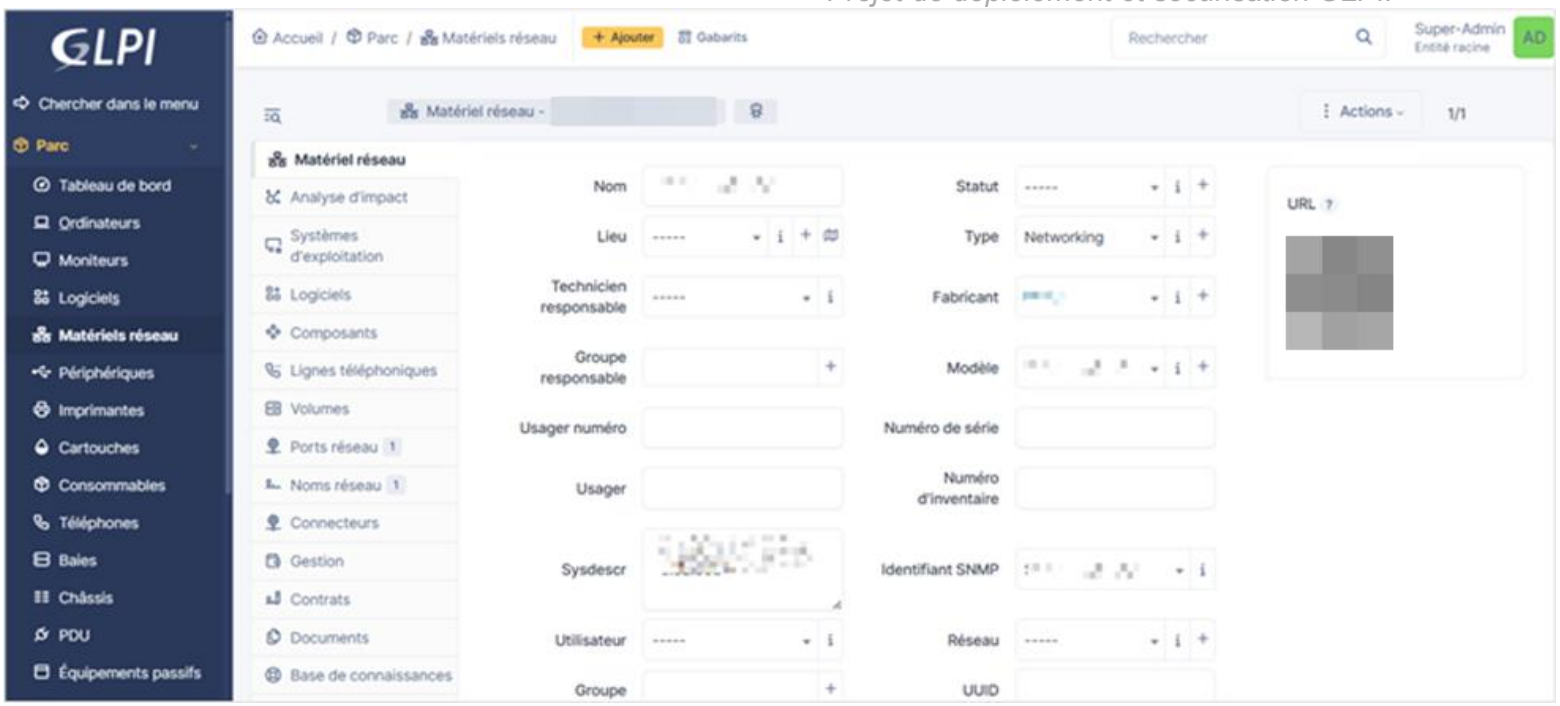
Vérification de l'importation

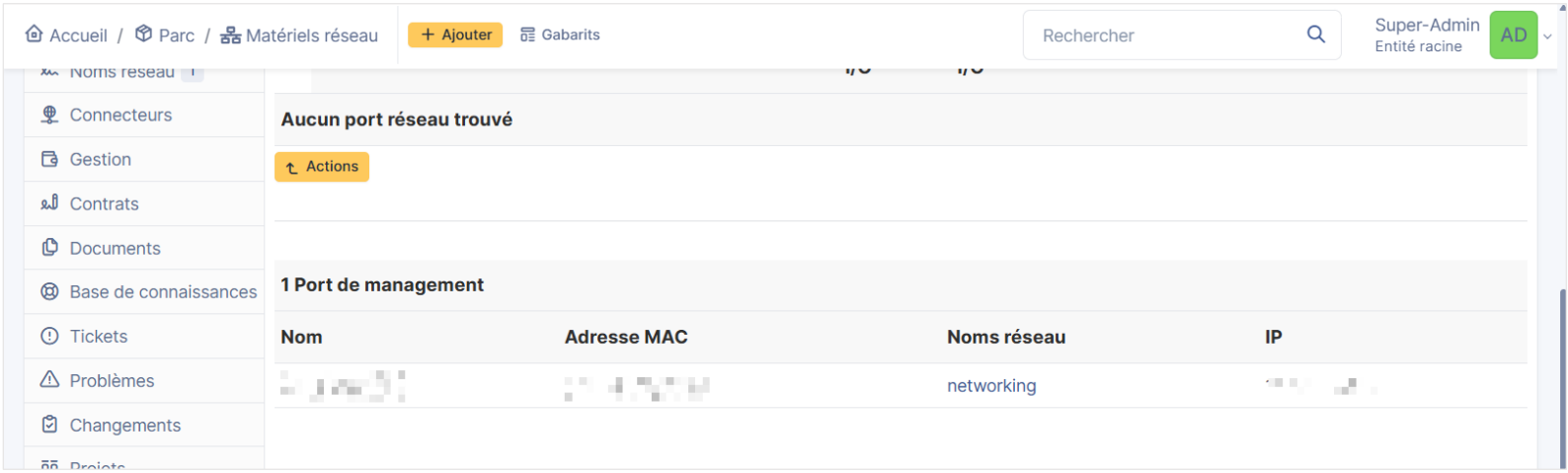
Lors du test, la configuration SNMPv3 a permis à GLPI de récupérer les informations nécessaires à l'identification du matériel, notamment l'adresse MAC et le numéro de série. L'importation de l'équipement a ainsi pu être réalisée automatiquement.

Aller dans **Parc** > **Matériel réseau**.

Vérifier la présence du nouveau switch dans la liste.

Cliquer sur le nom du switch pour valider la remontée des informations (Ports, Modèle, Firmware).



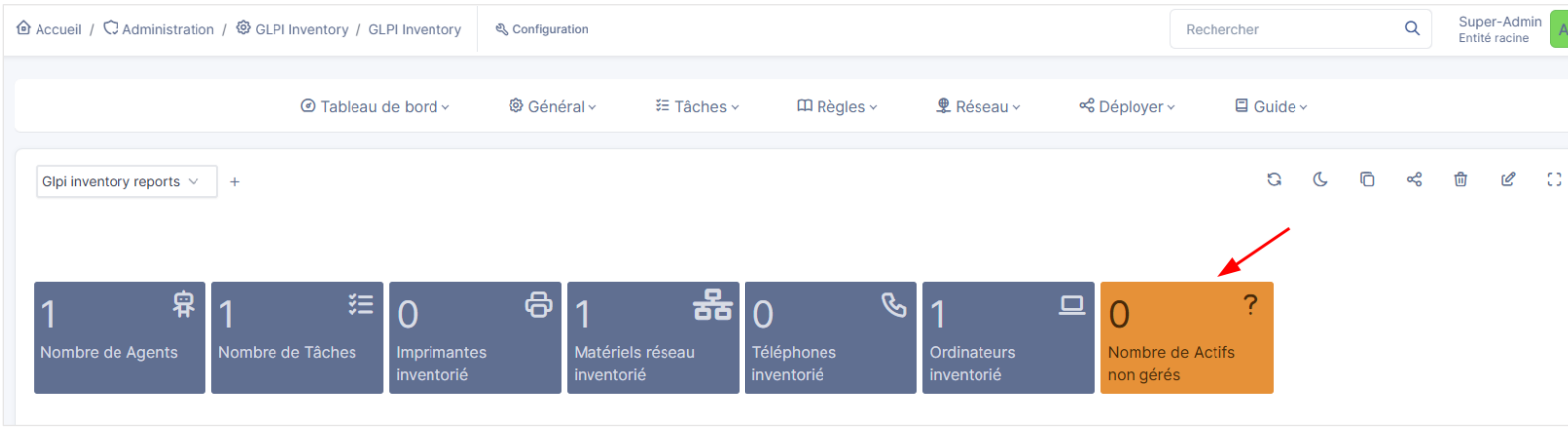


Cas de dépannage (Si le switch n'apparaît pas)

Si le switch n’apparaît pas dans le Parc, vérifier s’il est présent dans la liste des actifs non gérés. Cette situation peut notamment être liée à un problème d’identification de l’équipement ou à une configuration SNMPv3 incorrecte.

- Aller dans **Administration > GLPI Inventory > Nombre d’actifs non gérés**.
- Si le switch est présent ici, cela peut indiquer qu’il manque des informations nécessaires à son identification, notamment l’adresse MAC ou le numéro de série.

- **Action corrective :** vérifier les secrets et les protocoles SNMPv3 d'authentification (SHA256) et de chiffrement (AES128) dans GLPI et sur le switch, puis relancer le scan.



Partie 5 : Conclusion

Les tests réalisés ont permis de valider la remontée automatique et détaillée des équipements réseau ciblés vers GLPI. Cette configuration contribue à maintenir la CMDB à jour, sous réserve du bon fonctionnement des tâches planifiées et des accès SNMPv3.